

5÷.{7ç+\& /å

> Q ; ; - J + E 2 M - * ` B ;

1E/Æ

S`iR

(c/Ô/å*Ñ%G

;ç; v%y6ž*Ò:B>²:Ó9`

R Xœ5-0|:V;”(c/Ô/å {

p â -ã- á J_²•å ô ì ô%å ô„lJr îè <å Q J_® •²å í
á ál;l| â jš†í¬;lšø •%L á t£ >æ ã ì y{ á P Jm 6ž*Ò:B#l'S
8Ð>Æ h' 5Á5°,;&()(<x5î:B lš

Q ... <J[K i? 2 K i B+ H b\íáš b f ð Jmb ... ä Q´î ¹ R â J à ®
•QŸ ã \$±^c Å y f î B © _ G â ¼ ñ Q²
ô ~® ø ì \£ J_ â Ó > ð e é ; | œ t £ á Q z , Þ lš ø å ! ¹
J[T ` Q # # B H B J W i è ² ° Q lš v ¹ d * æ ã 4 t á D • J _ M â ¢ Jm

• i ô á î ý) J[! Jn
i | œ 8 • á² J[4 ¿ Jn
s â ì | œ 8 • • ½ á . • J[. l™ | ù Jn
è ý ^ Æ Y s > Å Ç á { < J[Y s á Jš

' V i 4 É z d * æ ; Â ß 8 i á ž b J _ ! ¹ Q ... < d * æ ;
| œ á ž b lš 0 f < x + w 5 ¯ & ((c / Ô / å * Ñ % G h 7 ç + \ 7 ú & ñ + ÿ \$ ± 8 œ 8 Ð # * > • 1 D £

_ 2 K ` F X > # é ' ¶ . n # 4 5 Á Ñ 3 a & { 8 " * Õ ' ¶ p k (c / Ô / å

k X # î 1 ` 4 [= . N

Æ ª J[> Q ; ; - J + E 2 M * A M B i ; - Q / m + i B Q M i Q J i ? 2 K J \ á B Ó g Ð a i i B b i B -
æ ! ¹ á 4 œ • Ð J _ Z ß á ... < , î ° < lš ø å ã ? * b D ú » £ l™ *
Å ú ™ Å á ë D lš

k X R X ; æ v (c / Ô < “ ¶ # æ d S ` Q # # B H B i v M / . B b i è X B ã ð ð B Q A ð á
\ £ > B Jm ± ^ c ® ” ¥ w - ô) R Q² î

R X (c / Ô) . { * † X â * Á¹ M ô J _ ù ^ Æ ú ½ J[b K T H 2 J D h + 2 J[2 p 2 J M á
! l l š | Z É J ! ò Q J[T ` Q # # B H B i v b J P J _ m ã ð i i B y Q M l™ “ ã
i l™ 6 ø á Á ò Q lš „ h ú B G Ê Q² + ã \$ h ú ä š ì û ^ e e N
c â U e „ ç Q Ÿ ¯ æ è Š² D À P Ú

k X ¶ # æ) É 5 ÷ X | œ 8 • J[` M / Q K p ` J B á # e 2 £ Q • i á ^ o l š F Ê | œ 8 •
X J _ 7 „ î 4 ¿ ò Q J[+ m K m H i B p 2 / B b i ` B # m i B J Q M 7 m M + i B Q M - * . 6

$F_X(x) = P(X \leq x):$

*.6 q i æ !œ 8 • á ! ² lš F Ê ' í • !œ 8 • J _ â S ! ± • ò Q
 J[T ` Q # # B H B i v K b b 7 \ p x (k) ÷ B Q M - x J K F Ê Â ß • !œ 8 • J _ â S !
 ¼ • ò Q J[T ` Q # # B H B i v / 2 M b B i v f 7 (m) M v ÿ B Q M - X T / 7) = R _ a f x (x) d x lš
 „ h ú ó ! ³ Š * . 6 P Û T K P Û T Q ü | £ - N c î æ ó | B P Ú * . 6 è A ä
 ± â © Æ Q ® T K N c î ô á * u æ Q > ± C ² > V Q œ Q ® T / N c î 0 O * u æ Q > ± S ð >
 V Q œ P Ú
 j X 7 k + ” (c / Ô < “ # ; 6 q) 5 · X ° m ! J[+ Q M / B i B Q M H J T P (Q # B) # B i H B i Ô Æ
 B B " á Ó d A B " á lš . X Ÿ 4 J[" v 2 b ö i ? 2 \ Q ` 2 K

$$P(B \text{ j } A) = \frac{P(A \text{ j } B)P(B)}{P(A)}$$

å ... < á 4 X l i j i š â * ô ² • „ î Ö ô • ù á î ! lš
 9 X 7 k + ” 2 Ü 8 / X ° m È ³ J[+ Q M / B i B Q M H J T P (Q # B) # B i H B i Ô Æ
 T ã î 8 • ž ¥ á 2 lš ø è ¬ ; \ £ à . 3 ô J m p â Æ I Y á Ú J _ X á 7
 ß ¬ ; î å ° m È ³ lš
 8 X P “ d h ` M b 7 Q ` K i æ Q M X å ã ï !œ 8 • J _ â F 7 V ² 8 ¼ Y = g (X)
 J _ ' - Y á 4 ¿ J r ø å ... < z á š Y Ń i j i â ® ö ô F Q Ý V ² ò Q 8
 ¼ 9 ã i 4 i lš
 e X ° ; ” # å & , 5 · X Æ Ð 9 - ' [ä ³ 4 J ` F Q p B M 2 J D n 7 H z B ä v 4 [* ? 2 # v @
 b ? 2 p B M 2 J i n i š h B ä v 4 ù æ ! Å • ½ á . • J _ Ê ¹ I J _
 å ™ ´ ý Q á < ³ y { ² • á ž b lš
 / ÷ ' - ™ ' Ò # å & , 5 · , ž X O J _ P (X t) E (X) / t
 3 • # 4 : Õ ' Ò # å & , 5 · , P (j X E X j t) p (X) / t²
 „ f á æ Ó ® ¯ æ è r Ü © 5 Q ² + ì ¼ ñ æ V ô ! Q Ÿ æ Ó ® Å p é ã \$ 7
 â A ô _ è P Ú
 Æ Ð % / - _ , Þ á 4 Æ M S l i j i J Q M i 2 * ¥ B Q Q ™ ¹ ² • lš ø D
 t æ ... < z á å f J m G & A « î ® è â „ ø P Ú

k X k X ' = æ v ' = ' ¶ # æ d J m H i B p ` B i 2 . B b i ` B X # n ð B ä Q M B •
 Ž p J 8 • Ž lš „ ú ž ö ò ¹ u æ Q ² + Š â Š S ~ ~ è + g D ó
 ø c â » P á P á ĩ â # ¶ 2 , m P Û í 6 â 2 Š 2 Ø G P Û J â ° æ 2 É P Ú
 R X ð) é ' ¶ # æ < “ # K = ' ¶ # æ X F Ê - ì !œ 8 • X D Y J _ 7 > Á 4 ¿ J[D Q B M i / B b J ` B # m i B Q
 F x y (x; y) = P (X x ; Y y) q i æ á • î ² lš * > Á 4 ¿ J _ â 9 ô ý
 ' ã î ï 8 • ú ÷ % 4 ¿ J[K ` ; B M H / B b J n B # m i B Q M

$$F_X(x) = \sum_{y=1}^H B_{X,Y}(x; y):$$

„ h ú M 6 > V Q ² + ã \$ î ! a f % s ä ò u æ Q Ÿ ¯ Ó O ú ä ò â t É P Ú

k X k + " ¶ # æ < " 7 k + " 2 Ü 8 / X o á Y = y X á ° m 4 ¿

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y = y):$$

° m Ê ³ E(X | Y = y) á 7 ß ¬ ; l | l i è P ¢ £ ° v J _ 7) i æ X á ¬ ; £ l š

j X 9 •) 4 9 e 5 ÷ X . • Q J [+ Q ` ` 2 H i B Q M J + Q 2 { + B 2 M i

$$+ Q(X;Y) = p \frac{+ Q(X;Y)}{p(X)p(Y)}$$

• • æ – ì 8 • • ½ á ö . • Ð • l š „ f á ô h R f î i Q² + h R Q f è A , é y G â Š ² • ® Q Ÿ u 0 # é © 5 & 2 h R ê ® P Ú

9 X ê > : < 5 < " 9 • : B # P * " X p â 2 ú n Å ! œ Ö • s = (X_1; :::; X_n)^0 J _ S ¢ À ™ J [+ Q p ` B M + 2 \ K i ` B t

$$= + Q p = E[(s)(s)]^q$$

N æ j 8 • ! œ á š ž b l š ö 8 ¼ u = s + # á S ¢ À ™ 9 š „ ¢ c a è ¥ w Q² + a è Å p é y G ¶ 3 ® • â Ä H M Q i i B Q M Ō , é h R u S 2 C " * ® â â Ü & ä i P Ú

8 X # P * " X 8 • T B # • J _ â ô s â 8 • 8 ¼ J m Ž (X;Y) á > Á 4 ¿ Ô Æ J _ ' - (U;V) = g(X;Y) á > Á 4 ¿ J r è g á Ô % J _ â é 8 • 8 ¼ 4 l š

k X j & > 4 { = æ v ; ¥ : 7 N 5 Ü ' ¶ # æ d a Q K 2 a T 2 + B H . B b i ` B # g n D i B - Q . M b z 7 ö S á ! 4 ¿ l š „ ú ê j ž ö ü ; > V Q² + u \$ ì G & N c i G Š P á P á ¢ u \$ ø Æ ¢ é " 1 J P Ú

R X 9 Ž ' ¶ # æ < " 9 •) 4 ' ¶ # æ X î 4 ¿ J [# B M Q K B H / B j b B (r p) m i B e Q M < | ù " 2 ` M Q m Q i H N E < Q á 4 ¿ l š 7 ò ¬ / I J m

+N) è ' ¶ # æ , ð < N Ê > t á F Q < Q

(X' 9 Ž ' ¶ # æ , · r < N Ê > t á F Q < Q

\$ " + N) è ' ¶ # æ , ä ð ~ » ^ á N Ê < Q J [S Ê , D { ¥ é s á T i J \

k X # P 6 • ' ¶ # æ X É Z 4 ¿ J [S Q B b b Q M / B j b P (B # a n G B Q n M B " < Q á Y s 4 ¿ l š b é | & á ± J m Ž X P (_ 1) J _ Y P (_ 2) x | ù J _ X + Y P (_ 1 + _ 2) J [ø J š

j X @ À / ÷ ' ¶ # æ < " - x ' • ' ¶ # æ X • - 4 ¿ J [; K K / B b i ` B ¢ r i ; B Q M Â Ñ ± 4 ¿ á ... ã t , J m

$$p = n/2J_ = 1/2 J_ ú -x' \cdot \# æ ^2(n) | l | l i è ¢ ½ < D 6 Á € • Q š A š$$

$$p = 1 J_ ú Q 4 ¿$$

$$g ¢ 4 ¿ á ø š ± J m Ž X_1 ^2(n_1) J _ X_2 ^2(n_2) | ù J _ X_1 + X_2 ^2(n_1 + n_2)$$

Ry

É bJm*|œ z

„ B Ã > V ± G m úQ² + u G Š ì ¥ é Ã Ð â u ¥ > V P á P á ¯ ¥ é Ã Ð
è 2 ë È ì â ì % æ P Ú

9 № 6 ¶ ¶ # æ X. Ù 4 ¿ J [# 2 i / B b i ` B J # ' h 2 i i ß ; Q J M å á v è (0 ; 1) Ç ½ ü á Â ß 4
¿ J _ ö S Ê ¥ ! Æ ñ J [p â F ! Q p V ² . X Y ¨ J _ 7 Z Q 4 ¿ å
. Ù 4 ¿ J Š

8 × ! 7 " ¶ # æ X n 4 ¿ J [M Q ` K H / B b i \ Æ # ; m f B Ð . M < z 7 3 ô á 4 ¿ l Š ™
Y J [: m b \ B t ; • £ â * n 4 ¿ J n Y s á # ´ ý • | ù) ù ^ á , D ò
• n 4 ¿ l Š 7 & U A § D t è J m

^ Æ P Ú X á í 4 ¿ J [Ž , D n J \ ^ • ò 4 ¿ J [* G Ð \
t 4 ¿ l ™ F 4 ¿ á Ã 4 œ
Ä n 4 ¿ å ö ¥ • á ¹ R

e X ' ¶ # æ < " F ' ¶ # æ X ø - ì 4 ¿ 2 E Ê) ^ Æ l š p â S ^ Æ c † S Š , D
c † J _ ... < •

$$T = \frac{X}{S / \sqrt{n}}$$

â * z " t 4 ¿ J [a i m / 2 M / B b i ` B J # ' h 2 i i ß ; Q J M å á v è (0 ; 1) Ç ½ ü á Â ß 4
¹ ¥ • 6 Á € • l Š

j X > 4 { = æ & (1 ` = @ / é + C

À ´ Ó g Ð J _ â 9 ú ã ° œ < á ° ö J m

U F 0 5 ð & (" 6 ž * Ò # P / X ! ò Q ! * . 6 f S . 6 ! È ³ À ! & U 4 ¿ J [· ã l ™
g Ð J \

U k 0 5 ð ' (" 6 ž * Ò # P / & () 4 9 e X > Á 4 ¿ ! ÷ % f ° m 4 ¿ ! . • Q ! ö 8
¼ J [· l ™ ³ Ð J \

U j 0 , ' { / å < " + \ 6 > X ¹ ² • \$ _ ¥ 6 Q ™ J [Y ã Ð é J \

ø ° ° ö è Z ß Ð • Ó ß è \ m p â s â ½ < • á ý ^ Æ ± J [· Z Ð J _

! ¹ á Y s á y Ð < * ? J n p â 7 € Q J [· B Ð J _ Ø 4 J [· ³ Ð J á

! l > • Å á H v l Š

2 ë " æ è Ç ™ â À Ü Û Q Y ¯ è ä ò î ¹ ä ĩ â G & , ĩ P Ú º ü ò , ĩ â ì

• Ž Q Y ¨ U ü á , B ® ´ m ú P Ú

9 x Ó 9 ` • ^ + ü ; Ó

4 Ê Ó g Ð á µ (& b J _ â ÷ J m

> ° 5 í & Ê ; ĩ X ... < z á Y ã ì ! l l i l i | œ 8 • l ™ 4 ¿ ò Q l ™ | ù l ™ ° m È ³

l i l i ô í + 7 á v l Š

' ? - + \ 6 > X i b D Ž 6 J [' n 4 ¿ á c † i l ™ î 4 ¿ á ! < ² J \ ñ ,

ø » £ ! l l Š

.{,6>†0¿ X. i á J[´ a! 4l™ . X Ÿ 4l™ 8 • 8 ¼ 4J\ á ™ ´
> æ ! l á y â > • lš

,5)é _ 5¯+• X J Q M i 2 * ¥ ̢ ̢ ~ â » £ ! b D Q Ú > • 2 ñ lš
+ü.î.ö9e X {\ Jm ø ì ! l • Ó z á µ (é n . > Jr

8 Ø`7X6m0¿

Ÿ Ð f á £ J[1 t 2 ` + ̢ ̢ 2 bá 3 ô u N × 4 l š £ # • / l J m

! l Q ™ £ J m Q F 4 Æ á v D á á +

< ² £ J m ^ b D ! D È ³ á < ²

™ ´ £ J m ^ Q z Ô ¨

_ \ D £ J m i ¥ 6 Q ™ ¹ ² •

ã \$ 1 Ø £ ç ì ¯ j S Ũ m ™ V [î ~ í P Ú 2 ë " â G ‡ a î ì ‡ ÿ œ í â

, é Ä _ S Ü Ê P Ú

*> Sh1_ R

S`Q# #BHBiv M/ .Bbi`B#miBQMb

*? Ti2`R Pp2`pB2r

Æ Ð *! ¹ á i4 œ > BJ_• ù q ¹ t, lš ø ¼ i• Æª ô |
l|l| + |œ t £ á Æ ± l™ ù j 4 ç á ž b l™ â @ È³ À á < ² lš
8œ5-0|%y(c/Ô/å-z5¶ {ù ... < z á ã 7 ù è! ¹ á 4 œ ü lš'• ä
+! á Q z Æ ± J_ò j š P + ... < á ² lš
#*=æ/Á9•7ð m|œ t £ ! ! ! ° m! |ù ! |œ 8• ! 'í f Â
ß 4 ç ! È³ À ! À † ò Q ! 3 ô ä³ 4

RX RXR AMi`Q/m+iBQM, q?v S`Q# #BHBiv h?2Q`v\

RXRX h?2 :2M2bBb Q7 S`Q# #BHBiv lš Re8QJ_îu
*?2p HB2`/ZQZ`@ "H Bb2 Sdb ã ì H £ Jm'•-Ü% @ è î µ ¬
J_ '- Û A4H î Jrø \ì £ É B æ S b+ HSB2``2 /2 6 â ì KJ_ j*'é
á æ! ¹ á 4 œ lš
%y2-/Ô&!(c/ÔJm• V² N < 3 Ò å Q lš h m A B" á < Q - f_N(A)J_
f_N(A)/N @ F J[`2H iBp2 7 Jð m2 M ý v_ f_N(A)/N Ê ¢ á J_ Ö
FìQ plij ø å h m A á! lš E Q H K Q ; Q`Q ñ j Q á M w /Ñ i-! ¹ 4
œ l® ø † ì ¢ 4 ô i J_ ù æ t š! ¹ á i D • lš
/2)7&G Jm! á F + e Ê Ê å Q 3 Ò á ° m lš T ã † ´ b l i j . X Ÿ
z h l i j ! ° ´ ž l á • • l š j ¹ ^ S f † + e J_! á Q z ± J[J\
å ã Š á J_ ù ñ â 9 è Û å á Q z 4 œ ü ... ã lš
... < z á ° õ á J_ò å |œ t £ d * Q z ¥ • J_ * ' V² ... < J[bi i B b i B + H
B M 7 2 Jð M † Q Ý > B J_ F Ô Æ t £ , > ² lš' ø † ¥ • á ¹ 4 œ J_ å
! ¹ lš

RXkX _ M/QK 1tT2`BK2Mib M/ a KŽ ã ì Z Q T9 è 2 î µ X ñ
3 Ò V² J_ x Û é á² • 9 è å Q Ó ; J_ â ò @ 7 |œ å Q J[` M / Q K
2 t T 2 ` B Jð 2 M i
Û é ² • á Á @ ^ Æ ú ½ J[b K T H 2 Jð T - + 2 C lš
ø g ì Ž 6 > æ ^ Æ ú ½ á g † # • Jm' í é s J[á J™ ' í j s J[è 6 J™ Á
ß J[³ É ½ Jš + ^ Æ ú ½ á # • x á æ â M S ' í % å Â ß á Q z ž b lš

1 t K T H B X R U * Q B M ã ì Q ð b P Ú H], S ñ Q Ÿ T], ñ P Ú ¥ é P
â C = f H ; T g P Ú

1t KTHBXk UhrQXZb+ä'v# ?Nä'•# ?PÚ¥éPâ<K je ôî
PQ- C= f(1;1);(1;2);::;(6;6)gPÚ

1t KTHBXj U*QM iBMmQmb XÓKIPÿPa!âPÚVéPâ C=
(0;1)PáPáüèäò0Oæ)®âÛ PÚ

hmå^Æú½á6 lš'•ãìåQV²ã<J_hm A ô B"J_ô äB"J_
,é·g‡ lš! ¹ å; ø‡äíá áQz,Plš

kX RXk a2ib, h?2 G M;m ;2 Q7 lM+2`i BMiv
kXRX q?v .Q q2 L22/ a2i h?2Q`v 7Q` SèQ# J#Brh[Biv2p2]Mi
Æ±üòå^Æú½á6 lš n ôS Áá, ÞJrù Á=²J[Í™ Òl™ \$J\
dAFİæhmá ª=²J[ô^ Ø™ôx Ø™ôØ ãš
&&1,(—&Ê/Ód2 JQ`; Möb GeJmb

$$(A \setminus B)^c = A^c [B^c; \quad (A [B)^c = A^c \setminus B^c: \quad \text{URXkXRv}$$

'¶2(/ÓJm

$$A \setminus (B [C) = (A \setminus B) [(A \setminus C): \quad \text{URXkXkV}$$

ø •ã áá<J_è! <² ØöéSlšŽ'J_ô<² ôýää A äå
B ôá! J_â 9ĩÑMSYŽàá<Jm P((A [B)ᶜ) = P(Aᶜ \ Bᶜ)lš

kXkX E2v a2i PT2`•iBQ™Ebx½J_ Al™Bl™C hmJm

#ã+EAᶜJmÛ éääè A áÄ^
#ì+EA[BJmà~è A ^ B •ã áÄ^
,+E A \ BJmî è A DB áÄ^
#å, A \ B = Jm A DB àä (

1t KTHBX9 Ua2i PT2X\$ iB-QfM, V.;;10gQÄ = f1;2gQᶜB = f2;3;4gQŸ
C = f3;4;5;6gPÚ
ç Aᶜ = f3;4;::;10gQÄ[B = f1;2;3;4gQÄ \ B = f2gQÄ \ C = Qᶜ \ C = f3;4gPÚ

kXjX *QmMi #H2 M/ lM+QmMzi ÅHC2ãæšäX_ ^ qQ ³
äJ_ @ C Qáj[+QmMJš#H2
-™5÷#Jm 1_{n=1} A_n = fx:x2 A_n 7Q` bQgK2
-™5÷, Jm 1_{n=1} A_n = fx:x2 A_n 7Q` ngH H
&&[:/ JmŽfA_ng Ø J[A_n A_{n+1} J_ H B_1K A_n = [1_{n=1} A_n lšŽ Ø ¶J_
H B_1K A_n = \ 1_{n=1} A_n lš

9X RX9 *PL.AhAPL G S_P" "AGAhU L. AL.1S1L.1L*1 R8

jX RXj h?2 S`Q# #BHBiv a2i 6mM+iBQM

! á á v å g ° u N i l i j ø g ° ñ E Ê F á g ° i ´ ± l š

! Ó > v ŷ J m

U R Ø Î J m P(A) 0

U k { R i J m P(C) = 1

U j V Q ø J m Ž A₁; A₂; :: -- ä Ò J _ P([_{n=1}¹ A_n) = ^P_{n=1}¹ P(A_n)

_2 K ` F (X Ô) . { & (> ") 7) Æ ; Ĩ Q - I â R & Õ © 5 æ â Q ® „ > Ê & Õ A - } ±
â © 5 Q ®) ®) * R & Õ ô æ Q , } ± â â © 5 Ó î à © 5 ® NPÚ

* ø g ° 9 Ô > ! á Û é 7 X ± l š R

_2 K ` F & Ê . { R X j Q - R ½ ò } ± A Q Ÿ P(A) = 1 P(A °) PÚ
> † 0 Q - U C = A [A ° N A \ A ° = Q Ÿ B G

1 = P(C) = P(A) + P(A °):

æ ' # â & , 5 · J m F — ° h m A₁; ::::; A_n J _

$$P \left[\bigcap_{i=1}^n A_i \right] = \prod_{i=1}^n P(A_i):$$
 U R X j X R V

ø è ½ < Ò Á h m ! Ø ö é S l i l j b í < ² a ! J _ ç ' ä ³ 4 d * æ ã
ì ü Ž l š

_2 K ` F & X - ™ 1 b : B 3 © : Q - • ¥ é P â C = f x₁; x₂; ::::; x_m g î Q Ÿ U ½ ò Q m i + Q K 2
Ó © 5 Q Ÿ ç

$$P(A) = \frac{Q(A)}{m}:$$
 U R X j X k V

1 t K T H B X 8 } { U ! V X c 8 k 9 q ' ö ¹ u y ä 9 P Ú \$ A 4 ô u ý ô Q Ÿ
B 4 ô u ý < Ø P Ú ç

$$P(A) = \frac{4}{52}; \quad P(B) = \frac{13}{52}; \quad P(A \setminus B) = \frac{1}{52}:$$

U , Ô G Q Ÿ

$$P(A \cup B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}:$$

9X RX9 *QM/BiBQM H S`Q# #BHBiv M/AM/2T2M/2M+

° m ! å ! ¹ 7 3 ô á ! I • ã l š j æ è Ô Æ F ž ¥ B " á ° m J _
' - x â F 7 X h m ! á : l š

_2 K ` F & Ê ; Ĩ R X 9 X R " (U Ô Q - \$ P(B) > 0 Q Ÿ ì } ± B ý M - â ± Q Ÿ }
± A â ± © 5 S

$$P(A \cap B) = \frac{P(A \setminus B)}{P(B)}:$$
 U R X 9 X R V

R ø > Ô 9 \ l š

°m! vÿ! ág° l;lj åã‡ á! ••J_ ^Æ ú½ í) BIŠ

\$3'^^=X Jm

$$P(A \setminus B) = P(A) \quad P(B \mid A) = P(B) \quad P(A \mid B):$$

2 ú n ì h m Jm

$$P \bigcap_{i=1}^n A_i = P(A_1) P(A_2 \mid A_1) \quad P \bigcap_{i=1}^n A_i = P(A_1) P(A_2 \mid A_1) \dots P(A_n \mid A_1 \dots A_{n-1}):$$

_2 K `F4X(c/Ô) 5· Q- \$ fB;g C â ä ò >Qÿ ç P û Ý }± AQÿ

$$P(A) = \sum_i P(B_i) \quad P(A \mid B_i):$$

_2 K `F#X; 6q) 5· Q-

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j) \quad P(A \mid B_j)}{\sum_i P(B_i) \quad P(A \mid B_i)}:$$

5ï<-Q-

P(B_j)Q- „ø©5Q> T`B Q` T`QQcPáPáBjâýA ®üã\$P B_j â¼Æ

P(B_j | A)Q-mø©5Q>TQb i2`B Q` TQQcPáPáBjâýA ®mã\$P B_j â¼Æ

P(A | B_j)Q- p-Q> H B F 2 Q c P á Q B_j [™ â ± J à ý A â©5

.Xÿ 4 ä Ž å ã ì <² ž bJ_x d * æ ã ‡ ½ î ä í á á ½ Å □ 4IŠ k

1t KTHXèZJ; WX\$ëPØ(Ø5 1WQÿ„à Ü5 99WPU D 4 ô
(Ø Qÿ 4 ô„à û R ØÚ

•ª„à Ü5¶¶ 99WQÿ„à û R Ø_ S(Ø â©5aî 50WQ”

ù ò Ñ D Â â » & Õ Q- ì P Ø % A â e e Qÿ•ª I K Ü â„à) Ø-

ÿ æ I û R PÚ ^j

9XRX RX9XR AM/2T2M/2M+2X

_2 K `F&E;ï RX9X&â.îB Q- • P(A \ B) = P(A) P(B)Qÿ ç A 2 B Q ô
™Qÿ ü ø A ? B PÚ

/ P(A) > 0; P(B) > 0 !Qÿ ™ R Ó Ñ Î P(A | B) = P(A)PáPá© fB M- æ
X u A â©5PÚ

1t KTHXèUá WX‡d´' ™ O b PÚ\$ A 4 ô Ú ä ' S ñ Ê þ QÿB 4
ô Ú C ' S ñ Ê þ ØÚ ç P(A) = P(B) = 1/2 Qÿ UP(A \ B) = 1/4 = P(A) P(B)Qÿ à
A ? B PÚ

q _LAL: , --|ùJ[T B`rBb2 BM/J2a2A/2Mä|ùJT 9

^k.Xÿ 4 á y â ° v 9 \ \ Š

^jØ > <² 9 \ \ Š

⁹„ Ž 9 \ \ Š

8 X R X 8 _ M / Q K o ` B # H 2 b

^ Æ ú ½ á Ä ^ ä å Q l i l i | œ 8 • å ^ Æ ú ½ Q Ú i á ž b l š

_ 2 K ` F & Ê ; ĭ R X 8 X k U Q - 1 u æ è c ¥ é P â C ý ® â ø ® Q - X :
C ! R P Ú

ì K c ÿ ... ‡ e X ; Y ; Z] , 1 u æ Q Ÿ c 2 ... ‡ e x ; y ; z] , , y r P Ú

| œ 8 • 4 J m

. y 4 b 6 ž * Ò # P / J m < Ú Q J [é s ^ j s J \

. ø : f 6 ž * Ò # P / J m < Ú Ø v Ç ½ J _ ä Q

o á | œ 8 • X J _ á < Ú ú ½ D N á ^ Æ ú ½ l š X ä ž Ú Ô æ á ^ Æ ú
½ J _ % Ú Ô æ ä ï ! 4 ĺ l i l i ø å ô 4 ĺ ô ! l á 2 E l š

1 t K T H X 3 á Ů - \ X ‡ d ´ ' O b P Ú ¥ é P â C = f H H ; H T ; T H ; T T g P Ú
S X S ñ G Š â ¨ ® Q - X (H H) = 2 Q Ÿ (H T) = X (T H) = 1 Q Ÿ (T T) = 0 P Ú ç X è
y r ì f 0 ; 1 ; 2 g â ô á 1 u æ P Ú

1 t K T H X r l z \ X c ^ â (0 ; 1) 1 < % ä ò ® X P Ú è 0 O 1 u
æ Q Ÿ y r ~ Ö (0 ; 1) P Ú

8 X R X * m K m H i B p 2 . B b i ` B # m i B Q M 6 m M + i B Q M X

_ 2 K ` F & Ê ; ĭ R X 8 X k U Q - 1 u æ è c ¥ é P â C ý ® â ø ® Q - X :
* . 6 Ö ž Q -

U R I Ê È Q - • x 1 < x 2 Q Ÿ ç F x (x 1) F x (x 2)

U k M B K F x (x) = 0 Q Ÿ H B 1 K F x (x) = 1

U j V 0 O Q - F x (x) = H B K F x (t)

% y * . 6 + \ 6 > (c / Ô J m

P (a < X b) = F x (b) F x (a) :

U R X 8 X R V

) 4 + ' & Ö \$ J m F Â ß | œ 8 • J _ P (X = x) = 0 J _ ù ñ

P (a < X < b) = P (a X b) = F (b) F (a) :

U R X 8 X k V

e X R X e . B b + ` 2 i 2 \_ M / Q K o ` B # H 2 b

' í | œ 8 • á < Ú å Q á l š

_ 2 K ` F & Ê ; ĭ R X e X R U Q - 1 u æ è c ¥ é P â C ý ® â ø ® Q - X :
T K Ÿ ž Q - p x (x) 0 P î x Q Ÿ U x p x (x) = 1 P Ú

R3

RX S_P" "AGAhU L. .Aah_A"lhAPLa

eXRX RXeXR *QKKQM .Bb+`2i2#0Bb%`B#æmiB'Q`MbQp)JmHB

$P(X = 1) = p; \quad P(X = 0) = 1 - p;$ URXeXRV

'9ž'¶#æX "B(Mp)Jm

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}; \quad k = 0; 1; \dots; n;$$
 URXeXkV

1t KTHRXRŷ4Ł WX±dä'u+Ob Ry'PÚ\$X SñGŠâ"®PÚ
çX "B(M; 0.5)QŸ

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0.5)^3 (0.5)^7 = \frac{120}{1024} \quad 0.117$$

+N)è'¶#æX : 2Q(k)Jm

$P(X = k) = (1 - p)^k - p; \quad k = 1; 2; 3; \dots;$ URXeXjV

ê-4¿bé ôj-· ðil;³É½äk'³ÉáÜİš 8

1t KTHRXR4Ł WX±dä'u+ObDýÚä"GŠSñPÚ\$ X±d
"®PÚçX : 2Q(k; 0.5)QŸ

$$P(X = 3) = (0.5)^2 - 0.5 = \frac{1}{8};$$

#p6•'¶#æX SQB(b)Jm

$$P(X = k) = \frac{e^{-k}}{k!}; \quad k = 0; 1; 2; \dots;$$
 URXeX9V

ÉZ4¿åî4¿p n!1 I™p! 0I™hp= øááYs4¿İš e
ø>æ'í4¿•½áy{>•ilil;ÉZ4¿Ñ Géhmá¥•bé3ô°
vİš

1t KTHRXRÉZU¿ WXë«½2!#ýâb íÅ®5cH4>VQŸur
=3PÚç

$$P(\tfrac{1}{2}2! \#ý \quad 8òíÅ) = \frac{3^5 e^{-3}}{5!} \quad 0.101$$

\$"+N)è'¶#æX >vT2`; 2Q(K;K;B)Jm

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N - K}{n - k}}{\binom{N}{n}};$$
 URXeX8V

øå*és,D jō~»^á¥•İš

1t KTHRXRjêU4¿ WXäò0? î kyò<ŸN 3yò•ŸQ>D RyòQœPÚ
cuy 8òQ>•&µQœPÚX uyâ<Ÿ®PÚç

$$P(X = 2) = \frac{\frac{20}{2} \frac{80}{3}}{\frac{100}{5}};$$

8ø>™´ 9 \İš
eø>Ô 9 \İš

eXkX RXeXk h` Mb7Q`K iBQMb Q7 .Bb+`2i&...<M/QK o `B #H2
 ® ö ô F ã ì | œ 8 • V ² 8 ¼ Jm Y = g(X) Iš
 ;¥&ö;¥#P*“ Jm Žg â ã ã F ĩ á J_

$$p_Y(y) = p_X(g^{-1}(y)):$$

URXeXeV

'š;¥&ö;¥#P*“ Jm ô Á Í Ũ é ± % ú Î y á x á ! Iš

1t KTHBXR'98U¼ V\$X :2Q(0.5)QŸ = X²PÚ + g(x) = x² ì
 f1;2;3;:::g p è ä ä P â Q>5îâ®QœŸ

$$p_Y(y) = p_X(\overset{p}{y}) = (0:5)^{p_{\bar{y}+1}}; \quad y = 1;4;9;:::$$

dX RXd *QMIBMmQmb _ M/QK o `B #H2b

Â ß | œ 8 • á < Ú Ø v ã ì ^ ì Ç ½ J_ ä QIš

_2K `F&Ê;İ RXdXœR6ŸÒ#P/ Q-• ¹uæ X â +/F_X(x) P î x
 0OQŸç X 0O ¹uæPÚ

F Â ß | œ 8 • J_ P(X = x) = 0 F Ũ é x | i | i ø ° • 0 b ! Iš

_2K `F&Ê;İ RXdXk QŸŸŸVâø® f_X(x) ^

$$P(a < X < b) = \int_a^{Z_b} f_X(x) dx$$

P Ũ Ý a < b [™QŸç f_X(x) T PÚ
 T / Ö Ž Q-f_X(x) 0 P î xQŸU ¹ f_X(x) dx = 1PÚ

q _LAL:, f_X(x) 9ýÊ BTø TK ã p_X(x) 1 ĩ NF Iš T / ã Ú ä å
 ! J_ ' å ! ¼ • | i | i R é ĩ 4 ¥ å ! Iš

1t KTHBXR'98U¼ V\$X ^ â (0;1) ¹ < % ä ò ® X PÚçX IMB7Q;1)QŸ

$$f_X(x) = \begin{cases} < 1 & 0 < x < 1 \\ : 0 & \text{Q i ? 2 `r B b 2} \end{cases}$$

1t KTHBXR'98U¼ V\$X ^ â (0;1) ¹ < % ä ò w PÚ\$ X ewý
 Ô w â ä ô PÚç X â +/7 F_X(x) = x²QŸ x 1PÚ+ G T / 7 f_X(x) = 2xQŸ < x < 1PÚ

1t KTHBXR'98U¼ V\$X ^ â (0;1) ¹ < % ä ò w PÚ\$ X ewý

$$f_X(x) = \frac{1}{4}e^{x/4}; \quad x > 0:$$

ç P(X > 4) = $\int_4^{R_1} \frac{1}{4}e^{x/4} dx = e^{-1}$ 0.368PÚ
 € ® > V î • ü ž RPÚ d

ky

RX S_P" "AGAhU L. .Aah_A"lhAPLa

$$>!7'''¶\#æ \text{ X } \quad \text{N} (; \quad ^2) \text{Jm}$$

$$f(x) = -\frac{1}{2} \frac{(x)^2}{2^2} : \quad \text{UR X d X R V}$$

n 4 ħ å ... < z 7 3 ô á 4 ħ | j | j ø è · g Đ Ø > W 1 š

d X R X R X d X R Z m § 10 iãB4H.2abX & åš

_2 K ` F&E;ï R X d X 18-5- V- \$ 0 < p < 1PÚ > V â 100p W > ã ® p Ö ž

$$P(X < \mu) = p \cup P(X > \mu) = p: \quad \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

7N5Ü'¶8-5÷Q-

$\tilde{O}(\log K) \cdot \log(BQ_{\text{max}})$

Ú ä 6 > ã ®Q- 0.25

Ú | 6 > ã ®Q- 0:75

6|'T8-,ò d A Z e-Q q QY è x æ ô á é Ø â ó € PÚ

$$\tilde{Z} \times \hat{\beta} \times F_X \rightarrow \mathbb{J}_p = F_X^{-1}(p) \text{ is}$$

2-&ê d a F 2 r M 2 1 0 b j 4 ĸ á ä F @ D • Ĩš

ü #J T Q b B i B p 2 H m ü F¹² x J 2 / Q 4 ¿

#J[M 2 ; i B p 2 H v l i m F 2 r 2 /

F @J[b v K K 2JmB'+n 4 z

dXkX RXdXk h` Mb7Q`K iBQMb Q7 *QM iBMmQm bā_âM/QK o `B
!œ8•J_ f_x(x) Ô Ælš â Æl Y = g(X) á4çlš

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) \mathbb{I}_{\mathbb{R}} \mid Z = \hat{\theta} \quad f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) \mathbb{I}_{\mathbb{R}}$$

1 t K T H 2 X R 3 U 1/4 V \$ X I M B 7 0 ; 1 Q Y = X ^ 2 P U ç P 0 < y < 1 Q Y

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = P(\bar{Y}) = P_{\bar{Y}}.$$

$$+ G f_Y(y) = \frac{1}{2^p \bar{V}} Q \ddot{V} < y < 1 P \dot{U}$$

$$5. \quad J_m \check{Z}y = g(x) \quad \text{à} \quad \check{F} \check{x} \quad \hat{O} \quad \acute{a} J_- \quad x = g^{-1}(y) J_-$$

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \frac{d}{dy} g^{-1}(y) ; \quad y \in S_Y: \quad \mathbb{R}^X \times d \times j \vee$$

ø f j $\frac{dx}{dv}$ j @ © J[C + Q #B M

$$\frac{dx}{dy} = e^{y\sqrt{1+G}}$$

$$f_Y(y) = 1 - e^{-y}; \quad y > 0:$$

- Y 1 t (1) PÚ

ü Å p é c u + > V - [€ ® > V â Ã â P á P á u S × ¥ Q > B M p 2 ` b 2 i ` M b 7 Q ` K b K
T H e m â Í P Ú ³

$$^3_5 8 \frac{1}{4} \hat{\hat{}} \acute{\emptyset} \succ W^1 \cdot \tilde{a} \nabla \text{I}\check{S}$$

8 ¼ 4 á™ ´ Jm ^N

d X j X R X d X j J B t i m ` 2 . B b i é B 4 # j y i a B 4 Q M i b a X _ ä å Þ Â ß á J _
' å - w á b Á š

1 t K T H 2 X k y Á 4 ç V X \$ X â + / 7

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x+1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

ç P (X = 0) = 1 / 2 Q Ÿ U P 0 < x < 1 Q Ÿ (0 < X < x) = x / 2 P Ú ü è ä ò ô á @ O - >
V P Ú

ü £ > V ì u Î K G Š Q Ÿ , ± Q -

Æ N ® • Q > + 2 M b Q ` 2 Q œ ì

Š { â ù Š T

3 X R X 3 1 t T 2 + i i B Q M Q 7 _ M / Q K o ` B # H 2

È ³ å ! œ 8 • 7 3 ô á ã Š • • š ÿ æ 4 ç á ô š ž ô š

_ 2 K ` F & Ê ; Ĩ R X 3 X R Ó 2 Ü 8 / Q -

ô á * Q - E X = \int _ { - \infty } ^ { \infty } x p _ { X } (x)

0 O * Q - E X = \int _ { - \infty } ^ { \infty } x f _ { X } (x) d x

ú i ° ® ç _ > Ÿ P g Q Ÿ • E j X j < 1 P Ú

2 Ü 8 / & (2 ò = J m è î U r Ü J _ ô È ³ ô [2 t t 2 + i J B Q M Ê % @ F r Ü ¼ ĩ á
x È Û P ï È š

) 2 ç < v 9 g J m Ž E (G) = 0 J _ r Ü å Û á J [7 B ` ; J K 2

1 t K T H 2 X k y Á 4 ç V X \$ X d # ? â w ® P Ú ç E X = \frac { 1 } { 6 } (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 3 . 5 P Ú

_ 2 K ` F) Ë 5 ÷ 2 Ü 8 / & Ê . Q - \$ Y = g (X) P Ú ç

ô á * Q - E Y = \int _ { - \infty } ^ { \infty } g (x) p _ { X } (x)

0 O * Q - E Y = \int _ { - \infty } ^ { \infty } g (x) f _ { X } (x) d x

> ° ;) Æ ; Ĩ Q - ã \$ æ h ú „ i Y â > V Q Ÿ D # c X â > V ë •) Q ” ^{R y}

È ³ á ö å ! ¹ 7 3 ô ĩ™ 7 é S á ± • ã š

^{R R}

N 0 > Ô 9 \ \ š

R 0 >™ ´ 9 \ \ š

R 0 >™ ´ 9 \ \ š

kk

RX S_P" "AGAhU L. .Aah_A"lhAPLa

_2 K `F&Ê.{ R X 3 X2Ü8/8(9•:B:B Q- P û Ý ¹ u æ X;Y Q> ý ìQœ N K
® a; bQ-

$$E[aX + bY] = aEX + bEY:$$

UR X 3 X R V

)4+’&G v8Đ:V X;Y 9•*}&â.î]

1 t K T H R X k k A P Ú W \$ X_1;:::;X_n è ™ ó > V â ¹ u æ Q Ÿ EX_i = P Ú ç
¥ é ur X = $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ â

$$EX = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = :$$

ü & Õ ¥ é ur è È , ur â • % _ _ ë Q” R k

\$3*Ö2Ü8Jm ã ; T B E(XY) 6 EX EY Iš R é p X D Y | ù J_³ 4 ¥ N ù š

1 t K T H R X k j i È³ W \$ X N Y è ^ â (0;1) p â u + > V Q Ÿ J Y = X
Q > V È Q f Q œ P Ú ç E(XY) = E(X²) = 1/3 Q Ÿ ™ EX EY = 1/4 Q Ÿ ´ Ø æ Q Ó P Ú

¤ ••4 ¿ á ’ Í D • Iš R j

_2 K `F&Ê.{ R X 3 X•\$)Ü• Q-

$$p(X) = E[(X)^2] = E(X^2) \quad ^2:$$

UR X 3 X k V

'•\$:B>¬ Q-

U R p V (aX + b) = a² p (X)

U k V X_1;:::;X_n Q ô ™ Q Ÿ ç p ($\sum_{i=1}^n X_i$) = $\sum_{i=1}^n p(X_i)$

NX RX N a Q K 2 a T 2 + B H 1 t T 2 + i i B Q M b

F È³ b é & U Ü @ D 3 ô ° v Iš

N X R X J Q K 2 M i b X

_2 K `F&Ê;İ R X N X E R Q U

k r Ô w a Q- $\overset{0}{k} = E(X^k)$

k r % a Q- $\overset{0}{k} = E[(X)^k]$

ä r Ô w a $\overset{0}{1} = EX$ ø è ur P Ú

->— d J 2 M m = EX â 4 ¿ á š ž •• Iš

'•\$ d o `B M m ² = p (X) ••4 ¿ á ’ Í D • Iš

#V?;\$ d a i M / ` / . 2 p B i e n Q M p (X) J_ X b é î š Iš

#P;Ö9e5÷ d* o e l m* o = / J_ â j • á ’ Í D ••• Iš

2- & ê 9 e 5 ÷ m_1 = E[(X)³] / ³ J_ — • 4 ¿ á ä F @ D • Iš

'Å & ê 9 e 5 ÷ m_2 = E[(X)⁴] / ⁴ 3 J_ — • 4 ¿ × á ' 3 D • Iš

R k ø è • ã Đ ... < B / š Ñ S Iš

R i ø > Ô 9 \ \ Iš

1t KTHBXkPrU ħ áÀ V\$ X IMB7Q àk)PÚ ç

$$= 0; \quad p(X) = \frac{a^2}{3}:$$

1t KTHBXk8QU ħ áÀ V\$ X 1t(Ŧ)PÚ ç

$$EX = \frac{1}{2}; \quad p(X) = \frac{1}{2}:$$

NXkX *Qp `B M+2 M/ *Q-ì 2d8i•B Q Ì X ô•Î8i ôD•J_ SS
 □ ñ••İš

_2K `F&Ê;İ RXNX'k\$ U Q-

$$+ Q(X;Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX - EY: \quad \text{URXNXRV}$$

: '•\$:B>¬ Q-

$$UR(X) = p(X)$$

$$UkV(X;Y) = + Q(X)$$

$$UjV(QX + b; Y) = a + Q(Y)$$

$$U9V(X + Y) = p(X) + p(Y) + 2 + Q(Y)$$

$$U8VX ? YQŸ ç + Q(Y) = 0$$

_2K `F&Ê;İ RXNX8j)49e5÷ Q-

$$+ Q(X;Y) = p \frac{+ Q(Y)}{p(X) - p(Y)}: \quad \text{URXNXkV}$$

>0;":B>¬ Q- 1 + Q(X;Y) 1PÚ

Qfï®xæ´ òuæ® ââhRfï1ØPÚ

q _LAL:, . ä³Êù•JT-ì8• . ååÊ·gìÅÇ8•ÔŠ álš

R9

NXjX JQK2Mi :2M2` iBM; 6ñŦM®İB QÀMXP ýž blš

_2K `F&Ê;İ RXNX8e1>)É5÷ Q-•Pëò h>0QŸ

$$M_X(t) = E(e^{tX}) \quad P \quad h < t < h \quad ýì; \quad \text{URXNXjV}$$

ç M_X(t) X âaeø®Q> K;QœPÚ

)â:2:B>¬JmÀ† òQ ãíá4 ħJTŽ-ì!œ8•á K;7ÎJ_ Î4 ħİš

8œ5-0|,\$ô,ê1>)É5÷ ô{ ù

$$M_X^{(k)}(0) = E(X^k): \quad \text{URXNX9V}$$

ø°•0'•â é K;J_9i F Ôñ ÛéÀJT

R9. áW¹ Æªù• ×4İš

1t KTH~~2~~Xk~~en~~ú á K;7X\$ X N(;²)PÚ ç

$$M_X(t) = 2tTt + \frac{t^2}{2} :$$

• 8 KQÿEX = M⁰(0) = Qÿp (X) = M⁰⁰(0) [M⁰(0)]² = ²PÚ

1t KTH~~2~~Xk~~én~~ú á K;7X\$ X SQB~~h~~h~~h~~ÚM

$$M_X(t) = 2t(\Gamma(e^t - 1)):$$

K;7á ø š ±⁻ 3 ôJm Ž X₁;:::;X_n | ùJ₋

$$M_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t):$$

URXNX8V

ø d * æ ã ± QTM | ù | œ 8 • D á 4 ç á □ š š

RyX RXRy AKTQ`i Mi AM2[m HBiB2b

! ¹ é ê ì 4 Æ ä ³ 4J₋ è ¹ TM ´ D å • Ĩ S Ø ö 3 ô š

_2K `F&Ê.{ R X R y X R U J #ã&5. r Q-• X ¹ u æ Qÿ g(X) 0Qÿ ç P
û Ý a > 0Qÿ

$$P(g(X) = a) = \frac{E[g(X)]}{a}:$$

URXRYXR V

J `FQ~~æ~~ Ó ® â Ý S î Q- u l c ø ... G © 5 â p Ö Qÿ⁻ æ h ú © f > V
â V ô ¼ ñ PÚ ^{R8}

_2K `F&Ê.{ R X R y X k U * ? 2 #ã&5. r Q- \$ = EX Qÿ² = p (X) PÚ ç P
û Ý k > 0Qÿ

$$P(jX - j - k) = \frac{2}{k^2}:$$

URXRYXk V

* ? 2 # v b æ Z p ® Ê ÷ ã \$ Q- • & > V è „ Qÿ P Ä 1 1/k² â © 5 æ R ì k
^ â PÚ

1t KTH~~2~~Xk3 U * ? 2 #ã&5. r Q- p e „ [Xur d Qÿ Ð R PÚ ç j •
* ? 2 # v b æ Z p ® Qÿ P Ä d 8 V ä " - [X ì 8 y ý Ny > ® â PÚ

* ? 2 # v b æ Z p ® N | . × J₋ è j š Œ í 7 4 ç å ã S á ž b š å
TM ´ ý Q á < á . j ž b š

_2K `F&Ê.{ R X R y X j U * m + ? v @ #ã&5. r Q- R î û Ý ¹ u æ X N Y Qÿ

$$jE(XY)j = \frac{p}{E[X^2] E[Y^2]}:$$

URXRYXj V

>0;"<N<kQ- H Ő Q f ĩ ® j + Q(X;Y)j 1PÚ ^{R e}

C 2 M b #ã&5. Jm Ž g å j ò QJ₋ E[g(X)] g(EX) š ^{R d}

R~~ø~~ > TM ´ 9 \ \ š

R~~ø~~ > TM ´ õ x Ĩ S 9 \ \ š

R~~c~~ 2 M b #ã&5. M á TM ´ õ x Ĩ S 9 \ \ š

amKK `v

Æ Ð ùæ! ¹ á 4 Æ t, J_ ø ! I à . > J_ • Î N æ Q ... < á 4 X J m

U R (vÔ) . { * ‡ J [R X • j m * F á i ' ± > B J _ ùæ! á 4 ô Q z á
vU k 7 k + " (c / Ô < " # ; 6 q) 5 · J [R X • 9 m d * æ x ž ¥ á Q z ž b J _ å ... < á
¹ 4 œ

U j 2 â . î : B J [R X 9 X R { L æ - ì h m • ½ á ! . •

U 9 6 7 * Ò # P / J [R X • 8 m * Á ¹ ß ú Q Ú ò Q J _ 4 ¿ ¹ é á 4 œ

U 8 y 4 p < " . ø : f ¶ # æ J [R X e @ U R X ù æ i | œ t £ á ° ô 4 ¿ # • J [" B M Q K B H -
S Q B b b Q M - : 2 Q K 2 i ` B + - L Q ` 3 \ H - 1 t T Q M 2 M i B H

U e # P * " < " ¶ 8 - 5 ÷ J [R X e X k - R X d m P i @ æ X ñ X o j 8 • á Ô - ž b

U d 2 0 8 / < " , ê J [R X 3 @ U R X 4 N • • 4 ¿ á § ž I ™ ' Í D • D 4 ¿ Ĩ Ĩ

U 3 6 1 >) É 5 ÷ J [R X N X j ... ã À á Þ ý ž b J _ b é ã á

U N 1 V " # å & , 5 · J [R X R j m J ` F Q p ? 2 # v b 7 * 2 p m + ? v @ a + å ? ¶ ™ x á 4
œ ž b

* = æ & () å : 2 6 t 9 > J m * | œ t £ > B J _ i i á v ù ! ¹ J _ S | œ 8 • ^

Æ ú ½ Q Ú i J _ | Z S 4 ¿ i | œ 8 • á ² J _ 7 Z S È ³ ³ Q & å ! I 4 ¿ á .

i ± l š

< " * : f = æ , & (. ö 9 e J m

· Ð ! ¹ Ó Á ú ì | œ 8 • J _ s â > Á 4 ¿ I ™ ÷ % 0 4 ¿ I ™ ° m 4 ¿

· g Ð Ø > À ~ • ‡ b D 4 ¿ õ 7 ±

· ã Ð ñ S ø ž b V ² ... < J [b ½ < I ™ Ç ½ ½ < I ™ ³ • Q J \

1 t 2 ` + B b 2 b

1 t 2 ` + B B 2 X R X k i X B 1 [C 2 N C 1 \ C 2 Q -

U R C Y = f 0 ; 1 ; 2 g Q Y C 2 = f 2 ; 3 ; 4 g

U k C 1 = f x : 0 < x < 2 g Q Y C 2 = f x : 1 x < 3 g

1 t 2 ` + B B 2 X R X j X R (A) = 0 : 3 Q Y P (B) = 0 : 4 Q Y P (A \ B) = 0 : 1 P Ú i Q -

U R P (A [B)

U k P (A j B)

U j R (B j A)

1 t 2 ` + B B 2 X R X j X k 8 k j — ¹ < j ĩ P Ú i ô < ý k — - â © 5 P Ú

1 t 2 ` + B B 2 X R X 9 X R î 8 ò < Y N j ò • Y P Ú • & µ K u y j ò Y P Ú i
ô u ý k ò < Y â © 5 P Ú1 t 2 ` + B B 2 X R X 9 X R N B è ô æ Q , â } ± Q Y P (A) = 0 : 2 Q Y P (B) = 0 : 3 P Ú i
P (A [B) P Û P (A °) P Û P ((A [B) °) P Ú

ke

RX S_P" "AGAhU L. .Aah_A"lhAPLa

1 t 2 ` + B 1R2XBR X 8\$X R â + / 7

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/2 & 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

i P(0 < X = 1)P(X = 1)P(X > 1/2)P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X e\$X R " B M Q (10;0:8)P iQ-

U P(X = 3)

U kP(X = 2)

U jEX

1 t 2 ` + B 1R2XBR X e\$X R S Q B (4)P M P(X = 0)P(X = 2)P EX P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X e\$X R : 2 Q K 2 (0:8)P i EX N p (X)P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X e\$X R " B M Q (5;0:5)Q Y = X^2P i Y â T K P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X d\$X R N (100; 225)P iQ-

U P(X < 95)

U kP(90 < X < 110)

U jP(X > 115)

1 t 2 ` + B 1R2XBR X d\$X R 1 t (2)P iQ-

U P(X > 1)

U kP(X < 0.5)

U j50W > ð @Q> ð @Qœ

1 t 2 ` + B 1R2XBR X d\$X R I M B 7 (0;1)Q Y = H Q P H Œ Y 1 t (1)P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X d\$X R N (0; 1)Q Y = e^X P i Y â T Q ü è P @ S ð > V Q œ P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X 3\$X R â T / 7 f(x) = 3x^2Q Y < x < 1P i EX P (X^2)P p (X)P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X 3\$X R S Q B (1)P M EX N p (X)P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X 3\$X R N Y è ^™ ó > V â ^1uæQ Y EX = Q Y (X) = ^2P

i p (X = Y) N p (X + Y)P

1 t 2 ` + B 1R2XBR X N\$X R N (; ^2)P i X â K ;Q Y ø H u Ø - S Ü â u r N ã P

1 t 2 ` + B R 2 X R N \$ X k N Y T M Q X S Q B (2) Q Y M S Q B (3) P U M K + Y
â > V P Ú

1 t 2 ` + B R 2 X R R X R \$ X E X = 100 Q Y p (X) = 25 P Ú c * ? 2 # v b æ 2 Q ® ... G
P (j X 10 q 10) â p Ö Q Y c J ` F Q æ Ó ® ... G ú ä ò p Ö P Ú

1 t 2 ` + B R 2 X R R X R y X * k m + ? v @ a + æ Ó ® X H Ö Q - • E (X ^ 2) = E (Y ^ 2) = 1 Q Y
ç j E (X Y) j 1 P Ú

R R (X / E v) 5 · 7 ú &

R R X (R Ó) . { & (7 ú & X # , Â J m ! J [E Q H K Q ; Q ` Q p ! R æ j æ 4 ô
Q z 4 æ l š

1 E # V m * g ° Ô > ! á 7 X 4 Æ ± l š

7 ú & # ç > Ê m

: B > ¬ R m P () = 0 l š

å j J _ A n = F Û é n J _ [1 n = 1 A n = J _ ^

$$P() = \sum_{n=1}^{\infty} P() = P() + \sum_{n=2}^{\infty} P():$$

− ÷ , P 1 n = 2 P () P () = 0 l š

: B > ¬ k J m Ž A B J _ P (B n A) = P (B) P (A) l š

å B = A [(B n A) x A \ (B n A) = J _ ^ 2 Á

$$P(B) = P(A) + P(B \cap A):$$

: B > ¬ j J m P (A) 1 l š

å A C D ± k J _ P (A) P (C) = 1 l š

: B > ¬ g [(w • J m

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B):$$

A [B N ä Ô Í J m A [B = A [(B n A) J _ Ð S l š

æ ' # å & , 5 · J m F — ° A 1 ; : : : ; A n J _

$$P \left[\bigcup_{i=1}^n A_i \right] = \sum_{i=1}^n P(A_i):$$

M S Q z “ # š J _ * (w • ' µ Î Î ú l š

R R X # k ; X q) 5 · & (5 * \$;) ; Ĭ X # , Â J m . X Y 4 å x Ž l á Q z Ž b l š

4) (c / Ô) 5 · å . X Y 4 á 4 æ J m

$$P(A) = \sum_i P(B_i) P(A \cap B_i);$$

7 f B i g å ^ Æ ú ½ á ã ì " 4 l š

; 6 q) 5 · & (> “ - J m

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)} \quad \text{á 4 6l™ 4 † 4 Á MJm}$$

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A | B_i)}:$$

9x; &!* ; &((š:0*Ö>'' Jm

U R VQ! P(B_j)Jm' ; Q Ý Ó F³ • á ž l

U k V P(A | B_j)Jm è³ • ' ; ú Q Ý á ô ô

U j V ã i ö Q_i P(B_i)P(A | B_i)Jm í . Z Q ! • D R

U 9 X/Q! P(B_j | A)Jm' ; Q Ý Z F³ • á x ž l

. X Ÿ 4 á š ½ Jm S Q Ý J[_i • | J \ ñ x Q ž l J_ ú Z Q 4 ě l š

N æ . X Ÿ ... < á¹ 4 œ l š

R R X, \$ X +, \$ + o; : B 9 š, 6 X 8 ¼ 7 X 5 \$ 8 Ń

T 4 ® 4 Jm P(D) = 0:01 J[R W

; † í Jm P(+ | D) = 0:99 J[® 4 w N N W J\

£ Ĩ Jm P(+ | D^c) = 0:01 J[l É w R W J\

3³, 6 Jm P(D | +) l i l i ; u w P ® 4 á ! l š

å . X Ÿ 4 Jm

$$P(D | +) = \frac{P(D)P(+ | D)}{P(D)P(+ | D) + P(D^c)P(+ | D^c)}:$$

Š J Q Ú Jm

$$= \frac{0:01 \quad 0:99}{0:01 \quad 0:99 + 0:99 \quad 0:01} = \frac{0:0099}{0:0099 + 0:0099} = \frac{0:0099}{0:0198} = 0:5:$$

>“- , 65 Ç Jm 3 M ; † í ™ < N N W ã Ê T 4 Ø ö • J[R W_ è Û é u² •

J_ P u J[0:01 0:99 = 0:0099 J\ D³ u J[0:99 0:01 = 0:0099 J\ á Q • ^ | Î J T

ø ' è • h m ; J_ 9x; (c/Ô J[® 4 J\ F Z Q ! é x á Ü l š

R R X/ 9 & ã . î & # ã 9 • * } & ã . î & (" . < X # , Â Jm | ù å !¹ á 3 ô ! l J_ --

| ù ä³ Ê à | ù l š

, ě & H " . < Jm --- Û á J_ î 9 ã ì h m Jm

A Jm • ã - á ì š ü

B Jm • - á ì š ü

C Jm -- á² • î J[H H ^ T T J\

; > † / / & ã . î Jm

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$$

$$P(A \setminus B) = P(HH) = 1/4 = P(A)P(B)$$

$$P(A \setminus C) = P(HH) = 1/4 = P(A)P(C)$$

$$P(B \setminus C) = P(HH) = 1/4 = P(B)P(C)$$

& #ă9•*}&â.î Jm

$$P(A \setminus B \setminus C) = P(HH) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C) = 1/8 :$$

ø ì Ž 6 ´Jm g ì h m J_ — ° — ì | ù J_ g ì ð è ã 2 ò ä | ù æ lš

R R X + 0) X # æ 8 Ð +] ; î : B & (> † 0 ç X # , Â Jm ê - 4 ç i ô ï ú · ã < N Ë Û ³ É <

Q ô á 4 ç lš

$$\&\acute{E};\grave{\text{J}}\text{m}\text{X} : 2 \text{ Q } (k) \text{ J_P}(X = k) = (1 - p)^k \text{ } ^1\text{pJ_k} = 1; 2; 3; \dots$$

8 Ð +] ; î : B Jm F — ° m ; n 1 J_

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n):$$

> † 0 ç Jm

$$P(X > m + n \mid X > m) = \frac{P(X > m + n)}{P(X > m)} = \frac{(1 - p)^{m+n}}{(1 - p)^m} = (1 - p)^n = P(X > n):$$

>“) 7) Æ ; ï Jm ´ • Ô ® ³ É æ m < x , é N Ë J_ J Ð ³ É n < á ! ô * ó M

ô ³ É n < ô á ! ª î lš ´ á ½ ô © | ò ô æ lš

8 š ; ¥ : B Jm j - · â ê - 4 ç á & â ± l ; l j ´ í R ± f 1; 2; 3; :: : g ü b é j -

· á 4 ç R é ê - 4 ç lš

R R X e X S Q B b b Q 1 W æ & (> † 0 ç X # , Â Jm S Q B b b Q â M î 4 ç p n ! 1 I™

p ! 0 I™ hp = ø á á Y slš

& Ê . { Jm Ž X_n " B (M p_n) J_ x np_n ! J_ F — ° ø á k Jm

$$H_{n!1} P(X_n = k) = \frac{k e}{k!}:$$

> † 0 ç Jm

î 4 ç 4 Jm

$$P(X_n = k) = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} p_n^k (1-p_n)^{n-k}:$$

N Jm

$$= \frac{n^k - 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \frac{2}{n} - \frac{1}{6} \frac{k-1}{n}}{k!} \bar{n}^k - 1 - \bar{n}^{n-k} + o(1):$$

p n ! 1 Jm

$$1 - \frac{j}{n} ! 1 - 7 Q ` } j ; 2 /$$

$$1 - \frac{n}{n} ! e ;$$

$$1 - \frac{k}{n} ! 1:$$

ù ñ Jm

$$H_{n!1} P(X_n = k) = \frac{k}{k!} e :$$

jy

RX S_P" "AGAhU L. .Aah_A"lhAPLa

5⁻+`;)ĩ Jm p n * ýl™ p *) J_S S Q B b b Qm) ò • "B(M p) 9 ý ý ã i
< ²lš

R R X>5< '¶#æ8Đ+];î:B&(7L/å X# ,Â Jm Q 4 ¿ å Â ß Æ á j - · 4 ¿lš
&Ê;ĩJmX 1 t (¶) J_f (x) = e^x J_x > 0lš
8Đ+];î:B Jm F — °s;t > 0J_

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t):$$

>†0¿Jm

$$P(X > s + t | X > s) = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-(s+t)}}{e^{-s}} = e^{-t} = P(X > t):$$

<“+N)è'¶#æ&(.n#4Jm ' í ê - 4 ¿ D Â ß Q 4 ¿ b é j - · lš ø ä å Æ Á
l;|i å ô³É ĭ ú h m B" ô ø ã D á ¥ • J_R å ½ Q ä ĭ lš
5⁻+`<N<¿m Q 4 ¿ ö S Ê ĭ Jm
È 6 Ä m á • J[³ • ù L | á J\
ú P â ½
Ë È ĭ á ½ - ½

S Q B b b Qm) (ö9e Jm ' • h m 9 ø á l B "J[S Q B b b Qm) - h
m á ½ ½ - â * Q 4 ¿ 1 t (¶)lš

R R X;5<X#P*) 5.&(7ú& X# ,Â Jm Ô Æ á 4 ¿J_ Y = g(X) á 4 ¿lš
&Ê.{Jm • X å Â ß ĭ œ 8 • J_ f_x (x) Ô Æ lš y = g(x) å ã ã F ĭ x Ô á J_ x =
g⁻¹(y) = h(y)lš

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|; \quad y \in S_Y:$$

>†0¿Jm

å * . 6 á vJm

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq h(y)) = F_X(h(y)):$$

F y ÔJ[~4š Jm

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)| = f_X(h(y)) |h'(y)|:$$

' &ö;¥3©-ÆJm Žg ä å ã ã F ĭ J_ Ô é ± % ú ĭ ã y á x á ! øJm

$$f_Y(y) = \sum_i f_X(x_i) |x_i'|;$$

7 x_i = h_i(y) å y = g(x) á • ĭ +lš

R R X)E5X2Ü8/&Ê.{&(>†0¿X# ,Â Jm Ô EX á 4 ¿J_ Y = g(X) á È ³İŠ
&Ê.{Jm • Y = g(X)İŠ

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} X \text{ 'ÍJm } EY &= \int_1^P g(x)p_X(x) \\ \mathbb{Z} X \hat{A} \beta Jm EY &= \int_1^{R_1} g(x)f_X(x)dx\end{aligned}$$

>†0¿ d.ø:f3©:< eJm

å á vJm

$$EY = \int_1^{Z_1} yf_Y(y)dy:$$

M S 8 ¼ 4Jm

$$\begin{aligned}&= \int_1^{Z_1} y f_X(h(y))jh^0(y)jdy: \\ , 8 \cdot \text{ } ^{1/4} \quad x &= h(y)J_ \quad dx = h^0(y)dyJ_ y = g(x)Jm \\ &= \int_1^{Z_1} g(x)f_X(x)dx:\end{aligned}$$

>º;";İ ĩ Jm â ä ô Y á 4 ¿J_ ĩ Ñ S X á 4 ¿ <² 3 JT ø ò å ô ò Q
È ³ á ô á c ÚİŠ

R R X BÜ89•:B:B&(>†0¿X&Ê.{Jm F — ° ĩ œ 8 • X; Y J[È ³ V èJ\ D ö Q a; bJm

$$E[aX + bY] = aEX + bEY:$$

>†0¿Jm

å ò Q È ³ á D 3 È ³Jm

$$E[aX + bY] = \int \int (ax + by)f_{XY}(x; y)dxdy:$$

4 ' ĩ 4Jm

$$= a \int \int xf_{XY}(x; y)dxdy + b \int \int yf_{XY}(x; y)dxdy = aEX + bEY:$$

)4+'&G v8Đ:V X; Y &â.î] ö F Ũ é ĩ œ 8 • N ùJ_ j¹ å & .İŠ

7ú/åJm F B B₁;:::; X_nJ_EX = EX₁İŠ

å ö Jm

$$EX = E \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} nEX_1 = EX_1:$$

R R X R R X & (7ú& X# ,Â Jm □ •• ĩ œ 8 • # ' 7 P Ú á D •İŠ

&Ê; ĩJmp (X) = E[(X)²]J_ 7 = EX İŠ

+ \6>) 5• Jmp (X) = E(X²)²İŠ

7ú& Jm

$$p(X) = E[(X)^2] = E[X^2 - 2X + ^2] = E(X^2) - 2E(X) + ^2 = E(X^2) - 2^2 + ^2 = E(X^2) - ^2:$$

'•\$:B>¬ Jm

$$U R p V (aX + b) = a^2 p(X)J[\text{ } ^{3/4} \cdot 8 \text{ } ^{1/4}J\backslash$$

j k

RX S_P" "AGAhU L. .Aah_A"lhAPLa

$$U_k \nmid X \Rightarrow Y \text{ Imp } (X + Y) = p(X) + p(Y)$$

· b á ™ ´Jm Ž X;Y |ùJ_

$$p(X+Y) = E[(X+Y)^2] - [E(X+Y)]^2 = E(X^2) + 2E(X)E(Y) + E(Y^2) - E(X)^2 - 2E(X)E(Y) - E(Y)^2 = p(X) + p(Y)$$
$$X = YJ_{-} \quad p(X + Y) = p(2X) = 4 p(X) \notin 2 p(X) \text{!š}$$

R R X R k X J # 3 5 6 (>†0¿X&Ê.{Jm Žg(X) 0J_ F—° a> 0J_

$$P(g(X) \leq a) = \frac{E[g(X)]}{a}.$$
 $\gamma > 0, \gamma_m$
$$\begin{aligned} & \bullet \text{ h m } A = f g(X) \quad \text{agJ}_- \quad g(X) \quad \text{a l}_A J[\dot{u} \quad \dot{e} \quad A \quad \ddot{u} \quad g(X) \quad \text{aJ}_- \dot{e} \quad A^c \quad \ddot{u} \\ & g(X) \quad \text{OJ}\ddot{s} \\ & < \ddot{E} \text{ }^3\text{Jm} \end{aligned}$$
$$E[g(X)] = E[a \mid_A] = a \cdot P(A) = a \cdot P(g(X) = a):$$
$$-\div 9 \quad a > 0 \quad \text{TM}|\check{\text{S}}$$

;l;ĭ JmJ ` F Qăp³ 4 Ž S ă ' ÀJ[È ³J\ ò o > ! ü ŽJ_ ä Ê 4 ħ á b D
 Ĩ 4lš p |J_ ü Ž * Zl|l ž ' F n 4 ħ J_ P(jXj 2) á P ă Ú y XJy_8
 J ` F QŭpŽ o > á ă 1/4lš

$$7N \cdot Jm < g(X) = (X)^2 J_a = k^2 J_{-} * ? 2 \# v b \hat{a} 2 p Jm$$
$$P(jX = j - k) = \frac{p(X)}{k^2}:$$

R R X R j X * m + ? v @ # a & 5 . & (> 1 0 ; X & Ê { J m F — ° | œ 8 • X ; Y J

$$jE(XY)j^p \leq \frac{p}{E(X^2) + E(Y^2)}.$$
 $\gamma \neq 0; j_m$
$$\hat{E}[(tX - Y)^2] = 0 \quad F = 0 \quad Q = t \quad N \rightarrow \infty$$

Á MJm

$$0 \quad E[t^2X^2 - 2tXY + Y^2] = t^2E(X^2) - 2tE(XY) + E(Y^2):$$

ø å . Ê t á < ä³ 4J 7 : 4 Ó > Ø Jm

$$[2E(XY)]^2 - 4E(X^2)E(Y^2) = 0:$$

q Jm

$$|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)E(Y^2)}.$$
$$\langle N \rangle = m^{\text{TM}} \cdot Q_j + Q(X; Y) \quad 11\text{Š}$$

- $X \circ X = X$ $X \circ J_Y = Y$ $J_Y \circ J_X = X$

$$j + Q(X; Y) = \frac{p \frac{j E(X^2 Y^2)}{p(X) p(Y)}}{p \frac{E(X^2) E(Y^2)}{p(X) p(Y)}} = 1:$$

RRXR9X C#24521M0çX&Ê.{Jm Žg å j ò QJ_ X á È³ V èJ_

$$E[g(X)] \quad g(EX):$$

>†0ç d5³<k7i)É5÷&(>%\$-\$"2ç0@Jm

$$\begin{aligned} \text{å j ò Q á } \pm J_F \text{ — } ^\circ \quad x_0 J_V \text{ è R } \pm \ddot{\text{o}} \quad L(x) = g(x_0) + c(x - x_0) \text{ M } g(x) \quad L(x) \\ F \hat{U} \acute{e} x \text{ N } \grave{u} \text{š} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} < x_0 = EX J_ \quad g(x) \quad g(EX) + c(x - EX) \text{ Iš} \\ < \hat{E}^3 Jm \end{aligned}$$

$$E[g(X)] \quad g(EX) + cE(X - EX) = g(EX) + c \cdot 0 = g(EX):$$

7N.<Jm

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 J[\text{Jm } E(X^2) \quad (EX)^2 \\ g(x) &= e^x J[\text{Jm } E(e^x) \quad e^{EX} \end{aligned}$$

· ì & Ž ´Jm Q ò Q á È³ ý Ê³ Ê È³ á Ql|l; ø è N S Ê™ ´ ô
! / „ c ô t £ Iš

* > Sh1_ k

' = 6ž*Ò#P/ +F2æ'¶#æ

* ? T i 2 ` (k5đ

è ã Ä T İ J _ â S + / F_x(x) = P(X x) i ì | œ 8 • á² lš è
? “ J _ T ò u æ â > V æ µ ” ã \$ â œ í l i l i â ô Æ l ì 8 • ' - • Î
8 ilš

8œ5-0|:V;".ö)é'¶#æ { Ž ' J _ è ® ø z J _ â . ¼ J Æ \ Q s á • Î 4 ĸ J n
è è z J _ â . ñ _ ø z á > Á » Ū J n è N J _ • X ¼ ĭ • ½ á . å
h > á š lš ø \ £ î õ ì | œ 8 • á > Á² lš

... < á š — l i l i * ^ Æ , D l i l i Æ ± ü å Ä á J m ^ Æ å ì ´
; Ú á Ö • J _ ' ... < • å ø ´ ; Ú á ò Q l š . 9 Đ ú J _ b ½ < lTM ž ž ĸ ½ lTM 3 •
Q^a × ù è Ä 4 ĸ ¹ • ü lš
#*=æ/Á9•7đm > Á 4 ĸ ! ÷ % 4 ĸ ! ° m 4 ĸ ! | ù ! . ! Ä
n ! Ä 2

R X k%¶#æ = &! = v.ö)é'¶#æ

R X Bœ5-0|:V;".ö)é'¶#æ { X è ã Ä T İ J _ â z ÿ æ S + lTM T K 7 f T ĭ / 7 ì |
œ 8 • á² lš è P å Ž J _ 8 • * ~ µ ù V è lš
)å:28¼47Xm o á - ì | œ 8 • X₁ D X₂ J _ ' - i á > Á² J r
Ž ' J _ • X₁ ñTM J _ X₂ D 3 lš Æ l ñTM 4 ĸ D D 3 4 ĸ p | é S J _ Æ l -
w ' - ô • Î 8 i ð i l iTM ì 6 å & ô Ö Ê x 3 l i l i ø | x é c Ú l š ø ‡ ô • Î 8 i ô á
Q z # < J _ å > Á 4 ĸ lš
. ^ 5 ± ? B + J m Ä 4 ĭ á ½ 9 ê e ú 6 ` M + B b J [H R i Q k M @ V Å ð R i S X s
â | * \ £ B t J _ ì & å á 4 ĸ ä Ÿ 9 i | * { < l i l i Ó > Î & å • ½ á
. lš X B ´ á ô . • Q ð [+ Q ` ` 2 H i B Q M J + Q Æ { B B 2 M l i • ã lš

R X Bž*Ö9¢/ < ".ö)é'¶#æ X

. 2 7 B M B i B X P M U Ö • V X \$ ¥ é P â C Q X₁ N X₂ S ì C p â ´ ò
¹ u æ P Ú ĸ (X₁; X₂) ¹ (æ Q Ÿ s y r P â D = f(x₁; x₂) : x₁ = X₁(c); x₂ =
X₂(c); c 2 C g P Ú

.ö)é + / 7 å ã Ä + / ã | 2 J m

F_{X₁; X₂}(x₁; x₂) = P(X₁ x₁; X₂ x₂): U R V

€ ° J m ø f á ô x ð [; J \ # > - ì h m Î B " lš

j e k X Ä! œ 8 • õ 7 4 ¿

.y4p;; S T K 7 Jm

$p_{X_1;X_2}(x_1;x_2) = P(X_1 = x_1; X_2 = x_2);$ U k V

v ŷ p 0 x ^{PP}_D p = 1İš
.ø:f;; S T / 7 Jm

$F_{X_1;X_2}(x_1;x_2) = \int_1^{Z_{x_1}} \int_1^{Z_{x_2}} f(w_1;w_2) dw_1 dw_2;$ U j V

7 f 0 x ^{R R}_D f = 1İš

2 K ,Ä€, Jm ã Ä T İ ä İ J_ ø f á f(x₁;x₂) 9 ý Ê Æ T ù å ô ¼ • ô ‘
ø! Úİš 2 K ` F

ê - ĭ ´ Jm Ž é > Á T / Z = f(x₁;x₂) Ñ ã æ } İ J_ P((X₁;X₂) 2 A) ò å
} İ Ç â A ü á D ĩ İ š ø å ã Ä T İ ô } ö ì ĭ ô è Å á 2İš

R X j X + \6> v.ö)é'¶#æ X

1 t K T H & X R Ä U n! < ^ V X \$ (X₁;X₂) N(0;0;1;1;0.5)PÚ i P(X₁
0;X₂ 0)PÚ

ì _ ^ac K p i M Q`Q K
B M b i H H X T + F ; 2 b U] K p i M Q ` K] V
H B # ` ` v U K p i M Q ` K V

O' = > ! 7 " * . 6

T K p M Q ` K U H Q r 2 ` 4 + U @ A M 7 - @ A M 7 V - m T T 2 ` 4 + U y - y V -
K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 K i ` B t U + U R - y X 8 - y X 8 - R V - M ` Q

1 t K T H & X K ' W Ä n ^ Æ V X \$ (X₁;X₂) N(0;0;1;1;0.8)PÚ - [n = 1000
â ¥ é) ^ Ê P Ú

H B # ` ` v U K p i M Q ` K V
M I @ R y y y
` ? Q I @ y X 3
b B ; K I @ K i ` B t U + U R - ` ? Q - ` ? Q - R V - M ` Q r 4 k V
b 2 i X b 2 2 / U 9 k V
b K T H 2 I @ ` K p M Q ` K U M - K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 b B ; K V

O * ¾ > ` 4 p & G 7 ð

T H Q i U b K T H 2 - t H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M U s ( R ) V - v H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M
K B M 4 # [m Q i 2 U ` ? Q 4 4 X U ` ? Q V V - T + ? 4 k y - + 2 t 4 y X 8 V

O + \6> ; % # * 9 •) 4 9 e 5 ÷

+ Q ` U b K T H 2 (- R) - b K T H 2 (- k) V

ä Î Ú á í b ~ ĩ n Jm

= 0 Jm 4 ċ r † ĩ J_ 8 • | ù

> 0 Jm 4 ċ K ° F ` ö W_2 = x_1 V \

< 0 Jm 4 ċ K H F ` ö W_2 = x_1 V \

j j ! 1 Jm 4 ċ „ ñ „ è ã ° ĩ ö ò

k X k 4 K= '¶#æ v*Ö'¶+J3³)ç

k X PāX28¼47X v4e)è%y.ö)é'¶#æ&'&!#K= '¶#æ X â Ô ® Œ I (X₁;X₂) á > Á 4
ċ J_ | Ÿ \Jm ' - ú ì X₁ á 4 ċ Jr

ĩ ϕ ü J_ â ô ô f / ô X₂ á ž ¥ ĩ š b D , š å Jm

.y4p.; Jm Fx₂ D

.ø:f.; Jm Fx₂ ĩ 4

ø É Ô â ú ÷ % 4 ċ 4 ĩš R

#K= T K Jm

$$p_{X_1}(x_1) = \int_{x_2}^X p_{X_1;X_2}(x_1; x_2): \quad U 9 V$$

#K= T / Jm

$$f_{X_1}(x_1) = \int_1^{Z_1} f_{X_1;X_2}(x_1; x_2) dx_2: \quad U 8 V$$

2 K 8æ5-0|,\$ô#K= ô{ è Å ' í T ĩ J_ > Á T K ð #J_ ÷ % 4 ċ î å Ÿ
²J[^ Ÿ 6J\ á ô ÷ % 0 • D ĩ š ø + e æ Ü @ á å ñ ĩ š 2 K ` F
;¥(" > ° ; , 9 † Jm Ô Œ > Á 4 ċ 9 > ÷ % 4 ċ J_ „ ñ ä N ù | i | i ÷ % 4 ċ Ð
ù æ 8 • • ½ á Ê ž ¥ ĩ š Ž ' J_ - ì ä í á > Á 4 ċ é í á ÷ % 4 ċ ĩš

1 t K T H 2 X j ä Ũ > Á 4 ċ é î ÷ % 4 ċ W \$ (X₁;X₂) N (Y₁;Y₂) î Q ó â M
6 > VQŸ J æ ó â ä ¥ PÚ u p Q Ÿ ± » æ © f ä > VQŸ ø • â µ " ô ´ ò u æ è
Q f ô ü ¥ â æ í PÚ

k X k X + \ 6 > v #K= '¶#æ X ÷ % 4 ċ è _ i • ² ^ • 6 DJ[' í J \ ^ ĩ 4 J[Â
ß J \ < ² ĩ š

1 t K T H 2 X 9 í Ů % 4 ċ W \$ (X₁;X₂) â ä T K 7 Q > Ú ä] • ® Q æ -

X ₂ nX ₁	1	2	3	4	M 6
1	0:05	Q10	Q05	Q02	?
2	0:08	Q15	Q12	Q05	?
3	0:02	Q08	Q10	Q08	?
M 6	?	?	?	?	1:00

ç X₁ â M 6 T K 7½ Ú ® NQ-

$$p_{X_1}(1) = 0:05 + 0:08 + 0:02 = 0:15; \quad p_{X_1}(2) = 0:10 + 0:15 + 0:08 = 0:33; \quad \text{Ó Ó}$$

_ ë Q-

O.ö)é T K d,ê> :<5. e

D Q B M i I @ K i ` B t U + U y X y 8 - y X y 3 - y X y k - O s R 4 R

y X R y - y X R 8 - y X y 3 - O s R 4 k

y X y 8 - y X R k - y X R y - O s R 4 j

y X y k - y X y 8 - y X y 3 V - O s R 4 9

M ` Q r 4 j - # v ` Q r 4 6 G a 1 V

+ Q H M K 2 b U D Q B M i V I @ + U] s R 4 R] -] s R 4 k] -] s R 4 j] -] s R 4 9] V

` Q r M K 2 b U D Q B M i V I @ + U] s k 4 R] -] s k 4 k] -] s k 4 j] V

O#K= '¶#æ d"b:> ¢"b/ 3³)ç e

K ` ; B M n t R I @ + Q H a m K b U D Q B M i V O s R

K ` ; B M n t k I @ ` Q r a m K b U D Q B M i V O s k

O; >† v#K= '¶#æ>•)ç8œ R

b m K U K ` ; B M n t R V O 4 R

b m K U K ` ; B M n t k V O 4 R

1 t K T H 2 X 8 A 0 ÷ % 4 ¿ V X \$ (X₁; X₂) â ä T / 7

$$f(x_1; x_2) = \begin{cases} 8x_1x_2 & 0 < x_1 < x_2 < 1; \\ 0 & \text{Q i ? 2 ` r B b 2} \end{cases}$$

i X₁ â M 6 T P Ú

U î 0 < x₁ < x₂ < 1 Q Y x₂ â y r > Â è x₁ < x₂ < 1 Q Y + G Q -

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{x_1}^{x_2=1} 8x_1x_2 dx_2 = 8x_1 \frac{x_2^2}{2} \Big|_{x_2=x_1}^{x_2=1} = 8x_1 \frac{1 - x_1^2}{2} = 4x_1(1 - x_1^2);$$

s 0 < x₁ < 1 P Ú

ø H Q -

$$\int_0^1 4x_1(1 - x_1^2) dx_1 = 4 \left[\frac{x_1^2}{2} - \frac{x_1^4}{4} \right]_0^1 = 4 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] = 1:$$

_ ® r ø H Q -

O; >† #K= T / 7 & (5 ÷ > — * Õ ' ¶

7 n K ` ; B M H n t R I @ 7 m M + i B Q M U t R V &

7 I @ 7 m M + i B Q M U t k V 3 t R t k

B M i 2 ; ` i 2 U 7 - H Q r 2 ` 4 t R - m T T 2 ` 4 R V 0 p H m 2

,

O=@+N(" & G; > †

t R n p H b l @ + U y X k - y X 8 - y X 3 V

b T T H v U t R n p H b - 7 n K ` ; B M (a , H p t B v t R O U R @ t R k V

9 t R n p H b U R @ t R n p H b k V

k X j # K = ' ¶ # æ & (5 * & ê . { , 6 X 8 œ 5 - 0 | # K = ' ¶ # æ > ° ; ' { ÷ % 0 4 ȷ è å • Ĩ S é 2 7 S
¬ J m

R X l - a 7 ç + \ : Ó J m p â s â ô ¼ J ô ô Ą \ Q s ô á > Á 4 ȷ J _ ÷ % 0 4 ȷ o >
æ • 8 • á ÷ % 0 4 ȷ l i l i 3 ä Ĩ T ä 8 • 8 • á 4 ȷ l š ø p Ê ô , D ô á 4 ȷ l š
k Ȳ 9 . . . , ½ 6 J m è P . > J _ â . ô r < Q ô ô r i ô á > Á 4 ȷ J _
÷ % 0 4 ȷ 4 o > æ r < Q á 4 ȷ D r i á 4 ȷ l i l i ø - ì 4 ȷ Ą ñ ò é | ù
á Ĩ S c Ú l š

j X : 3) β % L . { J m è Ä ž K J _ ÷ % 0 4 ȷ o > æ • 4 • ž K á 4 ȷ J _ ø è |
4 Ĩ • 4 • é S l š

: 3 9 R 6 " 5 i J m ã ì . j h å å J _ * > Á 4 ȷ ú ÷ % 0 4 ȷ Ÿ Đ ù ž Ȳ l š ' • R Ą l ÷ %
4 ȷ J _ j š Ú Ò > Á 4 ȷ l i l i ù ø ô Ą l 8 • • ½ á Ê ² l š

* H v i Q l M J m è N . > J _ * H v i Q M + Q ä T m Ĩ H J m Ĩ á ÷ % 0 4 ȷ
9 F Ĩ Ê ä Ĩ á > Á 4 ȷ l š ø ì h å è h > Ø ö 3 ô l i l i ž Ą l • 8 • á ÷ %
4 ȷ å ä Ą ál š

j X k Ȳ k + " ¶ # æ v : 3 9 R & (+ q > —

j X R 7 K + " ¶ # æ & () å : 2 6 t 9 > X) å : 2 8 ¼ 7 X m Ô Ą X _ 1 á Ú J _ X _ 2 á 4 ȷ Ÿ ' - 8 i J r
ø ò å ° m 4 ȷ ô ~ ® á \ Ą l š ° m 4 ȷ Ą ± ù å è X _ 1 = x _ 1 á ° m J _ 3 n
X _ 2 á ² l i l i ø å . X Ÿ ½ Å è | œ 8 • â Ĩ á è l š
. y 4 p ; ; 7 k + " T K J m k

$$p_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \frac{p_{X_1;X_2}(x_1; x_2)}{p_{X_1}(x_1)}; \quad p_{X_1}(x_1) > 0: \quad U e V$$

. ø : f ; ; 7 k + " T / J m

$$f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \frac{f_{X_1;X_2}(x_1; x_2)}{f_{X_1}(x_1)}; \quad f_{X_1}(x_1) > 0: \quad U d V$$

4 6 å > Á ¼ • J _ 4 † å ÷ % 0 ¼ • l š ø ì Ú — • á å J _ è X _ 1 = x _ 1 á ° m J _
(x _ 1 ; x _ 2) ø ì ô b ô é ô 9 • Ø š

? B ; Ĩ J m è Â ß T Ĩ J _ P (X _ 1 = x _ 1) = 0 J _ Ů 9 ä Ĩ Ĩ S ° m ! á v l š ø f S ° m
¼ • Š l i l i ° m ¼ • á á v E _ / Q M @ L B Ą Q / v Ą ° m Ê ³ V è á Q z
4 œ l š j

k Ô 9 \ \ š

j ° m ¼ • á 4 ô Q z W ¹ 9 \ \ š

9 y

k X Ä | œ 8 • õ 7 4 ¿

å ñ á v ° m È ³ Jm

$$E[u(X_2) | x_1] = \int_1^{Z_1} u(x_2) f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2: \quad U 3 V$$

° m È ³ E[X₂ | X₁ = x₁] å x₁ á ò QJ_ 9 + X₁ < F ì Ú X₂ á 7 ß ¬
;İš

j X k 4 2 Ü 8 /) 5 · < " " • \$ ' ¶ , 6 X ø f é ã ì y { á á J_ Â Ñ æ ° m ÷ % o İš 9

h ? 2 Q ` 2 k X R È ß 4 V X

$$E[E(X_2 | X_1)] = E(X_2): \quad U k X j X R V$$

) Æ ; İ J m F ° m P Ú Đ < È ³ J_ ³ Ê j ° m È ³ İ š ø 2 ñ ø ' % o J_ å ! ¹
7 Þ ý á ž b • ä İš
x ê á å □ á ä ³ 4 Jm 8

h ? 2 Q ` 2 k X R È ß 4 V X

$$p(X_2) = E[p(X_2 | X_1)] + p[E(X_2 | X_1)]: \quad U k X j X k V$$

>“) 7 . { , 6 J m , □ ³ Ê ô Û P ° m □ ô ø ü ô ° m P Ú á □ Ø š · ã î • • X₂
è o á X₁ Z á ' Q ä í á J n · î • • X₁ p ñ á ä í á İš
_ Q @ " H + R Æ 2 { Ø H Ñ Ž S X₂ ½ < ₂ = E X₂ J_ ° m P Ú E(X₂ | x₁) X₂ Æ
ñ x í J [□ x) J š ø è ... < Y 7 3 ô l i l i M) â ' - ñ S ~ ž ¥ è
V ½ < İš e

j X j X + \ 6 > v 7 k + " " ¶ # æ X

1 t K T H 2 X é Í Ø m 4 ¿ V X \$ (X₁; X₂) â ä T K 7 Q -

$$p_{X_1;X_2}(x_1; x_2) = \frac{1}{8}; \quad x_1 = 1; 2; \quad x_2 = 1; 2; 3; 4:$$

i ± > V P(X₂ = x₂ | X₁ = 1) P Ú
M 6 > V p_{X₁}(1) = P_{x₂=1}⁴ 1 8 = 4 8 = 1 2 P Ú
± > V Q -

$$P(X_2 = x_2 | X_1 = 1) = \frac{p_{X_1;X_2}(1; x_2)}{p_{X_1}(1)} = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}; \quad x_2 = 1; 2; 3; 4:$$

+ G Q Ÿ ... X₁ = 1 ! Q Ÿ X₂ u + > V î f 1; 2; 3; 4 g P Ú

9 Ô 9 \ \ İš

8 Ô 9 \ \ İš

e _ Q @ " H + Æ r 2 Ø H W ¹ 9 \ \ İš

1t KTH2XđÂ°m4č V\$ (X₁;X₂) 5cC Sđ N(0;0;1;1;0.5)PÚi ±
 >V f_{X₂|X₁}(x₂|x₁=0:5)PÚ
 UB® U\Q-

$$X_2 | X_1 = 0:5 \quad N \quad 0 + 0:5 \quad \frac{1}{1} (0:5 \quad 0); 1 \quad (1 \quad 0:5^2) = N(0:25; 0:75):$$

_ ø HQ-

O7k+""¶#æ#ø5÷

Kmkn;Bp2MntR l@ y Y yX8 UyX8 @ yV O 4 yXk8
 bB;K knb[l@ R UR @ yX8 kV O 4 yXd8

O=@_>^{2*3/4}>"7k+"0α&ê

+m`p2U/MQ`KUt- Kmkn;Bp2MntR- b[`iUbB;K knb[VV-

7`QK 4 @k- iQ 4 k-

tH # 4 2tT`2bbBQMUt(k)V- vH # 4].2MbBiv]-

K BM 4 2tT`2bbBQMUT bi2U]*QM/BiBQM H /2MbBiv Q7]- s

jX97k+""¶#æ&(5⁻+`<N<K°m4č è ... < ¥ é27İSJm

RX°)E¶8è Jm°mP ÚE(Y j X = x) å~"ò Qİš ö ~"³• E(Y j X =
 x)= + xJ_ xã¡AJ_—-°mP ÚòQ 9Ñ ~"õclš

kX¶\$ŠÑ;%Jmè»^•<J_â ®ö\63J[bi`J\4ulš63μá°m4č
 i æuμ8¬J_´÷%o4č i æ,D8¬İš α 4+ 4 U\V åø‡½ áQ
 z#<İš

jX#;6q7ç+\ JmZQ4č f(jx) åè´;QÝ x á°m Q á°m4čİš
 qì.XŸ ùè°m4č á¹•ülš

jX8X+\6>v7k+""¶#æ&(<N<kXÓßÁ>°m4č è _ áå•<²İš

1t KTH2X3ÄÜ n°m4č i V\$ (X₁;X₂) N(0;0;1;1;0.7)PÚ?{æ
 óx₁ ± X₂ â ±ÎØPÚ

HB#` `vUKpiMQ`KV

HB#` `v ;;THQikV

O5\$>¥#ø5÷

KmR l@ KmK l@ y

bB;K R l@ bB;K k l@ R

`?Q l@ yXd

O7k+""¶#æ#ø5÷

+QM/nK2 M l@ 7mM+iBQMUTRV KmK Y `?Q UbB;K kfbB;K RV
 +QM/np ` l@ bB;K k k UR @ `?Q kV

O*¾>¨7k+¨0α&ê

tRnp Hb l@ +U@k- @R- y- R- kV

+QHQQ`b l@ +U]#Hm2]- ] ;`22M]-]`2/]- ]Q` M;2]-]Tm`TH2]V

THQiULIGG- tHBK 4 +U@9- 9V- vHBK 4 +Uy- yX8V-

tH # 4 2tT`2bbBQMUt(k)V- vH # 4].2MbBiv]-

K BM 4]*QM/BiBQM H /2MbBiB2b Q7 sk ;Bp2M sR]V

7Q` UB BM b2[n HQM;UtRnp HbVV &

+m`p2U/MQ`KUt- +QM/nK2 MUtRnp Hb(B)V- b[`iU+QM/np `VV

// 4 h_l1- +QH 4 +QHQQ`b(B)- Hr/ 4 kV

#HBM2Up 4 +QM/nK2 MUtRnp Hb(B)V- +QH 4 +QHQQ`b(B)- Hi

,

H2;2M/U]iQT`B;?i]- H2;2M/ 4 T bi2U]sR 4]- tRnp HbV-

+QH 4 +QHQQ`b- Hr/ 4 k- +2t 4 yX3V

J¶Q- ±ur x₁ hRuÊQ>μÂÉ QœQÿ ±ÃÐŠžæuQ>Sð>Vâ•{
R QœÚ

1t KTHℲXMâ»^áα 4+ V\$ëÿ"î Ryyyÿ-Qÿ^êB> 8ò
rİQ> bi` QœÚã\$ _ë"-â-u½Ž"~!âPÚ

I\$ârİâ¥éurNÃÐ±Q-

ê B	n _h	X _h	S _h ²
G ç	3000	20	25
Û ,	2500	25	20
Ô ,	2000	22	30
â "	1500	18	15
« "	1000	28	35

M6>VâÃÐ>‡Q-

$$p(X) = E[p(X | H)] + p[E(X | H)]:$$

Úã²Q>İ ÃÐQœèàrİÃÐâ*•-uQ-

$$E[p(X | H)] = \sum_h \frac{n_h}{N} s_h^2:$$

ÚC²Q>İâÃÐQœèàrİurÃÐâ*•-uQ-

$$p[E(X | H)] = \sum_h \frac{n_h}{N} (X_h - \bar{X})^2;$$

s X èÈ ,urPÚ
_ è Q-

O,+\$5÷,İ

Mn? I@ +Ujyyy- k8yy- kyyy- R8yy- RyyyV

s# `n? I@ +Uky- k8- kk- R3- k3V

bkn? I@ +Uk8- ky- jy- R8- j8V

L I@ bmKUMn?V

O?|7[- >—

s# ` I@ bmKUMn? s# `n?V f L

O\$1`•\$2Ü8/

rBi?BMnp ` I@ bmKUMn? bkn?V f L

O\$+z'•\$

#2ir22Mnp ` I@ bmKUMn? Us# `n? @ s# `V kV f L

O?|'•\$

iQi Hnp ` I@ rBi?BMnp ` Y #2ir22Mnp `

O'¶\$ \$Ñ;%) +\&('•\$

O+^&6ž*Ò\$Ñ;%%&('•\$ d#4,#*Ñ? \ e

b`bnp ` I@ iQi Hnp `+ŕ&6ž*Ò\$Ñ;%

O'¶\$ \$Ñ;%%&(: /Ô

bi` in277B+B2M+v I@ b`bnp ` f UrBi?BMnp `fLV

+ i\$]1`•\$2Ü8/ ,]- rBi?BMnp `-]\$M]V

+ i\$]+z'•\$,]- #2ir22Mnp `-]\$M]V

+ iU]•\$,]- iQi Hnp `-]\$M]V

+ iU]ŕ\$ \$Ñ;%9•&ö: /Ô ,]- `QmM/Ubi` in277B+B2M+v I@ b`bnp ` f UrBi?BMnp `fLV

jXe7k+""¶#æ&(#;6q5Í, X.XŸ... <áš ½ åJm Q å|œ8•J_â

İ S°m4 Ł ñ j â F Q á ¶ Œİš

9x; '¶#æJm è´; Q Ý•Ó á4 ŁJ_ - Ñ f ()İš

6~49)É5JmL (jx) = f(xj)J_ i Q Ý' - x â F á ¶ Œİš

*; '¶#æ Jm^d

$$f(jx) = \frac{f(xj)f(\cdot)}{f(x)};$$

7 $f(x) = \int_0^R f(x_j) f(\cdot) d\alpha$ "ã i ö Qİš

*; ->— JnE(j x) å . X Ÿ ½ < • J_ € Ê æ i ^ Æ P Ú | i | - 7 è ^ Æ • ¹)

İš

*; '•\$ Jmp (j x) ••æ Q ½ < á ä í á İš è ... < x è ¹ D ž ž Ç ½

é 3 ô İ Sİš

. ^ 5 ± ? B +] J m h ? Q K b " J | v 2 h y k @ V e r - M 1 b b v h Q r ` / b a Q H p B M ;

S ` Q # H 2 K B M i ? 2 . Q + i ` B M 2 < Q 7 æ ? X M + 4 3 æ Ÿ J G T H \ Z 2

ñ | ù B Á æ . X Ÿ ¢ š J _ Í 7 İ S Ê ó ¹ z l ™ è Ø ... < ³ © â İš . X Ÿ ¢ š è k y

" ® Ä æ * © f ú Ò ó á D | i | × 4 • ù å < ² s ! J [- ' [~ ¢ & g ± ¢

š + x æ ø i \ £ J _ × 4 • ù å » z â İ á İ ı İš 3

1 t K T H 2 X R y U " 2 i @ " • B M 2 < Q 7 æ ? X M + 4 3 æ Ÿ J " 2 i (;) P Ú

ç m ø > V

j X = x " 2 i (+ x ; + n x) :

m ø u r

$$E(jX = x) = \frac{+x}{+ + n}:$$

ü ò _ è æ è ¥ é U , ρ = x / n N „ ø u r + â * • - u P á P á ® • Ê Q Ÿ • m

Ê x (î ® • ä Ä P Ú

_ ø H Q -

O 9 x ; # ø 5 ÷

H T ? I @ k

2 i I @ j

O) 7 \$ 5 ÷ , İ

M I @ R y

t I @ d

O * ; # ø 5 ÷

H T ? n T Q b i I @ H T ? Y t

2 i n T Q b i I @ # 2 i Y M @ t

O * ; - > —

T Q b i n K 2 M I @ H T ? n T Q b i f U H T ? n T Q b i Y # 2 i n T Q b i V

O ; % # * # 4 . <

b K T H 2 n T ` Q T I @ t f M

³. X Ÿ ¢ š á Ø > Ä W W ¹ 9 \ İš

O9x; - >—

T`BQ`nK2 M I@ HT? f U HT? Y #2i V

O# ; 6q) +V d* ; - >— e

+ iU} ; - >— ,]- T`BQ`nK2 M-]\$M]V

+ iU}%#*#4.< ,]- b KTH2nT`QT-]\$M]V

+ iU} - >— ,]- TQbinK2 M-]\$M]V

+ iU} - >— 4 U MfUMY ; % # % 4 .< Y U U Y V fUM 9x ; Y > V \$ M]V

+ iU]4 U R y f R 8 V y X d Y U 8 f R 8 V y X 9 4]- R y f R 8 y X d Y 8 f R 8 y X 9 -

9 X k 9 :B v#P/ +z&(ô8Ð)49eô

9 X 5 0 | 5 «* X₁)ç X₂ *)#â<X₉œ X Ž X₁ X₂ | ù J_ Ą I X₁ á Ú ä ÿ è 8
â F X₂ á ¶ Ą I š S ° m 4 ċ á , Þ Jm

$$f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f_{X_2}(x_2) J[\ddot{a} \hat{E} \hat{E} x_1] \lambda :$$

å ñ > > Á ¼ • 4 'Iš N

h?2Q`2KXj| Ů Vx

$$X_1 \ 2X_2 \quad \text{TM} \quad () \quad f(x_1;x_2) \quad f_1(x_1)f_2(x_2): \quad \text{Uk X 9 X R V}$$

ã ì å S á : Ý Jm

h?2Q`2KX q Ů Ů ù 6 i : Ý Vx

$$X_1 \ 2X_2 \quad \text{TM} \quad () \quad f(x_1;x_2) \quad g(x_1)h(x_2) \ Q \rangle) > \hat{o} \ u \ \ae Q \ae \quad \text{Uk X 9 X k V}$$

&â.î:B&(*)W Jm

$$\begin{aligned} E[g(X_1)h(X_2)] &= E[g(X_1)] \ E[h(X_2)] \\ + \ Q \ p_1; X_2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \ K \ 116\ddot{A}7X\#\ddot{a}\$ \pm .\hat{I}] \ + \ Q \ p_1; X_2) &= 0 \ \acute{I} \ \grave{a} \ ^\circ \cdot 0 \ | \ \grave{u} \ J[\ \ddot{A} \ n \ 4 \ \grave{c} \ "J\grave{S} \\ 2 \ K \ `F \end{aligned}$$

ø d Ž â Jm #â9•)4J[m M + Q ` ` J B & â 2 J[B M / 2 T 2 J M â 2 M â î ! I I š ä
. R ´ , é ö . • J_ 8 • ½ V è Ø ö Ê Iš

$$\begin{aligned} ; \pounds (" , \grave{c} \& H " . < \ Jm \cdot X \quad I \ M \ B \ 7 \ (\ Q \ 1 ; 1) J_Y &= X^2 I \grave{S} \quad + \ Q \ p \ Y) = 0 \ J[\grave{u} \quad X \ F \\ @ J_Y \ ^a \ \grave{a} \ X \ x \ \acute{a} | i | j \quad \emptyset \ | \ \grave{a} \ | \ \grave{u} I \grave{S} \quad Ry \end{aligned}$$

N Ô 9 \ \š

R x „ Ž 9 \ \š

9 X k&X.î&(5⁻+[`];î; X|ù è ... < Y 7 3 ôJ_ù Jm
R X[~]*†+\\6> Jm ŽX₁ ? X₂J_

$$E[g(X_1)h(X_2)] = E[g(X_1)] E[h(X_2)];$$

ø ý ý ã i æ È³ á <²İš

k X¶,68¼47XJm è ... < \ £ J_ â³ •[`]; |ùİš ø M Ò Ü \ £ 9 4 +
ã \ £ á u Áİš
j X\$^{3*}Ö'¶#æJm ŽX₁ ? X₂J_ > Á 4 ¿ å ÷ % 4 ¿ á ïl|l; ø å ã ì € © á²
µ İš

9 X j X +\6> v&â.î:B+,, X è å • Q Ý 4 ĩ J_ â ® ö ô Q – ì 8 • å & |
ùİš

1 t K T H R X R | R U Q W^a c B Ä „, ø „, ø[`] ò > ð u æ â ™ RQ-
O%Z+ü/ .ö#Y

b K Q F B M ; I @ + U ` 2 T U ] u 2 b ] - 9 8 V - ` 2 T U] L Q] - R y 8 V V
+ M + 2 ` I @ + U ` 2 T U] u 2 b] - k y V - ` 2 T U ] L Q ] - k 8 V - ` 2 T U] u 2 b] - R 8 V -
i # H 2 I @ K i ` B t U + U k y - k 8 - R 8 - N y V - M ` Q r 4 k - # v ` Q r 4 h _ I 1 V
+ Q H M K 2 b U i # H 2 V I @ + U] * M + 2 ` u 2 b ] - ] \* M + 2 ` L Q] V
` Q r M K 2 b U i # H 2 V I @ + U] a K Q F B M ; u 2 b] -] a K Q F B M ; L Q] V

O-x'•+,,

+ ? B b [X i 2 b i U i # H 2 V

6 B b ? , 2 4 5 + , , J m p ^ Æ •¹) J_ M S 6 B b ? 2 ` Q g □ Q x û J m
7 B b ? 2 ` X i 2 b i U i # H 2 V

9 X 9&X.î:B&(5*4i.{,6 X8œ5–0|&â.î:B4e%q>⁰,” { |ù³ • å t Š ... < á 4
X • ãİš

R X\6>+[^]*† Jm ŽX₁ ? X₂J_

$$E[g(X_1)h(X_2)] = E[g(X_1)] E[h(X_2)];$$

ø ý ý ã i æ È³ á <²İš

k X¶,6+[^]*† Jm è ... < \ £ J_ â³ •[`]; |ùİš ø M Ò Ü \ £ 9 4 +
ã \ £ á u Áİš Ž ' J_ ^ Æ P Ú X = n¹ P X_i á □ J_ p X_i |ùÎ4 ¿ J_
p (X) = ²/nİš , é |ù J_ ø ì 4 ä N ùİš
j X\$^{3*}Ö'¶#æJm ŽX₁ ? X₂J_ > Á 4 ¿ å ÷ % 4 ¿ á ïl|l; ø å ã ì € © á²
µ İš

&â.î:B&(2 #\ Jm è å • \ £ J_ â ' - : – ì 8 • å & |ùJr

R XÜ? s*†2 , ĩ Jm Ž > Á T / 7 f T K Ɔ N f (x₁; x₂) = g(x₁)h(x₂) á Ĩ 4 J_ X₁
X₂ |ùİš

O-x'•+;;

+ ? B b [X i 2 b i U i # H 2 V

O 6 B b ? 2 4 5 + , ; d ; % # * / : 5 « (Š - ™ - • e

7 B b ? 2 ` X i 2 b i U i # H 2 V

& â . î : B & (5 ¯ + ` < N < k J m

R X D 4 X ' Ç 9 ...) 8 . { & () å : 2 + o 5 \$ J m è N ž D J _ • X ¼ i á | ù ³ • å " H + F @

a + ? Q H 2 4 1 4 œ š N | ø ì ³ • è å f ® ö © æ „ J [V è ô ® f A ô ³ t £ J _

d * æ ã ì é S á 4 † ¥ • I š

k X 3) ß % L . { J m è ¯ D ¥ • J _ â j ö ³ • ž K ¯ D | ù š ø M â 9 *

¯ D ´ ; Ú Ò ž K I š

j X * Ò 2 ù : Ó 9 J m ² š ³ • ^ ^ Æ | ù Î 4 ¿ J [B X J š p / ø i ³ • © æ „

J [' ½ ! 6 Q Ý J _ ô M S _ á ¥ • J [' _ L ℓ ™ G a h J š

8 X k 9) 4 : B v 9 • : B) 4 . ö & (& ê /

â Ô ® Æ I + Q (p _ 1 ; X _ 2) = 0 ä ¯ { L | ù I š J ' - • i X _ 1 X _ 2 •

½ á ô . > D • ô r

S ¯ + Q (p _ 1 ; X _ 2) V è ã ì \ £ J m Ê Ê X _ 1 ; X _ 2 á • I š Ž ' J _ ñ ™ J [+ K \ D

D 3 J [F J \ á S ¯ ¼ ² N í ~ D ² ä Î š

, 6 - ' • " f J m c † i J _ Ð S ¯ J m

$$_{12} = + Q (X _ { 1 } ; X _ { 2 }) = p \frac { + Q (p _ { 1 } ; X _ { 2 }) } { p (X _ { 1 }) p (X _ { 2 }) } = \frac { + Q (p _ { 1 } ; X _ { 2 }) } { 1 \ 2 } ; \quad \mathbf{U} \mathbf{k} \mathbf{X} \mathbf{8} \mathbf{X} \mathbf{R} \mathbf{V}$$

ø ò å . • Q J [+ Q ` ` 2 H i B Q M J š Q 2 { + B 2 M i

) å : 2 : B > ¬ J m ^{R k}

$$\begin{aligned} j_{12} &= 1 \quad \emptyset \quad X_2 = aX_1 + bJ[d\ddot{o} \cdot J] \\ j_{12} &= 0 \quad @ \# \# 9 \cdot) 4 \end{aligned}$$

n å [1 ; 1] J r ø ñ * m + ? v @ a + ä ³ r 4 J m x

$$j + Q (p _ { 1 } ; X _ { 2 }) j = j E [(X _ { 1 - 1 }) (X _ { 2 - 2 })] j \quad p \frac { } { E [(X _ { 1 - 1 }) ^ 2] E [(X _ { 2 - 2 }) ^ 2] } = \quad _ { 1 \ 2 } j + Q (p _ { 1 } ; X _ { 2 }) j = j E [(X _ { 1 - 1 }) (X _ { 2 - 2 })] j \quad \mathbf{U} \mathbf{k} \mathbf{X} \mathbf{8} \mathbf{X} \mathbf{k} \mathbf{V}$$

2 K 9 5 4 p b ' \$ J m S ¯ < x Ê • J [ô 6 á S ¯ ô p b 8 6 á S ¯ ô Q

Ú ä Î J n . • Q å j • á J _ ý æ š Ü š ù ñ J _ . • Q å x i S á ô . > D

• ô • • I š 2 K ` F

8 X R54?B+] v S2 `b Q"V)49e5÷ X .•Q á!l á 6` M+ B b J[R B Q A S
 s â|* \£ ð<d>J_ E `H S2 J[R Q M e> æ 4 ô á Q z á v D ½< ¢ ŠİŠ
 S2 `b Q 2M é á æ" É<•z á 4 œJ_ M . N ...<z 7 2 7 M S á!
 I•ăİš

: Hi Q M, 9† Jm: Hi Q M Ô € Ü ñ™ B tJ_ J ñ™ 6} ñ™ •½ V è ô
 ~" ō[`2; `2 b J B Q M % ñ™ J[Ø ö™ ^ Ø ö, J á J †J_ 7 6} á ñ™ ô Ö
 Ê Ö Ū P Ú ô~" ōŠ ø ‡ ô Ö P Ú~" ô á t£ å . á D tİš
 S2 `b Q M 9† Jm S2 `b Q M e .•Q á í Q z á v Jm

$$_{XY} = \frac{+ Q_X Y)}{X \ Y};$$

Í Ô æ 7 ...< ±İš X B Á á À ½< ¢ š à u å ½< .•Q á ° ô ¢ š •ăİš

8 X k X+ \6> v9•)4'¶8è X_ d* æ´ å á .4 İ Ě Jm

1 t K T H 2 X R Ĵ A E .•Q V X ë ´ Q ®•â S2 `b Q M ®Q-
 O5÷, ĩ v (V3—5)({<"" ?s5)({ d1)1h : Hi Q M, ĩ e
 7 i?2` I@ +U e8- e j- e d- e9- e3- e k- d y- e e- e3- e8 V
 b Q M I@ +U e3- e e- e3- e8- e N- e j- d R- e d- e N- e e V

O+ \6>;%#*9•)49e5÷
 + Q `U 7 i?2`- b Q M V

O+ \6>>¥:33,+z d5³<k 6 B b ? 2 #P X" e
 M I@ H 2 M ; i? U 7 i?2`V
 ` I@ + Q `U 7 i?2`- b Q M V
 x I@ y X 8 H Q ; U U R Y `V f U R @ ` # P V" O 6 B b ? 2` x
 b 2 I@ R f b [` i U M @ j V
 x n + B I@ + U x @ R X N e b 2 - x Y R X N e b 2 V
 ` n + B I@ U 2 t T U k x n + B V @ R V f U 2 t T U k x n + B V Y R V
 ` n + B

9•)4:B&,(65Ç Jm

j j = 0 Jm j ö .•
 j j 2 (0; 0:3) Jm _ .
 j j 2 [0:3; 0:7) Jm ³ .
 j j 2 [0:7; 1) Jm Þ .
 j j = 1 Jm d ö .•

?B;İ5¼9ŽJm

U R V • Q R •• ö .• J_ Ø ö .• # t > = 0

UkV. • QF¬öÚL€J[9MS aT2`K^ME2M/ H+QÑÀ”
ŠJ\

UjV. ä³Êù•l|l|–ì8•. åù •îk•gì8• Ü

1t KTH℥XR9 ù• V•R¾žæ2ËP¬ï®uSQfQ> 0:9QœPÚJ
ü æÝð;••R¾'iËPÁPÁ'Ø 2Z 1SQfPÚSÜâ‡°èQ-Z
Q>DóÔ+Qœ'i•R¾žæØ*N' ï¶øQ>c¯ËPØ*QœPÚ

eX k'Xœ!7"v?Ž>°;"&('='¶#æ

èÛé Ä4¿ J_ Ä n4¿<Ýš Ašš åãÄ n4¿è Áá |
2J_ å<•®øzl™žK ³©âá4Xlš
8œ5¬0|>°;"{

UR¬V%04¿D°m4¿ å ná

UkŲuÁ å n

UjŲ. () |ùJ[øå n|éá€© ±J\

U9VÄ nâ<•®øzl™žK ³©âá4X

ÄW€-Jm Ä n4¿å 6` M+Bb :DHEQ`MH S2`èbQNM" f|ùBÁlš
S2`bQÁMá Ä . ¹ tŠ...<z é á æ 3ô4œlš

.27BMBiBXQMAU n4¿ V(X₁;X₂) 5cC Sð>VQŸ•sä T/7

$$f(x_1; x_2) = \frac{1}{2^{1/2} \pi^{1/2}} \frac{1}{2(1-\rho^2)^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2\rho} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\};$$

üø (X₁;X₂) N(μ₁; μ₂; σ₁²; σ₂²)PÚ

8×(" #ø5÷&())Æ;ïJm

₁; ₂Jm ÷ %04¿ á P Ú

₂; ₂Jm ÷ %04¿ á □

Jm . • Q

)4+':B>¬Jm

UR¬V%04¿JmX₁ N(μ₁; σ₁²)J_X₂ N(μ₂; σ₂²)

Uk¶m4¿Jm ^{Rj}

$$X_2 \mid X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \frac{\rho}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right) \quad X_2 \mid X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \frac{\rho}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right)$$

UkXeXRv

UjX₁? X₂ () =0J[n|éá ôä .) |ù Œ\

U9V°ö uÁ aX₁+bX₂ N(a μ₁+b μ₂; p (aX₁+bX₂))

2 K 7 K F " ¶ # æ & (+ N) è > " - J m ° m P Ú

$$E(X_2 | x_1) = \frac{1}{2} + \frac{2}{1}(x_1 - \frac{1}{2})$$

å x₁ á ö ò Q I š ø ° • O J m o á X₁ = x₁ J _ X₂ á 7 ß ¬ ; å ö á J _ 7 & å

. • Q x álš 2 K ` F

° m 4 ċ á □ $\frac{2}{2}(1 - \frac{2}{2})$) Ê j ° m □ $\frac{2}{2} | i | \mathbb{E} I$ X₁ á Ú ~ æ â F X₂
 á ä í á I š p j j = 1 J _ □ J _ ° • 0 X₂ 9 ° á X₁ ö x álš

e X R X \6 > v = > ! 7 " X _ Ä n 4 ċ á š ò Q / I K p i M Q ` & ò
 Q I š

1 t K T H R X R 8 Ä U n ! < ^ V X \$ (X _ 1 ; X _ 2) N (0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 0 : 7) P Ú i P (X _ 1
 0 : 5 ; X _ 2 0 : 5) P Ú
 ì _ Q -

O " ? P) ç + i = > K p i M Q ^ K
 B M b i H H X T + F ; 2 b U] K p i M Q ` K] V
 H B # ` ` v U K p i M Q ` K V

O + \6 > ' = > ! 7 " * . 6

T K p M Q ` K U H Q r 2 ` 4 + U @ A M 7 - @ A M 7 V - m T T 2 ` 4 + U y X 8 - y X 8 V -
 K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 K i ` B t U + U R - y X d - y X d - R V - M ` Q

1 t K T H R X R " e N U Ä n ^ Æ V X \$ (X _ 1 ; X _ 2) N (0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 0 : 8) P Ú - [n = 1000
 â ¥ é) ^ Ê P Ú

H B # ` ` v U K p i M Q ` K V

M I @ R y y y

` ? Q I @ y X 3

b B ; K I @ K i ` B t U + U R - ` ? Q - ` ? Q - R V - M ` Q r 4 k V

b 2 i X b 2 2 / U R k j V

b K T H 2 I @ ` K p M Q ` K U M - K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 b B ; K V

O * 3 / 4 > " 4 p & G 7 ð

T H Q i U b K T H 2 - t H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M U s ( R ) V - v H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M
 K B M 4 T b i 2 U] " B p ` B i 2 L Q ` K H - ` ? Q 4 ] - ` ? Q V - T + ? 4 k y -

O 7 c + i 9 •) 4 9 e 5 ÷

+ Q ` U b K T H 2 (- R) - b K T H 2 (- k) V

å 7 à > — & (:) W m

= 0 J m X₁ D X₂ | ù J _ 4 ċ r † İ F @

> 0 J m . J _ 4 ċ K ° F ` ö y = x V \

< QJm Î .J_4 ¿ K H F ` ö Ÿ = x V \

j j = 1 Jm 4 ¿ Õ i ã ° i ö J[d ö . • J\

e X k k + "- > — < " = \$ X Ä n á ã ì š Ĩ S å ? Ž < m 9 • : B = \$ l š o á X₁ = x₁ J_

X₂ á 7 ß ¬ ; å ° m P Ú Jm

$$x_2 = E(X_2 | x_1) = x_2 + \frac{2}{1}(x_1 - 1):$$

8 œ 5 - 0 | 5 Å ? Ž < m 0 { Î ¬ ; £ e = X₂ x₂ l š 9 ™ ´ J_ è Û é ö ¬ ; J_ ø

ì ° m P Ú ¬ ; á P œ £ 7) l š R 9

= \$ 8 å \$ & (• \$ Jmp (e) = $\frac{2}{2}(1 - 2)$ l š p j j = 1 J_ £ ¢ | i | i X₂ 9

a å X₁ ¬ ; l š

1 t K T H 2 X R ð ™ U D 3 ¬ ; V X \$ (X₁; X₂) N(₁; ₂; $\frac{2}{1}$; $\frac{2}{2}$) Q Ÿ s X₁

m û # ¶ Q > Š Q œ Q X₂ ¼ ? # ¶ Q > Š Q œ P Ú j • : H i Q ã M 4 ® • Q -

$$x_1 = x_2 = 68:2; \quad x_1 = x_2 = 2:7; \quad = 0:5:$$

... m û # ¶ x₁ = 72 Š Q Ÿ ¼ ? â ' à # ¶ Q -

$$E(X_2 | X_1 = 72) = 68:2 + 0:5 \frac{2:7}{2:7} (72 - 68:2) = 68:2 + 1:9 = 70:1 \quad \text{Š} \quad :$$

$$' à Ô Ð â Ð \quad \frac{p}{2} \frac{1}{1 - 2} = 2:7 \quad \frac{p}{0:75} \quad 2:34 \quad \text{Š} \quad P Ú$$

e X j * X E < " 7 k + "- > — X * ° m P Ú 4 J_ â 9 > ô ~ " ¢ D ð m

$$X_2 = \quad + X_1 + ";$$

$$7 \quad = \frac{2}{1} J_ = x_2 \quad 1 J_ " \quad N(0; \frac{2}{2}(1 - 2)) \quad X_1 | ù l š$$

? Ž : ' \$ 3 ^ & (. ö 9 e Jm è ... < z J_ â j ö * Q Ý ½ < ~ " • Q l š ^ Æ ~ " • Q

$$b = b_{\frac{s_2}{s_1}} \hat{E} ! \frac{1}{4} . ú P å á \quad l š R 8$$

d X k ' X œ d Ź) ?

$$Ó ! I 9 2 ú \quad n \grave{ } | œ 8 • l š - | œ Ö • \quad s = (X_1; \dots; X_n)^{0 J_ 7 > \acute{A} + / 7$$

$$F_s(t) = P(X_1 = x_1; \dots; X_n = x_n):$$

d X ð ð < " 7 k + " ¶ # æ X ÷ % ° T / 7 \quad n \quad 1 3 ĩ 4 ú Jm

$$f_1(x_1) = \int_1 \int_1 f(x_1; x_2; \dots; x_n) dx_2 \quad dx_n:$$

° m 4 ¿ á v > Á ¼ • ÷ % ° ¼ • • Jm

$$f_{2; \dots; n | 1}(x_2; \dots; x_n | x_1) = \frac{f(x_1; x_2; \dots; x_n)}{f_1(x_1)}:$$

R 9 € ö ¬ ; á Ô 9 \ \ š

R 8 " 1 á Ø > W 1 9 \ \ š

dX kX&â:â:B Xn ì|œ 8 • X₁;::;X_n à|ùJ_ p x Ž p

f (x₁;x₂;::;x_n) f₁(x₁)f₂(x₂) f_n(x_n):f (x₁;x₂;::;x_n) f₁(x₁)f₂(x₂) f_n(x_n):

UkXdXRV

?B;îJm--|ùJ[T B`rBb2BM/2T2M/2Mâ+0J[KmimHB M/2T2M@
/2MJš2"2`MbiâŽBM´æøãblš Re

dX j9:B?%)é&(K;7Ž X₁;::;X_n à|ùJ_ T = $\prod_{i=1}^n k_i X_i$ á K;7

$$M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t):$$

Rd

& AJ_Ž X₁;::;X_n BŒ|ùî4¿J_ T = $\prod_{i=1}^n X_i$ á K;7

$$M_T(t) = [M(t)]^n:M_T(t) = [M(t)]^n:$$

UkXdXkV

øì±è sâ^ÆDá4¿ Y éSlj| åã7ý^Æ¹á2blš R3

dX9&>!7""Œ#æ X Ä n4¿ å Ä ná | 2J_è...<z <Ýš A
šlš

.27BMBiBXjMÄ n4¿ WX¹(æ s=(X₁;::;X_n)⁰5c n Sð>VQŸ
•sä T/7

$$f(t) = \frac{1}{(2)^{n/2} j^{1/2}} 2tT \frac{1}{2}(t)^0 {}^1(t) ;$$

üø s N(;) QŸs èur(æQŸ è½ÄĐaëPÚ

)4+':B>¬Jm

URV⁰÷‰4¿ å ná

UkV⁰ö uÁ a₁X₁+ + a_nX_n N(⁰ ; ⁰)

UjŽ F`ö•"ŪéÄ^ J[38•|ùJ_ s á4•|ù

U9Vm4¿ å ná

: '\$,ê> &(:B>¬ Jm

åF@áJ[⁰= J\

å{ ááJ[Ūé&åÚ 0J\

j j^{1/2} å á²64áŪ¤à

R_eŽ 9 \lš

R^dŌ 9 \lš

R³Ysá áW¹ 9 \lš

d X (R9•)49e5÷<“2-9•)4 Xè Ä 4 i J_ â ® ö . ã ì 8 • ã u 8 • q D
á . lš

(R9•)49e5÷d J m H i B T H 2 * Q ` ` 2 H i B Q M m Q 2 X_1 + B 2 X_2 j ; ; ; X_n) q D
• ½ á . Jm

$$R_{123...n} = \frac{S \overline{p(E(X_1 j X_2; ; ; ; X_n))}}{p(X_1)}.$$

2-9•)49e5÷ d S ` i B H \* Q ` ` 2 H i B Q M m Q 2 X_1 + B 2 X_2 j ; ; ; X_n) q D
X_2 • ½ á . Jm

$$_{123...n} = p \frac{+ Q p_1; X_2 j X_3; ; ; ; X_n)}{p(X_1 j X_3; ; ; ; X_n) p(X_2 j X_3; ; ; ; X_n)}:$$

. è ù • & 3 ô l i j • • æ è 8 ! ã u b Ü 8 • Z J _ - ì 8 • •
½ á ô i Ñ ô . lš

3 X*=æ?|,5

(c1t	) 5· f0°5đ
> Á + / 7	$F_{X_1; X_2}(x_1; x_2) = P(X_1 \leq x_1; X_2 \leq x_2)$
÷ % T K 7	$p_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{X_1; X_2}(x_1; x_2) dx_2$
÷ % T / 7	$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1; x_2) dx_2$
° m T K 7	$p_{X_2 X_1}(x_2 x_1) = p(x_1; x_2) / p_{X_1}(x_1)$
° m T / 7	$f_{X_2 X_1}(x_2 x_1) = f(x_1; x_2) / f_{X_1}(x_1)$
a È 3	$E[E(X_2 X_1)] = EX_2$
α 4 +	$p(X_2) = E[p(X_2 X_1)] + p[E(X_2 X_1)]$
ù	$f(x_1; x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2)$
S α	$+ Q p E(X_1 X_2) = EX_1 EX_2$
. • Q	$= + Q (p_1 p_2) J_{-1} = 1$

#*=æ1`#é0 /ñJm > Á 4 ¿ J[i • Î ² J\ ! ÷ % 4 ¿ J[d < ì 8 • ž ¥ J\ !
° m 4 ¿ J[ñ S Ô Æ 8 • x Ô Æ 8 • J\ ! | ù J[j . • á ã i J\ ! . J[•
i . > D • Jš

8œ9r;¥=æ2Î&Jm· j Ð • ... s â 7 3 ô á ê # 4 ¿ J_ ø 4 ¿ è Ä T İ |
> t l š • 9 Ð ñ S ø 4 ¿ ù ... < á 4 Æ ž b l š

9`7X

1 t 2 ` + B k X X R X R_1 N X_2 â ä T / 7 f(x_1; x_2) = x_1 + x_2 Q ÿ < x_1 < 1 Q ÿ
0 < x_2 < 1 Q ÿ s k õ ~ • P Ú i X_1 â M 6 T P Ú

1 t 2 ` + B k X X k X R_1; X_2) â ä T / 7 f(x_1; x_2) = 2 Q ÿ < x_1 < x_2 < 1 Q ÿ s
k õ ~ • P Ú

U R i M 6 R T / f_{X_1}(x_1) N f_{X_2}(x_2)
U k H f = 1

1 t 2 ` + B k 2X k X j \$ R X₁ N X₂ î ä T / 7 (x₁; x₂) = x₁ + x₂ Q Ÿ < x₁ < 1 Q Ÿ
0 < x₂ < 1 P Ú i ... X₁ = x₁ ! X₂ â ± u r N ± ã Ð P Ú

1 t 2 ` + B k 2X k X j \$ K Ô Ë B ® Q - E [E (X₂ j X₁)] = E X₂ P Ú > Å , Q - P ô á N 0
O ´ £ e • > 8 H Ô Q œ

1 t 2 ` + B k 2X k X 9 H Ô Q - • X₁ N X₂ ™ Q Ÿ ç E [g (X₁) h (X₂)] = E [g (X₁)]
E [h (X₂)] P Ú

1 t 2 ` + B k 2X k X 9 \$ (X; Y) î ä T / 7 (x; y) = x + y Q Ÿ < x < 1 Q Ÿ < y < 1 P Ú
X 2 Y è ™ Q² „ Q²

1 t 2 ` + B k 2X k X 8 \$ (X; Y) î ä T / 7 (x; y) = x + y Q Ÿ < x < 1 Q Ÿ < y < 1 P Ú
i Q f i ® P Ú

1 t 2 ` + B k 2X k X 8 H Ô Q - 1 + Q (X; Y) 1 P Ú > Å , Q - a c \* m + ? v @ a + æ r ` x
Ó ® Q œ

1 t 2 ` + B k 2X k X e \$ R X₁; X₂) N (1; 2; 2; 2;) P Ú H Ô ± > V X₂ j X₁ =
x₁ N (2 + - 2 (x₁ 1); 2 (1 2)) P Ú

1 t 2 ` + B k 2 R k X e \$ k (X₁; X₂) N (0; 0; 1; 1;) Q > Q f i ® â C S
ð Q œ P Ú i X₁ + X₂ â > V P Ú

1 t 2 ` + B k 2 R k X d \$ R₁; X₂; X₃ | ò ™ ó > V â 1 u æ Q Ÿ ½ ò â T / 7
f (x) = 2 x Q Ÿ < x < 1 P Ú i Y = K f X₁; X₂; X₃ g â > V P Ú

1 t 2 ` + B k 2 R k X d \$ K₁; :::; X_n B B / N (; 2) P Ú X = n ¹ P X_i P Ú b c K ; 7
H Ô X N (; 2 / n) P Ú

N X (/ Æ v) 5 · 7 ú &

N X R k # 5 · 7 ú & X # , Â J m Ô Æ > Á 4 ¿ J _ ' - ú ì 8 • á ÷ % 0 4 ¿ J r

1 E # V m * > Á T K 7 f T / Ô ÷ % 0 T K 7 f T á 7² 4 I š

7 ú & # ç > Ë m

. y 4 P ; ; J m • (X₁; X₂) á > Á T K 7 p_{X₁; X₂} (x₁; x₂) I š

R X ÷ % 0 T K á á v J _ X₁ á ÷ % 0 T K 7 p_{X₁} (x₁) = P (X₁ = x₁) I š

k X n m f X₁ = x₁ g 9 4 + X₂ á > Á h m J m
X

P (X₁ = x₁) = P (X₁ = x₁; X₂ = x₂):
x₂

j X ù ñ ÷ % 0 T K 7 4

p_{X₁} (x₁) = X
x₂ p_{X₁; X₂} (x₁; x₂):

. ø : f ; ; J m • (X₁; X₂) á > Á T / 7 f_{X₁; X₂} (x₁; x₂) I š

R X ÷ % T / ã á vJ_ X₁ á ÷ % T / 7 ÿ

$$P(a \leq X_1 \leq b) = \int_a^b f_{X_1}(x_1) dx_1.$$

k XT ã ñ J_

$$P(a \leq X_1 \leq b) = \int_a^b \int_1^{Z_1} f_{X_1;X_2}(x_1; x_2) dx_2 dx_1.$$

j X¹⁻⁴J_ ã V ĩ 4 4 Æ á J_ ú ÷ % T / 7 4 Jm

$$f_{X_1}(x_1) = \int_1^{Z_1} f_{X_1;X_2}(x_1; x_2) dx_2.$$

+N)è>“)7Jm> Á T / ã Ä ô! ¼ • } Ì Ñ ÷ % T / ã } Ì F x₂ ñ Ö ô_0 ô
Z ú á l™ ã Ä } ö á ì ĩ š

N X ~~Æ~~™¶#œ) 5·7ú& X# ,Â Jm Ô Æ > Á 4 ¿ J_ ' - i ô Ô Æ X₁ á Ú X₂ á 4
¿ Ñ r

1E#Jm Ô ° m T K 7 f T á 7² 4 ĩ š

7ú& #ç>Êm

.y4P:: Jm

R X m! á 4 Æ á vJm

$$P(X_2 = x_2 | X_1 = x_1) = \frac{P(X_1 = x_1; X_2 = x_2)}{P(X_1 = x_1)}.$$

k X Š J > Á T K D ÷ % T K J ĩ

$$p_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{p_{X_1;X_2}(x_1; x_2)}{p_{X_1}(x_1)}.$$

j XQ™ “ ã Jm^P_{x₂} p_{X₂|X₁}(x₂ | x₁) = 1 ĩ š

.ø:f; Jm

R X ß T ĩ ä ĩ Ñ S ° m! á vJ_ ù P(X₁ = x₁) = 0 ĩ š â S Y s ½ Jm

$$f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{P(x_1 \leq X_1 < x_1 + \frac{1}{2}; X_2 \leq x_2)}{P(x_1 \leq X_1 < x_1 + \frac{1}{2})}.$$

k X 6 4 † Î 9 Í < Y s J_ ú

$$f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{f_{X_1;X_2}(x_1; x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

j XQ™ “ ã Jm^{R₁}₁ f_{X₂|X₁}(x₂ | x₁) dx₂ = 1 ĩ š

>“- .{,6 Jm ° m ¼ • ã > Á ¼ • è ø á x₁ á ô 7 Ù Ñ_Ð 9 7 Ù á, ĩ ĩ

J[÷ % ¼ • J\ V² “ ã ĩ ĩ š

N X j X + " 0 α & ê < " _ / Q M @ L B F Q E . j X # , Â J m Â ß T Ĩ ° m ¼ • f_{X₂|X₁}(x₂|x₁) = f(x₁; x₂) / f_{X₁}(x₁) á 4 ô Q z 4 œ å n Jr ; » > Æ 7 k + J m

$$> \hat{A} \quad T / f_{X_1; X_2}(x_1; x_2) \quad V \text{ è } \\ \div \%_0 \quad T / f_{X_1}(x_1) > 0$$

1 E # J m 4 ô 1 ° T M ° m ¼ • á V è á v l š

7 ú & # ç > Ê m

R X m 4 ç ò Q á v

$$F_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = P(X_2 \leq x_2 | X_1 = x_1):$$

k X å _ / Q M @ L B F Q E . j X # , Â J m Â ß T Ĩ ° m ¼ • f_{X₂|X₁}(x₂|x₁) á o á X₁ á ° m ! ; • J _ V è _ / Q M @ L B F Q E . j X # , Â J m Â ß T Ĩ ° m ¼ • J m

$$P(X_2 \leq x_2 | X_1 = x_1) = \int_1^{x_2} f_{X_2|X_1}(x_2^0 | x_1) dx_2^0:$$

$$\int_1^{x_2} \frac{f_{X_1; X_2}(x_1; x_2^0)}{f_{X_1}(x_1)} dx_2^0 = \frac{1}{f_{X_1}(x_1)} \int_1^{x_2} f_{X_1; X_2}(x_1; x_2^0) dx_2^0 = \frac{F_{X_1; X_2}(x_1; x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

9 X x₂ Ô ú ° m ¼ • # < 4 J m

$$\frac{\partial}{\partial x} F_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{f_{X_1; X_2}(x_1; x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

? B J m _ / Q M @ L B F Q E . j X # , Â J m Â ß T Ĩ ° m ¼ • J [° m È ³ á _ / Q M @ L B F Q / Ô K J l á V è J _ ø å t Š ! ¹ á 4 œ ² • • ã l š

N X 9 J m 4 Ô 1 ° T M ° m ¼ • á V è J _ ø å t Š ! ¹ á 4 œ ² • • ã l š E[E(X₂ | X₁)] = E(X₂) á ! ¹ 7 p ý á ž b • ã l š

1 E # J m 4 ô Ô ° È ³ 4 l š

7 ú & # ç > Ê m

. y 4 p ; ; J m

R X m È ³ á á v J m

$$E(X_2 | X_1 = x_1) = \int_{x_2}^X x_2 p_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \int_{x_2}^X x_2 \frac{p_{X_1; X_2}(x_1; x_2)}{p_{X_1}(x_1)}:$$

k X ° á È ³ á F X₁ Ô P J m

$$E[E(X_2 | X_1)] = \int_{x_1}^X \int_{x_2}^X x_2 \frac{p_{X_1; X_2}(x_1; x_2)}{p_{X_1}(x_1)} p_{X_1}(x_1):$$

j X ' p_{X₁}(x₁) J m

$$= \int_{x_1}^X \int_{x_2}^X x_2 p_{X_1; X_2}(x_1; x_2) = \int_{x_2}^X \int_{x_1}^X x_2 p_{X_1; X_2}(x_1; x_2) :$$

9 X i â D å ÷ %_0 T K J l á V è J _ ø å t Š ! ¹ á 4 œ ² • • ã l š P_{x₂} x₂ p_{X₂}(x₂) = E(X₂) l š

1E#Ųm ™ ´E[(S)²] E[(T)²]J_3 S T x îJ[P α £ x)Jš
 7ú& #ç>Êm
 R Ź º α 4Jm

$$p \, \gamma (T) = E[p \, \gamma (T \, j \, U)] + p \, \gamma [E \, (T \, j \, U)]:$$

k Ź Ê S = E(T j U)J_é E (S) = E (T) = J[S å j # áJš
 j Xå α 4 + 4 – ÷ ´ ²J[€ ° S j #J_

$$E[(T)^2] = E[\underbrace{p \, \gamma (T \, j \, U)}_0] + E[(S)^2] E[(S)^2]:$$

,5/å Jm ° m iJ[Ê Ø 4 ... < •J\ ä ÿ ¶ ø P α £ J_ x è T ä å Ø 4 ... < • á ò
 Q 4 ô ~İš ø S ° m È ³ è V — ° ½ < • d * æ ¹ Ê Ýİš

N X # Ź6q) 5·7ú& X# ,Â Jm . X Ÿ 4 å Â Ñ QI™ • | D Z Q á ^ olš
 ;»>Æ7k+Jm

$$\begin{array}{l} Q \, 4 \, \zeta Jm \quad (\,) \\ \bullet | \, \text{ò} \, QJm \, X \, j \quad f(x \, j \,) \end{array}$$

1E#Ųm Z Q 4 ζ (j x)İš
 7ú& #ç>Êm
 R Ź ° m ! á á vJm

$$(\, j \, x) = \frac{f(x; \,)}{f(x)} = \frac{f(x \, j \,) \, (\,)}{f(x)}:$$

k X7 “ ã i ö QJ[÷ • • |J\

$$f(x) = \int\limits^Z f(x \, j \, \vartheta) \, (\, \vartheta) d \, ^0:$$

j Xù ñ . X Ÿ 4

$$(\, j \, x) = \mathbb{R} \frac{f(x \, j \,) \, (\,)}{f(x \, j \, \vartheta) \, (\, \vartheta) d \, ^0}:$$

* ; - > — Jm Ñ b ½ < J_

$$E(\, j \, x) = \int\limits^Z (\, j \, x) d = \mathbb{R} \frac{f(x \, j \,) \, (\,) d}{f(x \, j \,) \, (\,) d}:$$

) Lê9x; Jm Ž Q • | f(j) •.—J_ Z Q Q é îİ4J_ < ² ý ã
 ilš

ey

k X Ä | œ 8 • õ 7 4 ¿

N X 8 X6q'•.ˆ5±(c5ð X# ,Â Jm + . X Ÿ ¢ š á Ä W ¼ i é ~ Ê ¶ g 7 » z µ
çlš

.ˆ5±5«+z9•Jm

R d e 1 P J m ? Q K b " J [v 2 h y k @ V B # R M 1 b b v h Q r ` / b a Q H p B M ; S ` Q #
B M i ? 2 . Q + i ` B M 2 I Q 7 0 * d > M X 2 b 4 l š . X Ÿ á ™ ´ M S æ ô 5 ! ô ½
l i l i * ´ ; Q Ý „ • ù á ! l š

R d d 1 P J m S B 2 ` ` 2 @ a B K Q M C 9 N @ P 3 K A æ . X Ÿ ¢ š J _ í 7 • ...
ilš æ Ÿ M S . X Ÿ ¢ š ½ < • u • ² l á ± • D J l Q l š

R 1 0 + c J m . X Ÿ ¢ š è ... < Ž < Ý ° Ô A S J _ 6 ` 2 [ m 2 M h b b B b l ? 2 ` h T Q M
L 2 v K J W F 7 ô ° ´ Q ô d > æ S i l š

R N j y @ R 1 P 3 J m 6 ` 2 [m 2 M i S B i ° 5 J _ . X Ÿ ¢ š © ÷ % o i l š 6 B b ? a 2 0
/ Q D L 2 v K M Ž ž Ç ½ ¹ ° Ô æ ... < å f l š

R N 3 1 p % > E , E m å Ê < ² j J [¯ 7 å J * J * ¢ š á B Á J _ . X Ÿ ¢ š Ô ó l š
' u 6 ` 2 [m 2 M i S B i ... < z á – ý 5 h l š

> : Ó > / å J m . X Ÿ ¢ š á š ĩ ÷ è Ê Q 4 ¿ á é z l i l i

-.) 7 # ; 6 q : Ó 2 J m é z j ž ¥ Q J [' C 2 z ` 2 Q M _ M Z Q ° ô å Q Ý x á
> Û) 7 # ; 6 q : Ó 2 J m Q 4 ¿ ĩ „ ± s â w á P å ž l

9 t % < N < J m . X Ÿ ¢ š è œ F z J [. X Ÿ 8 ® ý i J ™ " É ... < J [J É F Q J ™
N J [h > ¥ J \ ³ © â é 2 7 ĩ S l š

N X 0 a x : B ; Ü ? s * † 2 , i 7 ú & X # , Â J m | ù X 1 ? X 2 á á v å F (x 1 ; x 2) = F 1 (x 1) F 2 (x 2) J _
ø è Ĩ S ä ¢ ilš ù 6 i : Ý d * æ x å S á Q ¢ š l š

1 E # V m ™ ´ X 1 ? X 2 () f (x 1 ; x 2) g (x 1) h (x 2) J [F F g ; h J š
7 ú & # ç > Ê m

ψ V Ž X 1 ? X 2 J m

R X | ù J _ f x 1 ; x 2 (x 1 ; x 2) = f x 1 (x 1) f x 2 (x 2) l š

k X < g (x 1) = f x 1 (x 1) J _ h (x 2) = f x 2 (x 2) J _ f (x 1 ; x 2) = g (x 1) h (x 2) l š

ψ V Ž f (x 1 ; x 2) = g (x 1) h (x 2) J m

R X − ÷ ĩ 4 ÷ % o J m

$$f_{X_1}(x_1) = \int\limits_1^{Z_1} g(x_1)h(x_2) \, dx_2 = g(x_1) \int\limits_{C_2}^{Z} h(x_2) \, dx_2 = C_2 g(x_1):$$

Î f x 2 (x 2) = C 1 h (x 2) l š
k X ¨ " ã f = 1 J _ C 1 C 2 RR g (x 1) h (x 2) d x 1 d x 2 = 1 J _ ^ C 1 C 2 C 2 C 1 = 1 J _ 3
C 1 C 2 = 1 J [³ • C 1 ; C 2 > 0 J š
j X ù ñ

$$f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) = (C_2g(x_1))(C_1h(x_2)) = C_1C_2g(x_1)h(x_2) = f(x_1;x_2):$$

9 X X 1 ? X 2 l š

?B]m ø ì : Ý F Ê ' í • Î ^ , S J _ R é ĭ 4 ¼ N D I Š

N X R & â X) # å 9 • 4 & (" . < X # , Â J m Ô Æ | ù ä á > ä . J [+ Q - p 0 J l _ 5
 È ã ĭ ä N ù ĩ Š ø f o > ® 9 „ Ž ĩ Š

1 E # J m Ä + Q X p Y) = 0 X Y ä | ù á Ž 6 ĩ Š

7 ú & # ç > Ê m

• X I M B 7 (Q 1 k 1) J _ Y = X ² ĩ Š

R X Q TM + Q X p Y) = 0 J m

+ Q X p Y) = E (X X ²) E (X) E (X ²) = E (X ³) 0 E (X ²) :

å Ê X F @ 4 ĭ J [I M B 7 Q ` 1 k 1) F @ Ê y l _ E (X ³) = $\int_1^R x^3 \frac{1}{2} dx = 0$ J [^ ò Q
 è F @ Ç ½ ĭ 4 J ĩ Š

^ + Q X p Y) = 0 ĩ Š

k X Q TM X Y ä | ù J m

o á X = 0 : 5 J _ Y = 0 : 25 å í á Ú ĩ Š o á X = 0 : 5 J _ Y = 0 : 25 å í á Ú ĩ Š

Y á < Ú ^a å X x á ĭ ĭ ĭ Æ I X ò ^a Æ I Y J _ ø ´ - w ä | ù ĩ Š

x í A J _ P (Y > 0 : 5) 6 P (Y > 0 : 5 j X > 0) J _ ù Y = X ² ĩ Š

, 5 / å J m ä . R ´ , é ö . • J _ ä U Ø ö Ê ĩ Š è ø ĭ Ž 6 J _

Y å X

á < ò Q J _ • ½ V è ´ í á ò Q . • J [Ø ö J l _ S ¢ ĩ Š

N X R R 4 0 e 5 ÷ ' - 8 TM 7 ú & X # , Â J m . • Q v y 1 1 J _ ø ä ± E * m + ? v @
 a + ? r ` ä x ³ 4 ĩ Š

1 E # J m 4 ô TM ´ j j 1 ĩ Š

; » > Æ 7 k + J m

$$= p \frac{+ Q X p ; X_2)}{p (X_1)} p \frac{+ Q X p ; X_2)}{p (X_2)} = \frac{E[(X_1 - 1)(X_2 - 2)]}{1 \cdot 2}.$$

7 ú & # ç > Ê m

R X ĭ ĭ œ 8 • Y = (X ₁ - 1) t (X ₂ - 2) J _ 7 t 2 R É á ĩ Š

k X Å ¢ á Ø Î J m

$$0 \quad p (Y) = E (Y^2) = \frac{2}{1} 2 t + Q X p ; X_2) + t^2 \frac{2}{2} :$$

$$j X + Q X p ; X_2) = \frac{1}{2} \check{S} J J m$$

$$0 \quad \frac{2}{1} 2 t \frac{1}{2} + t^2 \frac{2}{2} :$$

9 X å . Ê t á < ä ³ 4 J _ ô M F Ú é t N ù J _ : 4 Ó > 0 J m

$$(2 - 1 \cdot 2)^2 - 4 \frac{2}{1} \frac{2}{2} = 0 :$$

8 X ä

$$4 \frac{2}{1} \frac{2}{2} \frac{2}{2} - 4 \frac{2}{1} \frac{2}{2} = 4 - 2 = 2 : 1 :$$

e X 3 1 1 ĩ Š

ek

kXÄ|œ8•õ74¿

&,)ß7k+”Jm̃ j = 1 p x Ž p V è t M p (Y) = 0J_3 Y ê² Jm X₁ ₁ =
t(X₂ ₂)J_ñ X₁ X₂ é d ö .•İš

NXRk×!7”7k+”¶#æ7ú& X# ,ÂJm Ä n4¿ á°m4¿ â n áJ_ø å7
73ô á ±•ãİš

;»>Æ7k+Jm(X₁;X₂) N(₁; ₂; ²₁; ²₂;)J_>Á T/7

$$f(x_1;x_2)=\frac{1}{2^{1/2}\pi^{1/2}}2^{tT}\frac{Q(x_1;x_2)}{2(1^{1/2})^2};$$

$$7\quad Q=\frac{(x_1-\frac{1}{2})^2}{2^{1/2}}-2\frac{(x_1-\frac{1}{2})(x_2-\frac{2}{2})}{1^{1/2}}+\frac{(x_2-\frac{2}{2})^2}{2^{1/2}}İš$$

1E#Ům °m4¿ X₂jX₁=x₁İš

7ú& #ç>Êm

RXm4¿ á T/7

$$f_{X_2|X_1}(x_2\,j\,x_1)=\frac{f(x_1;x_2)}{f_{X_1}(x_1)}=\frac{f(x_1;x_2)}{\frac{1}{1}\frac{x_1-1}{1}}:$$

kX Q q N.Ê x₂ á <ò QJm

$$Q=\frac{1}{1^{1/2}}\frac{x_2}{2^{1/2}}\frac{x_1-1}{1^{1/2}}^2+(1^{1/2})^2\frac{(x_1-\frac{1}{2})^2}{2^{1/2}}^{\#}:$$

jXùñ

$$f(x_1;x_2)=\frac{1}{2^{1/2}\pi^{1/2}}2^{tT}\frac{1}{2(1^{1/2})^2}\frac{x_2}{2^{1/2}}\frac{x_1-1}{1^{1/2}}^22^{tT}\frac{(x_1-\frac{1}{2})^2}{2^{1/2}}^2:$$

9X9÷%o¼• f_{X_1}(x_1)=\frac{1}{1}\frac{x_1-1}{1^{1/2}}J_ý' x₂ j . á ù6Jm

$$f_{X_2|X_1}(x_2\,j\,x_1)=\frac{1}{2^{1/2}\pi^{1/2}}2^{tT}\frac{1}{2(1^{1/2})^2}\frac{x_2}{2^{1/2}}\frac{x_1-1}{1^{1/2}}^2:$$

8Xø åPÚ ₂+ -²₁(x₁ ₁)l™α ²₂(1 ²) á n4¿¼•İš

eX

$$X_2\,j\,X_1=x_1\quad N\quad_2+\frac{2}{1}(x_1\quad_1); \quad_2^2(1\quad_2):$$

?Ž<m9•:B=\$Jm °m P Ú E(X₂ j x₁) = ₂+ -²₁(x₁ ₁) å x₁ á ö ò QJ_ è
Pα£ °v å X₂ á7€¬;İš

NXRf)E.{/å&(+^;"7ú& X# ,ÂJm ~“4ĩ á š å ð ú M ¬; £ 7) á ö
¬; FIš

1E#Ům è Ů é ö ¬; X₂ = + X₁ J_ ð ú Pα£ 7) á ¬;İš

7ú& #ç>Êm

RX¬α¬;£J[J a Ů\

$$E[(X_2\quad X_1)^2]=E(X_2^2)+^2+^2E(X_1^2)-2E(X_2)-2E(X_1X_2)+2E(X_1):$$

k X F # Ô Í • J m

$$\frac{a_1}{a} = 2 + 2 E(X_1) - 2 E(X_2) = 0 \quad 4 \quad = E(X_2) - E(X_1):$$

j X F # Ô Í • J m

$$\frac{a_1}{a} = 2 E(X_1^2) + 2 E(X_1) - 2 E(X_1 X_2) = 0:$$

9 X Š J J m

$$E(X_1^2) + [E(X_2) - E(X_1)]E(X_1) - E(X_1 X_2) = 0:$$

8 X q

$$= \frac{E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2)}{E(X_1^2) - [E(X_1)]^2} = \frac{\text{Cov}(X_1; X_2)}{\text{Var}(X_1)} = -\frac{2}{1}.$$

e X € ö ¬ ;

$$X_2 = E(X_2) + \frac{2}{1}(X_1 - E(X_1)):$$

d X Ä n 4 ç J _ ø ò å ° m P Ú ĩ š

? Ž : ' \$ 3 ^ J m è ^ Æ T Ĩ J _ S ^ Æ À Š , D À J _ ú b = b_{s_1}^{s_2} J _ 7 s_1^2, s_2^2 å ^ Æ □ J _ b å ^ Æ . • Q ĩ š

N X R / 0 & â . î # â 7 ú \$ p 9 • * } & â . î " . < X # , Â J m F Ê ì | œ 8 • J _ - - | ù ä ã á > à | ù J _ ø å ã ì ® 9 „ Ž ĩ š

1 E # J m Ä g ì h m A ; B ; C J _ M - - | ù g w ä à | ù ĩ š

7 ú & # ç > Ê m

Î â - - Û á á ^ Æ ú ½ f H H ; H T ; T H ; T T g J _ Ÿ ì ² • ³ ! 1 / 4 ĩ š

á v h m J m

A J m · ã - á Ĩ J [H H ^ H T J \

B J m · - á Ĩ J [H H ^ T H J \

C J m - ì Ĩ J [H H ^ T T J \

R X Q ™ - - | ù J m

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}:$$

$$P(A \setminus B) = P(HH) = \frac{1}{4} = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}:$$

Î P(A \ C) = P(B \ C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} ĩ š ^ A ; B ; C - - | ù ĩ š

k X Q ™ g w ä à | ù J m

$$P(A \setminus B \setminus C) = P(HH) = \frac{1}{4}:$$

$$P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{4} ĩ š$$

j X ä | ù D t J m o á A D B B " J [3 - ì å ĩ J _ C Ó | B " J [- ì ĩ J _ 3

$$P(C \setminus A \setminus B) = 1 \neq P(C) = \frac{1}{2}:$$

,5/å Jm— — | ù R . ™ — ° — ì 8 • • ½ á Ê . • © ý J_ ä . ™ ì 8 •
 • ½ á q D Ê ² lš ø ì „ Ž d Ž â J_ è Ä!œ 8• ô) lš

N X R 8 6 Ž * Ò # P / 9 • B ? %) é & (K ; 7 7 ú & X # , Â Jm Ž X₁; ::::; X_n à | ù J_ T =

$$P \sum_{i=1}^n k_i X_i J_ M_T(t) = Q \sum_{i=1}^n M_i(k_i t) lš$$

1E#Jm Ô | ù !œ 8• ö u Á á À † ò Q lš

7ú & # ç > Ê m

R X̂ K ; 7 á á v Jm

$$M_T(t) = E[e^{t^T}] = E[e^{t \sum_{i=1}^n k_i X_i}] = E[e^{\sum_{i=1}^n t k_i X_i}] =$$

k X̂ Ê X₁; ::::; X_n à | ù J_ e^{t k₁ X₁}; ::::; e^{t k_n X_n} à | ù lš

j X F | ù !œ 8• á ĭ < È ³ J_ ³ Ê • È ³ á ĭ Jm

$$M_T(t) = \prod_{i=1}^n E[e^{t k_i X_i}] = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(k_i t):$$

7N#3©: < Jm Ž X₁; ::::; X_n B B / M_T(t) = [M_X(t)]ⁿ lš

Ž ' J_ Ž X_i N (; ²) J_ M_X(t) = 2 t f t + ½ ² t² g J_

$$M_X(t) = M_X(t/n)^n = 2 t T n \quad \frac{t}{n} + \frac{1}{2} \frac{t^2}{n^2} = 2 t T t + \frac{1}{2} \frac{t^2}{n} ;$$

ø å N (; ² / n) á K ; lš

N X R > 8 : X + A 9 Ž & Ê . { (c 5 ð X # , Â Jm Y s á J [* G ů å ! ¹ D ... < z 7 3 ô
 á ² • • ä lš

; >> & E 7 k + Jm

X₁; ::::; X_n B B / ù î 4 ç J\

E X_i = J_P (X_i) = ² < 1

X = n⁻¹ X_i

1E#Jm j X J [^ c † i Z á X J\ á Y s 4 ç lš

7ú & 6 t / Â Jm

R X̂ c † i D Z_n = $\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{\bar{n}(X)}{n}$ lš

k X̂ | ù !œ 8• D á K ; 7 ± J_ Z_n á K ; 7

$$M_{Z_n}(t) = M_X \left(\frac{t}{n} \right)^n e^{p \bar{n} t /} :$$

j X F M_X(t / $\frac{t}{n}$) è t = 0 h v H 0 M Jm

$$M_X \left(\frac{t}{n} \right) = 1 + \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) :$$

9 X Š J

$$M_{Z_n}(t) = 1 + \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right)^n e^{p \bar{n} t /} !^{n11} e^{t^2/2} :$$

8X† n4¿ N(0;1) á K;7å e^{t²/2}İš
 eXå K;7á ã J[Ž|œ8•á K;7¼xúFì4¿ á K;J_ |œ8•á
 4¿¼xú 4¿J_

$$Z_n)N(0;1); \quad 3^p \bar{n}(X) /)N(0;1):$$

)å:2&Ö\$Jmj¹ Xi •ñå n 4¿J[Rô¤ é sJ_7^ÆPÚ®,p c†i
 Z ¼xú c† n4¿İšøM n4¿è...< b é š A§İš

*> Sh1_ j

aT2+B H .Bbi`B#miBQM b

*? Ti2` j Pp2`pB2r

èÓ-Ð J_â ùæ; ãD Ä|œ8•áQzt,lštèâ ìÈãì
àÆ \£Jm

ã;©5>Vr ã\$•8fáQ² „ Q²

® RÇè...<zÆñáš • lšF 4¿è |Žl™åQ D ¹sâf„Ò
>tl;lj øää—°áézJ_‘åñ ã l™3Ò¥4á |¶tJm|ùFQ NĚ<
Q á<Ql™³É ½á;•l™;•£ á ¥J_9õ; ÛPÚá² lš
ÆÐÀ~...<z ¹õåf 73ôá4¿ lšâ Btø 4¿'-*4Æ•
X"J_¶Ä •½î"ÒÜá>•J_ +ÿì4¿è...<žÑ áä Š lš
#*=æ/Á9•7ðm

"2`MQ!m HBBQJKB4HJ\ ! L2; iBp2 "BMQKB Hf:2QKæi`B+
-4¿J\ ! JmHiBMJQK4¿JH ! >vT2`;2QK[2ê-B¿J\
SQBb[ñQ M4¿ áYsİ4J\
: KKJ[: KK 4¿J\ ! ²J[g□4¿J\ ! "2iJ["1h 4¿J\
LQ`K H4¿J\ ! "Bp`B i2 U[QÄKn#¿J\ ! JmHiBp`B i2 LQ`K H
J[Ä n4¿J\
t DF 4¿J[å n ¹Ô>J\

ø 4¿•½á. •ÍØ¢|lj „±æ • qì...< áyâQz²
lš

RX jX9Z¶#æ+F2æ9•)4'¶#æ

RX Bx5-0|:ü,Ñ'9ž'¶#æ{XÎ 9 ?“Jmâ-ã- á RyyJ_>t ~<
ìJrãÂ RyyymX é ~m< JrÑkåQ}ŽZé ~®wÉÒJr
ø \£•±ãì•ÎáQz² Jmâ V² n<|ùFQJ_Ÿ<FQRé-ì
²•J[NĚ^ù J_|Z<²NĚ>tá,<Qlšøì ô<Q\£ ôÄ¿...<zJ_
' î4¿ å7ó|Qz¥•lš
î4¿2EÊ R3“FîUrÜásâls C FQ# "2JMPQchRQJH"2`MQmHHB
FQJ["2`MQmHHB æÿBQñ<J[\_<J\_ é áæ ¹4œlš|Z #` ? K /2
JQBpD2SB2``2@aBKQBMÁÇ æTÙhò#žJ_7|ÔŠæ Ysá lj; ø
åQz7d„áN••ãlš

,ê1>)É5÷ d K ; 7 Jm î 4 á K ; 7 Jm

$$M(t) = E[e^{tx}] = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = [(1-p) + pe^t]^n: \quad \text{U R k V}$$

å ñ P Ú D Jm R

$$EX = M'(0) = np; \quad p(X) = M''(0) \quad [M'(0)]^2 = np(1-p): \quad \text{U R j V}$$

1 t K T H j X j È) • V I \$ ä ' í ö î © 5 p = 0:95) C ^ c P Ä R y ¿
! P Ú ä < n = 10 ' í ö Q Ÿ ' î np = 9:5 ') C ^ c P Ä R y ¿ ! Q Ÿ Ä Ð
np(1-p) = 0:47 P Ú
P Ä 3 ' í ö) c â © 5 Q -

$$P(X=8) = \sum_{x=8}^{\infty} \frac{10}{x} (0:95)^x (0:05)^{10-x}:$$

ì _ Q- R @ T # B M Q K U d- R y- y X P Ú V 4 y X N 3 3 8

' 9 Ž ' ¶ # æ & (-™ + i : B X î 4 ç 7 3 ô á ± • ã å è î Ñ Ë ! á ø l š

h ? 2 Q ` 2 j X R î ç á ø V • X 1 " B (M 1 ; p) N X 2 " B (M 2 ; p) ™ Q Ÿ
Ç

$$X_1 + X_2 \sim B(M_1 + n_2; p):$$

>") 7. {, 6 Jm £ - " | ù á á Ñ Æ l š • ã " n 1 - á X " X 1 ì Ì J _ . "
n 2 - á X " X 2 ì Ì š Á Í Z J _ â é n 1 + n 2 - á J _ , Ì Q X 1 + X 2 l š ø
| â * î 4 ç J _ ^ Æ • å Á Í Z á , • l š k
ø ‡ ø „ ± æ < Q á Æ ± J m ' • â è - S F Q J [Ÿ S b é î Ñ Ë ! J l
< Q N Ë < Q J _ , Q ò å ã D l š

1 t K T H j X j " B (M , p) > V â @ ® Q > A) y r Q æ b (n + 1) p c P Ú ü 4 D J Q - [
: " ® â r è np Q Ÿ @ ® e # H ü ò r P Ú

R X 9 Ž ' ¶ # æ < " + N) è ' ¶ # æ X ; ¥ (" # å 7 à & (8 1 4 7 X J m ä å < Q n < F Q á N Ë < Q J _
' å \ J m : V ; " 5 % t 5 î ; # i 1 b 5 ¯ 9 † & > r % t \$ ±) {
ø ì \ £ É > æ î î 4 ç l š • Y . r < N Ë Ó á ù < Q J _ F Q , < Q
Y + r l š

î é y < ù B " è . r < N Ë • Ó ° • 0 J m Ó y + r 1 < F Q î / - r 1
< N Ë D y < ù J [— ° E ! J _ ' 7 Z ã < J [. y + r < J l Ó > å N Ë l š ø ^ á ! 6
Q y + r 1 r 1 J m

$$p_Y(y) = \frac{y+r}{r} \frac{1}{1} p^y (1-p)^y; \quad y = 0; 1; 2; \dots \quad \text{U R 9 V}$$

dy jX aS1*A G .Aah_A"lhAPLa

- Ñ Y L "(r;p)lš 4 ħ á Ü @ ñ E Ê p_Y(y) â p'[1 (1 p)] ´ Á M 4 á ;
îlš j
p r = 1 J_ ú +N)è'¶#æ d; 2 Q K 2 i`B + /B b i`B r# m i B Q M

$$p_Y(y) = p(1 - p)^y; \quad y = 0; 1; 2; \dots \quad \text{UR 8 V}$$

* " 2`M Q m Q H`B J_ Y â ĩ ú · ã < N Ě Ó á ù < Q lš

1 t K T H p X 8 ñ U \ E V X \$ ä ò ĩ ç î " * • â © 5 p = 0:12 P Ú u y (Ø D
ý 7 R y ò " * • â ĩ P Ú A h ú „ à j y ò (Ø â © 5 è Ä Q²
\$ Y L "(r = 10; p = 0:12) P Ú ã \$ h ú P (Y 20) Q > + Ú R y [: M - ĩ „ ø
y + r = y + 10 Q Ÿ 20 Ý ð ; A j y „ „ ø Q o P Ú
ì _ Q- T M # B M Q K U k y - R y - y X P Ú © 5 Q y X Q y R N

1 t K T H p X e ð U N Ě ³ É ½ V X P î p = 0:12 â ^ > V Q Ÿ A « ô „ à R R
ò (Ø Ä E ý Ú ä ò " * • â ĩ â © 5 Q-

$$P(Y = 11) = (0:12)(0.88)^{11} = 0.0294$$

ì _ Q- /; 2 Q K U R R - P Ú X R k V

1 t K T H p X d ê U 4 ħ á j - · V X ^ > V î • â 8 Ð +]; î : B d K 2 K Q ` v @
H 2 b b M 2 b b T Q T 2 ` i v

$$P(Y = k + j | Y = k) = P(Y = j); \quad k; j = 0: \quad \text{UR e V}$$

> 5 Á 5 - 0 | ; ì 6 t { ' • ç Ô ® ù æ k < J _ J ´ ' · ã < N Ě á J Q ³ É ½
M ô ª î lš ' á ù ä ÿ è 8 Ô ñ á È ³ lš ø ì ± { L æ f 0; 1; 2; :: : g ü Û
é ' í 4 ħ ê - 4 ħ á | & A Š lš 9
ê - 4 ħ J [R ± f 0; 1; 2; :: : g J \ á P Ú D □ J m 8

$$EY = \frac{1}{p} \frac{p}{p}; \quad p(Y) = \frac{1}{p^2} \frac{p}{p^2}: \quad \text{UR d V}$$

1 t K T H p X X â C ² > V â K ; 7 Q-

$$M(t) = \frac{p^r}{[1 - (1 - p)e^t]^r}; \quad t < H Q; p):$$

ü) C c â C ² ° ® E ' P Ú e

j	Ô	9	\ \š
9 _{TM}	'	9	\ \š
8	Ô	9	\ \š
e	Ô	9	\ \š

R X 8 9 Z ' ¶ # æ d J m H i B M Q K B H . B b e X B # g i B Q M k ì # I Š Ÿ
 < F Q î B " k ì à w # á ã ì I Š
 • # C₁; C₂; ...; C_k J _ ! 4 p₁; p₂; ...; p_k J [7 P_k_{i=1} p_i = 1 J Š | ù 3 Ò
 å Q n < I Š • X_i # i > t á < Q I Š
 (X₁; X₂; ...; X_k) á > Á T K 7 J m

$$P(X_1 = x_1; \dots; X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_k^{x_k}; \quad \text{U R 3 V}$$

7 P_k_{i=1} x_i = n I Š
 @ (X₁; ...; X_k) â * Q n D p₁; ...; p_k á ' 9 Z ' ¶ # æ I Š î 4 7 å k = 2 á & U
 T Ĩ I Š d

: B > - J m F Ÿ ì i J _ X_i á ÷ % 4 7 " B (M p_i) I Š X_i D X_j J [i 6 j J \ • ½ á S □ J m
 + Q X_i; X_j) = n p_i p_j: \quad \text{U R N V}

1 t K T H J X N - 6 V d ä ' u + ð ñ # ? n = 30 " P Ú ô ý 8 ò ä w P ù 9
 ò ' w P ù e ò | w P ù j ò 6 w P ù d ò 1 w N 8 ò ð w â © 5 è Ä Q²
 ü { k = 6 Q Ÿ P î i î p_i = 1/6 P Ú © 5 Q -

$$\frac{30!}{5!4!6!3!7!5!} \frac{1}{6}^{30} \quad 0.0028$$

1 t K T H J X X_i N X_j â Q f ĩ ® Q -

$$r_{ij} = \frac{p_i p_j}{(1 - p_i)(1 - p_j)};$$

ü £ â Q f 4 D J Q - ± » ã \$ J ¶ ý ð 8 i G Š ' Q Ÿ T ' » ... ð 8 j â „ ø
 " ® ø ' Ä P Ú

R X 6 * X N) è ' ¶ # æ d > v T 2 ` ; 2 Q K 2 i ` B + . B b i e X B # 2 8 1 4 B Q M Y * ° \$ Ñ ; % N Ë
 < Q á 4 7 å n J r

Î ã S N m X J _ 7 D m < I Š â ä ð ~ A » < n m J _ X ^ Æ <
 á ì Q I Š î T Ĩ ä Î J _ Â ß » < ä | ù J _ ù » ^ D u N N 4 è 8 I Š
 T K 7 J m

$$p(x) = \frac{\binom{N-D}{n-x} \binom{D}{x}}{\binom{N}{n}}; \quad x = 0; 1; \dots; K \in (M, D); \quad \text{U k y V}$$

- Ñ X > v T 2 ` ; 2 Q (N 2 D ; B) Š
 - > —) ç ' • \$ J m

$$EX = n \frac{D}{N}; \quad p(X) = n \frac{D}{N} \cdot 1 - \frac{D}{N} \cdot \frac{N-n}{1}; \quad \text{U k R V}$$

ù 6 N N 1 å < x 9 Ž ? | 7 [: > ! ; Ü ? s d } M B i 2 T Q T m H i B Q M + Q ` 6 2 + N B Q M 7 + i Q `
 J _ ò Ê R _ } ê - 4 7 ò • Ê p = D / N á î 4 7 I Š 3

d Ô 9 \ \ Š
 3 Ô 9 \ \ Š

dk jX aS1*A G .Aah_A"lhAPLa

ø ì ò • „ ± æ ã ì 3 ô • Jmp ^ Æ • F Ê , D ¹) J _ ä ã ~ » ^ ê ² ³ Î
Ê ã ~ » ^ Ì Š

1 t K T H ¯ X R ¯ (U X c ä • 8 k 9 ö æ & µ K u y k 9 P Ú ô ý R 9 â
© 5 è Ä Q ²

ü { N = 52 Q ¨ D = 4 Q > â ® æ Q o Q ¨ = 2 P Ú ã \$ h ú P (X = 1) Q -

$$P(X = 1) = \frac{\frac{48}{52} \frac{4}{2}}{\frac{48}{1326}} = 0.1448$$

ø P U Q ¨ & µ u ¥ Q > C ² > V Q æ â © 5 Q -

$$\frac{2}{1} \frac{4}{52} \frac{48}{52} = 0.1412$$

© 5 I K # H Q "

k X j X k S Q ¯ ¯ Q M

è | Ž D ¨ V è ã # ø / á t £ J m = @) (& Ê 5 « + z * Ê - ¥ + z 3 , + z 1 ' ' , 5 6 & (5 ¼ + " % t
5 ÷ Š Ž 6 / I J m

Ÿ) ú < ã ² á ú P Q

r { Ÿ • á E ¾ î £ Q

ã ì A Ç Ÿ Q á A \ < Q

õ % Ê ± á ½ 8 h m Q

Ÿ 1 ã ì b Ø á h ^ Q

ø t £ é ã ì • î & å J m 0 ‡ (" & & â 5 ¼ + " & ((c / Ô) ö : h & * Ô * 1 5 ÷ /) ö % ™ Ì š ø å
S Q B b 4 Q > M á © ã š

Ä W € - J m S Q B b 4 Q > M a B K û Q M . 2 M B Ê S Q B b 4 Q > M 7 h S Ê 4 ï š
< š h : x Q Ý I | I š % è o á ½ k µ , > ã á Q • : x á ! Ì š S Q B b 4 Q > M
Æ I J _ X á 4 ¿ Ÿ N q ì ... < z 7 2 7 M S á ž b • ã š

k X R & ; ĩ < " : B > ¬ X Ž ' Í | æ 8 • X á T K 7 J m

$$p(x) = P(X = x) = \frac{x^x e^{-x}}{x!}; \quad x = 0; 1; 2; \dots \quad U k k V$$

@ X â * Q > 0 á S Q B b 4 Q > M

- Ñ X S Q B b 4 Q > M

; > † J m ù e = \prod_{x=0}^{\infty} \frac{x}{x!} J _

$$p(x) = e^{-x} \frac{x^x}{x!} = e^{-x} \quad e = 1: \quad U X k X R V$$

Q é ã ì € d á + e J m å 4 ¿ á P Ú D ¯ J m

EX = ; p (X) = : U k j V

> .} < x; ¥ (" / : 4 l, 1/4: ô 3' < x < k & (: B > ¬ J m P Ú ³ Ê □ J T ø å S Q B b 4 Q a m ' & å J _
S Ê Q Q Ý å & â * S Q B b 4 Q a m

$$P(X = 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-2} = 0.8647$$

$$P(3 \leq X \leq 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 2) = 0.3231$$

1t KTHj2XRjEj" & Û Vă š Ü'Ç B â® æ5c S Q B b>QPMă
\$ PÄKî k B â©5ÿî yXNÚNA2âur PÚ
ã\$ h úQ-

$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

h ? 2 Q ` 2 j k X k U S Q 4 b 5 Q 4 M á ò • V X • X_n " B (M, p_n) Q Ÿ U / n ! 1
! n p_n ! Q Ÿ ç P û Ý } â k Q -

- X_n d S O B b b R O U M

1t KTH2XR E 3uî£ Vä ±Ëî 8yyQÿ½ Ö jyyòT"PÚ ä ò T"d
... Ô â © 5 p= 1/10;000Qÿç½ Ô ® 5 c " B(100,1/10000) S Q B (1003)PÚ
a c S Q B b b t OM

ü ø ± ° é „ S Q B b ¼ V K M c î Ô î } ± ë ® Q”

N	Ô	9	\ \š
R	ym	9	\ \š

d9

jX aS1*A G .Aah_A"lhAPLa

jX jXj : K K¢ º <“ "2i '¶#æ

ø g ‡ 4 ¿ N æ Â ß ... < á R lš + •½ á . • F Ê â @ ... < z á
Q z 4 œ à . 3 ô lš

jX R X : K KÉ5÷X: K K ò Q , 2 æ ' ï 4 •½ á ^ olilj ø å Q z 7
d á | º 4 • ã lš

. 2 7 B M B i j X Q M U : K K Q V K P î > 0 Q Ÿ : K K ø ® S Q-

$$\left(\right) = \int_0^{Z_1} x^{-1} e^{-x} dx: \quad \Psi X j X R V$$

)4+':B>¬J[" 4Jm

$$\left(\right) + 1 = \left(\right): \quad \Psi X j X k V$$

ø ñ 4 × ï 4 J m ^{R B} J m

$$\left(\right) + 1 = \int_0^{Z_1} x e^{-x} dx = x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^{Z_1} x^{-1} e^{-x} dx = \left(\right):$$

F Ê q Q n J m

$$\left(n \right) = \left(n - 1 \right) !:$$

: K K ò Q % "2i ò Q é > • J m

$$B(;) = \frac{\left(\right) \left(\right)}{\left(\right) + \left(\right)} = \int_0^{Z_1} t^{-1} (1 - t)^{-1} dt: \quad \Psi X j X j V$$

1 t K T H j X R e U : K ò Q á Ú V X (1) = 0! = 1

$$(2) = 1! = 1$$

$$(3) = 2! = 2$$

$$(4) = 3! = 6$$

$$\left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} Q \gg \hat{a} \hat{a} \hat{a} \gg Q Q \text{œ}$$

jX k X : K K¶#æX: K K 4 ¿ å (0;1) ü á Â ß 4 ¿ J _ ... ã æ Q 4 ¿ D g
¤ 4 ¿ lš

. 2 7 B M B i j X Q M U : K K ¿ V • 0 O º u æ X â T / 7 Q-

$$f(x) = \begin{cases} < \frac{1}{\left(\right)} x^{-1} e^{-x/8} & x > 0 \\ 0 & 2 H b 2 r . ? 2 ` 2 \end{cases} \quad \Psi X j X 9 V$$

ç X 5 c s ® > 0 Q > • s ® Q œ N > 0 Q > ø s ® Q œ â : K K > V Q Ÿ ü ø
X (;) P Ú

$$\int_0^1 \frac{1}{()} x^{-1} e^{-x/} dx = \frac{1}{()} \int_0^1 z^{-1} e^{-z} dz = 1:$$

#05÷&()Æ;Üm

J[Īî QJ_ b? Jm8!4ç áĪîš¹ý á °•0x ±• èP
 Ú òİš

J[¾• QJ_ b+ Jm8!4ÍD•İš¹ý á °•0è¹ýÚ éx ! İš

7N5Ü3©:Jm

(1;)= 1t(1/)J[Q4çJ_ 2tTQM2MiB H /Bbi`B#miBQM

(n/2;2)= ²(n)J[å• n ág¼4çJ_ +?B@b[m`2 /Bbi`B#miBQM

,ê1>)É5÷Jm

$$M(t) = (1 - t) ; \quad t < \frac{1}{2}:$$

ŸXjX8V

åñ PÚD¼Jm Rk

$$EX = ; \quad p(X) = \frac{1}{2}:$$

ŸXjXeV

1t KTHjX R X Ē) Ÿ V\$ X ěÉíöì 6 ± âo•Q>2!QœPÚİ\$

X (5;4)PÚ

çQ-

-uo•Q- EX = 5 4 = 20 2!

ĐQ- ^p 5 16 = 8:94 2!

PÄ^ac 8y2!â©5Q- 1 F(50) = 0:0053Q>ì _ Q- R @ T; KK U8y-

b? T248- b+ Qœ249V

õo•Q- F¹(0:5) = 18:68 2Q>ì _ Q-[; KK UyX8- b? T248-Qœ+ H249

1t KTHjX R X X₁ (1;) NX₂ (2;) TMQŸçX₁+X₂ (1+ 2;)PÚ

ü£)*R oé : KK >VÓ9!ââ – ¥PÚ Rj

1t KTHjX R X NKK >VâI{ø@Q> ? x`/ 7mQœirXQ-M ^{x 1e x/} () (1 - F(x)) PÚ

Pî€®>VQ> = 1QœQŸ(x) = 1/ èK®Q®Pî > 1QŸ(x) Ê ØQ®Pî < 1QŸ(x)

ÊÈPÚ

jXjX²Ÿ#æXg¼4ç è...<z Êš A\$J_ |>tèĪõ¼DŪ¼

n8•Dá\£İš

.27BMBiBXQ M¼4ç V\$ Z₁;Z₂;:::;Z_n N(0;1) BQŸç

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \quad \frac{1}{2}(n):$$

ŸXjXdV

s®n UØQ> /2;`22b Q7 Qœ22gPÚK

RkÔ 9 \İš

RİMSK;7ăTM´ 9 \İš

de jX aS1*A G .Aah_A"lhAPLa

$^2\ 4\ \zeta\ \text{\AA}\ (n/2;2)\ \acute{a}\ \&\ U\ \tilde{T}\ \tilde{J}m'\bullet\ X\ ^2(n)J_X\ (n/2;2)l\check{s}$
->—)ç'•\$ Jm

$EX = n;$ $p\ (X) = 2n:$ $\mathfrak{U}XjX3V$

1 t K T H ~~PX kx~~• X₁ ²(m) N X₂ ²(n) ™QŸç X₁+ X₂ ²(m+ n)PÚü
D # ö : K K > V â) * RPÚ

8œ5-0|6´)ö>°;" { ^Æ ▯ á » ^ 4 ζ $^2\ 4\ \zeta\ \frac{1}{4}\ 7\ .J_ \varnothing M\ N\ \varpi\ \frac{1}{2}\prec$
D³• Q á 4 œlš

1 t K T H ~~PX kRÆ~~▯ 4 ζ ~~WP~~î B ~~B~~X₁;:::;X_n N(; ²)QŸ¥ é Ã Ð S² Ö
žQ-

$\frac{(n-1)S^2}{2}$ $^2(n-1):$ $\mathfrak{U}XjXNV$

ü ò é » Ê ÷ ã \$Q-%o ô u r â Ø & - Ã N 5 c B Ã > VPÚu è Ã Ð ~ $\frac{1}{4}\wedge\hat{a}$
N L P o â ÍPÚ

1 t K T H ~~PX kkg~~ u4 § Q ~~W~~I\$ X ²(10)PÚ ì _ Q-
u r Q- EX = 10QŸ ÐQ-^p 20 = 4:47

6 > ð ®Q- [+ ? B b [U + U y X k 8 - y X 8 - y ~~X d e X d R~~-y N X j 9 - R k X 8 8 V

j X 9 X " 2 ~~1~~#œX" 2 i 4 ζ å Ç $\frac{1}{2}\ (0;1)\ \ddot{u}\ \acute{a}\ \hat{A}\ \beta\ 4\ \zeta J_ \&\ ,\ S\ \hat{E}\ \nexists!\ D$
Žlš

. 2 7 B M B i ~~PXQ~~MJ " 2 i ~~V~~• X â T / 7Q-

$f(x) = \begin{matrix} 8 \\ < \frac{1}{B(\cdot)}x^{-1}(1-x)^{-1} & 0 < x < 1 \\ : & 0 & \end{matrix}$ $2\ H\ b\ 2\ r; ?\ 2\ `2$ $\mathfrak{U}XjXRyV$

s B(;) = $\frac{(\cdot)(\cdot)}{(\cdot+)}Q\ddot{Y}\ \varsigma X$ " 2 i(;)PÚ

" 2 i ò Q B(;) M 4 ζ " ã iJ_ í. $\int_0^{R_1} f(x)dx = 1l\check{s}$
->—)ç'•\$ Jm

$EX = \frac{\quad}{+};$ $p\ (X) = \frac{\quad}{(\ +\)^2(\ +\ +1)}:$ $\mathfrak{U}XjXRRV$

R 9

7N5Ü3©:3m

" 2 i(1;1) = I M B 7 (Q;1) ~~K~~[P r 4 ζ J\

" 2 i(; 1) = S Q r (2 /) J[(0;1) ü á " 4 ζ J\

1 t K T H ~~PX kj~~ U " 2 i ~~V~~ á Ĩ î ~~W~~" 2 i > V Å p é é § ¥ â • Q-
= = 1Q- u + > V
= > 1Q- P P Û ð •

> Q- ‰
< Q- ð ‰

1 t K T H p k 9 p £ € 2 ë Q Ÿ / ã \$ c " 2 i > V ø C ² > V s ® p â „ ø
! Q Ÿ m ø > V v – è " 2 i > V P Ú ü) L ê 9 x; d + Q M D m; i 2 ð f i B Q " 2 i @
² ‡ * è p £ € > ' A m ú â D 4 Ô P ® ä P Ú R 8

" 2 i 4 ç á ½ ... l i l i j ä î á ; Ú è (0 ; 1) ü k l • ‡ î l i l i M 7 N
¥ ä í á ! á é z l š

9 X j X 9 " ¶ # æ d L Q ` K H . B b i ` B # e m i B Q M

è Ô é ! 4 ç J _ > ! 7 " ¶ # æ d M Q ` K H / B b i ` B # e m i B Q M á A š l š
N æ ... < I TM < • ® ø z l TM ž K ð 7 X © â á 4 X l š

n 4 ç á 3 ô E Ê g ì . j h å J m

U P ½ 2 + A 9 ž & Ê . { d * 2 M i ` H G B K B i h æ m Q ` p k) ù ^ á D ò • n 4

ç

U k 5 7 : Ó < m 0 ^ : B d J i ? 2 K i B + H 2 H 2 j m M h + 8 2 á ö u Á | å n á

U j V TM , 6 5 Ç & (# 0 5 ÷ d A M i 2 ` T ` 2 i # H 2 T ` æ m P i Ó D æ é œ < l TM i ' á

- v

Ä W € - J m n 4 ç å * ` H 6 ` B 2 / ` B + Ê R æ y Q l è s â ; • £ É J l š N
| G T H I + 2 W ¹ £ 4 ç J _ : m b á ž Ñ , ø æ n 4 ç è ... < z á
š A š l š ø ò å n â ® ö @ ô TM Ÿ 4 ç J [: m b b B M / B b J ` æ # m i B Q M

9 X R æ ; i < " * Ñ # * : B > ¬ X

. 2 7 B M B i P X 8 M 4 ç V X • ¹ u æ X â T / 7 Q -

$$f(x) = p \frac{1}{2} - 2 t T \frac{(x)}{2^2}^2 ; 1 < x < 1 : \quad \text{U X 9 X R V}$$

ç X 5 c S ð > V Q Ÿ ü ø X N (; ²) Q Ÿ s è u r Q Ÿ ² è Ä Ð P Ú

c † n 4 ç å N (0 ; 1) J _ 7 T / 7 (z) = p ¹ / 2 e ^{z² / 2} J _ + / 7 (z) l š

) 4 + ' : B > ¬ J m ž X N (; ²) J _ Z = ^x — N (0 ; 1) l š ø ‡ c † i M — - n !

< ² 9 Ä e i c † n < ² J m

$$P(X = x) = \frac{x}{\quad} ; \quad \text{U X 9 X k V}$$

1 t K T H p X k 8 i U 4 ç V X l \$ [` k R â # ¶ N (= 7 0 ; ² = 1 6) Q > Š Q æ P Ú
ç Q -

ä ò k R Â , e Š Q > 7 2 Š Q æ â © 5 Q - Z = (7 2 - 7 0) / 4 = 0 : 5 Q Ÿ C P (X >

7 2) = 1 (0 : 5) 0 : 3 0 8 5

R 8 . — Q á W ¹ 9 \ l š

d3

jX aS1*A G .Aah_A"lhAPLa

N8> ð®Q-x0:95 = 70 + 4¹(0:95) 76:6 Š
ì ä ò Ð â © 5Q- (1) (1) 0:6827

N(;²) á K ; 7Jm

$M(t) = 2tTt + \frac{1}{2}t^2 ; 1 < t < 1 :$ ŸX9XjV

Re

å ñ EX = J_p (X) =²İš

h? 2 Q`2jKj Ÿ 8•á ö uÁ V• X₁ N(₁; ²₁) N X₂ N(₂; ²₂) ™QŸ
ç P û Ý K® a; bQ-
 $aX_1 + bX_2 \quad N(a \text{ }_1 + b \text{ }_2; a^2 \text{ }_1^2 + b^2 \text{ }_2^2):$ ŸX9X9V

8œ5¬0|> (":B>¬>°;" { °•0 n4 ¿ è ö 8¼ 4 Á|l| ø M N ö
¥•á¹4 œİš Rd

1t KTHŸXkæ r è8->¥#05÷ dH Q+ iB Q M T`æ-2i2` a-ø ô ò
>V¯æ Xu• PÚ Ð è\$Ç&ê#05÷ d+ H2 T`KQ-2u i2ç9Ø>
VPÚ

1t KTHŸXkæ Pîû^S ð>VQ-

P(< X < +) 0:6827
P(2 < X < + 2) 0:9545
P(3 < X < + 3) 0:9973

ü ; î ! É ,¿ ; r=X d 2 K T B`B+ He çme+32@ N8 @çPŸ X d

1t KTHŸXk3nŸ □ ú g □ V• X N(;²)QŸç^{(x-₂)²} 2(1)PÚ

ø Â Ñ æ n4 ¿ D g □ 4 ¿ J_+ e æ n å• n á g □ 4 ¿ î ð n ì Ũ
□ c † n á Dİš

8 X j X=8>!7""Ÿ#æ

n4 ¿ ú ™ Å á | 2J_ ¥ .8•d*æ Þ ý ž blš

8 X R=>>!7""Ÿ#æ d " B p`B i2 L Q`K H .B bi èB #Ämri B QÄŽ Ž å ä
Ä n á Å Æl|l| á .² w Ä æ!Þ † _á´å ê-zİš

.27BMBiŸQEM n4 ¿ V• (X₁;X₂) â ä T/7Q-

$f(x_1;x_2) = \frac{1}{2^{1/2}1^{1/2}}2tT \frac{Q(x_1;x_2)}{2(1^{1/2})} ;$ ŸX8XR V

Re Ô 9 \İš
R d m ´ 9 \İš

S

$$Q = \frac{(x_1 - 1)^2}{2} - 2 \frac{(x_1 - 1)(x_2 - 2)}{1} + \frac{(x_2 - 2)^2}{2};$$

ç (X₁;X₂) 5 c C S ð > VQÿ ü ø (X₁;X₂) N(1; 2; $\frac{2}{1}$; $\frac{2}{2}$)PÚ

Z ì Q é œ < á + eJm

 $\frac{1}{1}; \frac{2}{2}Jm \div \% 4 ç á P Ú$ $\frac{2}{1}; \frac{2}{2}Jm \div \% 4 ç á \square$ JnX₁ D X₂ •½ á . • Qh ? 2 Q ` 2 jK 9 Ä n 4 ç á ± V• (X₁;X₂) N(1; 2; $\frac{2}{1}$; $\frac{2}{2}$)Qÿ çQ-U R W 6 > VQ-X₁ N(1; $\frac{2}{1}$)Qÿ X₂ N(2; $\frac{2}{2}$)U k V ± > VQ- X₂ j X₁ = x₁ N 2 + $\frac{-2}{1}(x_1 - 1); \frac{2}{2}(1 - 2)$ U j X₁ ? X₂ () = 0 Q > P S ð u æ Qÿ æ Q f Ó Ä î ™ QœU 9 W ^ h R Q aX₁ + bX₂ 5 c S ð > V)4+'&Ö+'Jm ° m P Ú å x₁ á ö ò Q l š ø ° • 0 o á ã ì 8 • J _ F T ã ì 8 • á7 B ¬ ; å ö álš & 2 / 1 M) â X₂ F Ê X₁ ÿ ì c † 8 i ~ J [9

c † < J š

° m □ $\frac{2}{2}(1 - 2)$ ô |) Ê ÷ % □ $\frac{2}{2}|i| \mathbb{E} I$ X₁ • æ F X₂ á ä í á l šp j j = 1 J _ ° m □ Jm X₂ ª å X₁ x álš1 t K T H p X k n Ů ™ W ì è ï Qÿ ‡] # ¶ X₁ N(5:8;0:04) Š Qÿ] ?# ¶ X₂ N(5:3;0:04) Š Qÿ Q f ï ® = 0:6 P Ú

... ‡] # ¶ e X š Qÿ] ? # ¶ â ± > V Q-

$$X_2 j X_1 = 6:3 \quad N \quad 5:3 + 0:6 \quad \frac{0:2}{0:2} (6:3 \quad 5:8); 0:04 (1 \quad 0:36) = N(5:6; 0:0256)$$

+ G ' à] ? # ¶ 8 X š Qÿ Ð 0:16 Š P Ú N 8 W â ^ â 5:6 1:96

0:16 = (5:29;5:91) Š P Ú

Ä n 4 ç á > Á K ; 7 Jm ^{R 3}

$$M(t_1; t_2) = 2 t T t_{1-1} + t_{2-2} + \frac{1}{2} (t_{1-1}^2 + 2 t_{1-1} t_{2-1} + t_{2-1}^2) : \quad \mathfrak{U} X 8 X k V$$

e X j X ' # æ < " F ' ¶ # æ

ø - ì 4 ç E Ê ã ì å • \ £ Jm & ? [' • \$ 8 ! > Æ 5 « h 8 Ä 0 • 4 e) è , L : > 7 ú & ñ {

ø ì \ £ Ê ... < á š Jm p â S ^ Æ P Ú ½ < , D P Ú J _ i ö ä Æ I P

å á □ l š t D F 4 ç M â ¢ Î ø ‡ i " á ä í á l š

Ä W € - Jm q B H H B K J [Q Ů b 2 ä i m / 2 W Ê i Œ R N y 3 è : m B M M & p ð Ñ

É J æ t 4 ç l š å Ê 9 ° k • ž B # s â J _ X 9 š Ů ô a i m / 2 W # l š 6 B b ? 2 2 ñ

L P o M B æ F 4 ç l š

eXℝ~~ℝ~~#æX

.27BMBi~~EXQIMU~~¿X•Z N(0;1)NX²(n)™QŸç

$$T = p \frac{Z}{X/n} \quad t(n):$$

ŸXeXRv

T5cUØ nâ t > VPÚ

t4¿á T/7Jm

$$f(t) = p \frac{((n+1)/2)}{n(n/2)} 1 + \frac{t^2}{n}^{(n+1)/2}; \quad 1 < t < 1:$$

ŸXeXkv

RN

t4¿á × n4¿x'J_„±æ½<α ÉJái”äíáİš
->—)ç'•\$ Jm

$$ET = 0 \quad (n > 1); \quad p(T) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2):$$

ŸXeXjv

p_{n=1} J_ úÊ]4¿|i|ã‡ ôl> ôá4¿J_ ,éPÚJ[ï4BÍJš

<"!7"&()49eJmþn!1 J_t(n)^d N(0;1)İšø„±æï´½Jm!0^Æ•¶

ýJ_F□ áæ+èÖJ_ t4¿¼xúc† nİš

1tKTH~~EXjyt~~U¿İS V\$T t(10)PÚiP(jTj>2:228)PÚ

U] t_{0:025;10} = 2:228QŸ CP(jTj>2:228) = 0:05PÚ

2SđPUQ-Pî Z N(0;1)QŸ(jZj>1:96) = 0:05PÚ >VâyÖr‘ÿQŸ+

b*‘ŽPÚ

ì_Q-k UR @ TiUkXkk3-R~~PÚV~~4yXy8

t4¿è,D□ ÔÆ ĄPÚážžÇ½ 24œÑSİšpâ S^Æc†

S¼,Dc† J_Ũ ...<•â* t4¿İš^{ky}

eXİEX¶#æX

.27BMBi~~EXQIMU~~¿X•X₁²(m)NX₂²(n)™QŸç

$$F = \frac{X_1/m}{X_2/n} \quad F(m;n):$$

ŸXeX9v

F5cUØ (m;n)â F > VPÚ

T/7Jm^{kR}

$$f(w) = \begin{cases} < \frac{((m+n)/2)}{(m/2)(n/2)} \frac{m}{n} m/2 \frac{w^{m/2-1}}{(1+mw/n)^{(m+n)/2}} & w > 0 \\ 0 & \end{cases}$$

ŸXeX8v

2Hb2r.?2`2

F4¿å-ì|ùg□8•á ÚJ_Ÿì9• á å•İš

RNÔ 9 \İš

^{ky}øå•ãĐžžÇ½ 1á4œİš

^{kR}Ô 9 \İš

->—)ç'•\$ Jm

$$EF = \frac{n}{n-2} (n > 2); \quad p(F) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)} (n > 4): \quad \mathfrak{U}XeXeV$$

kk

& 5÷:B>-Jm ŽF F(m;n)J_ 1/F F(n;m)lš ø ì F @ F<² x! * é
Slš

$$1tKTHj\mathfrak{X}j\mathfrak{X}T \quad t(n)Q\check{Y}\mathfrak{c}T^2 \quad F(1;n)P\acute{U}\ddot{u}c \ S) \ Q- \quad T = Z/\overline{^{p-2}(n)/n}Q\check{Y} \\ C \quad T^2 = Z^2/(\ ^2(n)/n) = \ ^2(1)/(\ ^2(n)/n) \quad F(1;n)P\acute{U}$$

8œ5-0|F '¶#æ>°;" { å L P o J[α 4 iJ\ D~“4 i á š l i j â S
¹-ìα å & ³J_ ^¥•+e áα å & ø / ý Ê ' α lš
L P o á F ... <• ¹u½ P Úα u μ α lš '•u½α F Ê u μ
α ¹ýJ_ â Ů é u b é Î P Ú á •³•lš

#*=æ: ,5

Æ Ð À ~ æ ... < z 7 3 ô á 4 ¿ Jm

.y4p'¶#æJm

"2`M Q!m H B B Q K B L Ø ; i B p 2 " B M Q K B H f : 2 Q K 2 i ` B +
J m H i B M ! Q K B T H 2 ` ; 2 Q K 2 i ` B +
S Q B b Q M è G é h m á Y s J \

.ø:f'¶#æ Jm

I M B 7 Q ` K t T Q M 2 M i B K K ! \* ? B @ b [ m ` 2
"2 i J [è § Ç ½ ü J \
L Q ` K ! H " B p ` B i 2 L Q ` K H
t D F J [å n Y g α² Ô > J \

9`7X

1t2`+B p X X j X R X R A 7 i ? 2 K ; 7 Q 7 ` X M B Q k + p e 5 B - # M P 2 (X =
2 Q 3) X o 2 ` B 7 v m b B M ; i ? 2 # _ B M Q M + i B Q M

1t2`+B p X X j X R X k h ? 2 K ; 7 Q 7 ` M X Q B (3 + 1 3) 9 # X H 2
U R a ? Q r i P (i ² < X < + 2) = P 5 x = 1 x 9 1 3 x 2 3 9 x X
U k M 2 _ i Q + Q K T m i 2 i ? 2 T ` Q # # B H B i v B M S ` i U V X

1t2`+B p X X j X R X X A B n ; p) - b ? Q r i E (X i / n) = p M E [(X / n p)²] =
p (1 - p) / n X

kk Ô 9 \ \ š

1t2`+BhXjXRX9 G2i i?2 BM/2T2M/2MiX₁;M₂/Q:KX_p #2 B B 2 b
rBi? i?2 +QKKQX=3x⁷-0<x< 1- x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 T`Q# #B
H2 bi j8 Q7öib 2t+₂22/

UjV2i2`KBM2 i?2 +QM/BXBQMp 2HMTX27ixQ;Z::;X_{k-1}=x_{k-1}X

U9v? iBbi?2 +QM/BiBQM E(X₁,x₂T:2;:x_kiBQM

1t2`+BpXjXRXRXG#2(2;p) M/ HY2#2(4;p) X R(X-1)= $\frac{5}{9}$ -}M/
P(Y-1)X

1t2`+BpXjXRXRXG2p2 #BMQKB H /Bbi`B#miBnQ MfBi? T`
p= $\frac{1}{3}$ X .2i2`KBM2 i?2 bK H H+2Mi#2Mi2;2(Xi? 1i) 0.85X

1t2`+BpXjXRXRXG2p2 i?2 p(X)= $\frac{1}{3}$   $\frac{2}{3}$ <sup>x</sup>-x=0;1;2;3;...-x2`Q
2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 +QM/BiBQM H BTX7 Q7

1t2`+BpXjXRXRXe PM2 Q7 i2;MmK#2iQ #2 +?Qb2M #v + biBM
mM#B b2/ /B2X G2i i?Bb` M/QK 2tT2`BK2Mi #2`2T2 i2/ }p2 BM
` M/QK p`B₁ #22?2 MmK#2` Q7 i2`KBMfxBQM1;2;BgM M?2Hb2ii?2
` M/QK p`B₂ #22?2 MmK#2` Q7 i2`KBMfxBQM4;5;M i?2Kb2ii2
P(X₁=2;X₂=1)X

1t2`+BpXjXRXRXd a?Qr i? i i?2 KQK2Mi ;2M2` iBM; 7mM+iB
#BMQKB H /BbM(B)#mP BQM Bpe]`X 6BM/ i?2 K2 M M/ i?2 p`B M-
i?Bb /Bbi`B#miBQM X

>BMi, AM i?2 bmKK iBQM(t)2K`E22MiBQ7 i?2 M2; iBp2 #BMQK

1t2`+BpXjXRXRX3 PM2 r v Q7 2biBK iBM; i?2 MmK#2` Q7 }b
7QHHQrBM; + Tim`2@`2+ Tim`2 b KTHBM; }b? B2K2X2aH F2Q02`i2?
N Bb mFMFMQrMX bT2+B}2T M2K#2inQ2/}bi?;;2/- M/`2H2 b2/ #
i?2 H F2X h?2M i bT2+B}2/ iBK2 M/ 7Q`rbT2?B}2/+TQibB`2/p2
mMiBHi??i2;;2/ }b? Bb + m;?iX h?2` M/QK p YBi#2HMiQK #2MiQ72b
MQMi ;;2/ }b? + m;?iX

URv? iBbi?2 /Bbi`B#mAiBQM BQv H H T`K2i2`bX

Ukv? iE(Y) M/ i?2(α)\

Ujv?2 K2i?Q/ Q7 KQK2Min2BiB KQv2Qim HiQ i?2 2tT`2bbBQM

E(Y) M/ bQH p2 i?Bb 2ix iBQM i?Q`bQX m2iBQM B M 2

U9.V2i2`KBM2 i?2 K2 M M/NpX`B M+2 Q7

1t2`+BpXjXRXRXN \*QM bB/2` KmHiBMQKB1;2;:i;B HM/Bi? Qmi
`2bT2+iBp2 T`Q;#2;#B;KBiB2b

UR*VQKTmi2 Ry` M/QK₁±0B3; p₁±0B7; p₃=0:2; p₄=0:2; p₅=0:1X

UkVQKTmi2 Ry-yyy` M/QK i`B Hb 7Q`i?2 #Qp2 T`Q# #BHBiB

i?2 2biBK p₁2b2Qr7Bp₁X

1t2`+BpXjXRXRXky lbBM; i?2 2tT2`BK2Mi BM T`i U V Q7 1t2`+B
; K2 r?2M T2`bQM T vb08iQ TH vX A7 i?2 i`B H`2bmHib BM

B7 j- b?2`2+2Bp2b 0Rc B7 9- b?2`2+2Bp2b 0kcG M2 B2` 8- b?
; BMX

UR.2i2`K E(G)X

UkV`Bi2_ +Q/2 i? i bBKmH i2b i?2; BMX h?2M bBKmH i2 BiF
i?2; BMbX *QKTmi2 i?2 p2`; 2 Q7 i?2b2 Ry-y E(G)X BMb M/

1t2`+BjXkXRXkX<sub>1</sub>G2MX<sub>2</sub>? p2 i`BMQKB H /Bbi`B#miBQMX .
i?2 KQK2Mi@; 2M2` iBM; 7mM+iBQM iQ b?Q<sub>1</sub>p<sub>2</sub>i i?2B`+Qp`B M

1t2`+BjXkXRXkk A7 7 B`+QBM BbiQbb2/ i` M/QK }p2 BM/
i?2 +QM/BiBQM H T`Q# #BHBiv Q7 }p2 ?2 /b ;Bp2M i? i i?2`2`2

1t2`+BjXkXjXRXkj G2i M mM#B b2/ /B2 #2 + bi i` M/QK b2p
iBK2bX *QKTmi2 i?2 +QM/BiBQM H T`Q# #BHBiv i? i 2 +? bB/2
bB/2 R TT2`b 2t +iHv irB+2X

1t2`+BjXkXRXk9 \*QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm
KB H /Bbi` E(G)p)X BQM

1t2`+BjXkXRXkdXG2ip2 ; 2QK2i`B+ /Bbi`B#mPQMX a?Qr i
k+j jX k) = P(X j)- r?2k2 Mj`2 MQMM2; iBp2 BMi2; 2`bX LQi2
bQK2iBK2b b v BM i?B X bBi rK 2iB Q M H2 b b X

1t2`+BjXkXRXkX G2im H i?2 MmK#2` Q7 BM/2T2M/2Mi iQbb2
i? i`2`2[mB`2/ iQ Q#b2`p2 ?2 /b QM uQ M[m2 Hmi?2p2B #QMb 2bX G
MmK#2`- u₁-2u₂=1 M u_n = u_{n-1} + u_{n-2} -n=3;4;5;:::X

URa?Qr i? i i?2 XKE7(Q)= $\frac{u_x-1}{n^{2^x}} -x=2;3;4;:::X$
UkM2 i?2 7 +u_ni₁ $\frac{1+p_5}{2}$ $\frac{1-p_5}{2}$ iQ b?Qr i_{x=2} p_1 ip(x)=1 X

1t2`+BjXkXRXjy \*QM bB/2` b?BTK2Mi Q7 Ryyy Bi2Kb BMiQ
i?2 7 +iQ`v + M iQH2` i2 #Qmi 8WV /222?2BM2B#2KQX G222+iBp2
BM b KTH2 rBi?Qmi`2TH=12X 2aMiTQ Q b B x22 7 +iQ`v`2im`Mb i?2
BX 2X

URV#i BM i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2 7 +iQ`v`2im`Mb b?BTK2
/272+iBp2 Bi2KbX

UkVmTTQb2 i?2 b?BTK2Mi ? b RyW /272+iBp2 Bi2KbX P#i BM
7 +iQ`v`2im`Mb bm+? b?BTK2MiX

UjV#i BM TT`QtBK iBQM b iQ i?2 T`Q# #BHBiB2b BM T`ib U
#BMQKB H /Bbi`B#miBQM bX

1t2`+BjXkXRXjR a?Qr i? i i?2 p`B M+2 Q(M;D;2)T B b2 Q b2 i`B-
#miBQM Bb ;Bp2M #v 2tT`2bbBQM UjXRX3VX

1t2`+BbXjXjXKXRj PM i?2 p2` ;2- ;`Q+2` b2HHb i?`22 Q7 +
r22FX >Qr K Mv Q7 i?2b2 b?QmH/ ?2 ? p2 BM biQ+F bQ i? i i?2
rBi?BM r22F Bb H2bb i? M yXyR\ bbmK2 SQBbbQM /Bbi`B#mi

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXkXR\frac{2}{3}p2$ SQBbbQM /B $\frac{1}{2}(XB\#1)m\frac{1}{2}PQM=X)A7$
 $\}M/i?2 KQ/2 Q7 i?2 /Bbi`B\#miBQM X$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjXkAB^2(5)-/2i2`KBM2 i?2 \frac{1}{2}QMBbQM\frac{1}{2}P(c<$
 $X<d)=0:95 MP(X<c)=0:025X$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjX amTTQb2 i?2 HB72iBK2 BM KQM i?b Q7 M 2M$
 $? x`/Qmb +QM/BiBQMBb`B\#miBQM rBi? K2 M Q7 Ry KQM i?b M/$
 $ky KQM i?b b[m`2/X$

UR $\frac{2}{3}i2`KBM2 i?2 K2/B M HB72iBK2 Q7 M 2M;BM2X$

Uk $\frac{2}{3}mTTQb2 bm+? M 2M;BM2 Bb i2`K2/ bm++2bb7mH B7 Bib H$
 $b KTH2 Q7 Ry 2M;BM2b-/2i2`KBM2 i?2 T`Q# #BHBiv Q7 i$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjX9\frac{2}{3}i2`M/QK p`B \#H2(X\frac{1}{2})=\frac{1}{2}m\frac{1}{2}!2^m-$
 $m=1;2;3;:::X .2i2`KBM2 i?2 K;7 M/i?2X\frac{1}{2}bi`B\#miBQM Q7$
 $>BMi, q`Bi2 Qmi i?2 h vHQ`b2`B2b Q7 i?2 K;7X$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjXe\frac{2}{3}X_2;X_3 \#2 BB/`M/QK p`B \#H2\frac{1}{2}(x\frac{1}{2})=+? rBi? T$
 $e^x-0<x<1-x2`Q 2Hb2r?2`2X$

UR $\frac{2}{3}BM/i?2 /Bbi`B\#mKBQM\frac{1}{2}(Q\frac{1}{2}X_2;X_3)X$

$>BMP(Y y)=1 P(Y >y)=1 P(X_i >y;i=1;2;3)X$

Uk $\frac{2}{3}BM/i?2 /Bbi`B\#mKBQM\frac{1}{2}(Q\frac{1}{2}X_2;X_3)X$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjXd\frac{2}{3}i2`p2 ; KK /Bbi`B\#miB(Q)M\frac{1}{2}Xe?x/T/7$
 $0<x<1-x2`Q 2Hb2r\frac{2}{3}2\frac{2}{3}BbAi?2 mMB[m2 KQ/2 Q7 i?2 /Bbi`B\#mi$
 $T`K2i2`MP(X<9:49)X$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjX3 *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm`$
 $/Bbi`B\#miBQM i? i? b M/\`XK2i2`b$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjXN\frac{2}{3}i2`p2 ; KK /Bbi`B\#miBQM rBiM/TX`K2i2`b$
 $a?Qr iP(X 2) (2/e) X$

$>BMi, lb2 i?2`2bmHi Q7 1t2`+Bb2 RXRyX8X$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjXRR lbBM; i?2 +QKTmi2`- Q\#i BM THQib Q7 i?2$
 $/Bbi`B\#miBQM b rBi? /2r,\frac{2}{3}2\frac{2}{3}5Q10,20X2\frac{2}{3}QK K2Mi QM i?2 THQibX$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjXRk lbBM; i?2 +QKTmi2`-(5;4)Q Bi?2B\#m\frac{1}{2}B7QM M/$
 $mb2 BiiQ ;m2bb i?2 K2/B MX *QM\}`K BirBi? +QKTmi2`+QKK M/$
 $AM_-mb2 i?2 +[QKKK M/X8-b? T248-X+ H249V$

$1t2`+B\frac{2}{3}XjXjXRj lbBM; i?2 +QKTmi2`- Q\#i BM \frac{1}{2}H,510 Q7 \#2i$
 $M/ =1;2;5;10;20X$

1t2`+BhX8XjXjXReXG2ip2 i?2 mMB7Q`K /Bbi`B#m+BiQM rBi? T
 0<x< 1- x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/2H2Q+X7qQ7i Bb i?2YT/7 Q7

1t2`+BhX8XjXRd 6BM/ i?2 mMB7Q`K /Bbi`B#miBQM Q7 i?2 +
 BMi2(mqHi? i? b i?2 b K2 K2 M M/ i?2 b K2 p `B M+2 b i?Qb2
 /Bbi`B#miBQM rBi? 3 /2;`22b Q7 7`22/XKX h? i Bb- }M/

1t2`+BhX8XjXR3 6BM/ i?2 K2 M M/ p /BbM`B#Q7BiQMX

$$>BMi, \quad 6`QK i?2 T/7- r2_0^{R_1} f y M^1 Q r i y) i^1 dy = \frac{(\quad)(\quad)}{(\quad+)} 7Q` \Rightarrow H0- \\ > 0X$$

1t2`+BhX8XjXjXRN .2i2`KBM2 i?2 BMQ2Mh? Q7 i?2 7QH HQrBM;
 2 +f(x) Bb T/7,

$$U F(x) = cx(1-x)^3 - 0 < x < 1 - x^2`Q 2Hb2r?2`2X$$

$$U k f(x) = cx^4(1-x)^5 - 0 < x < 1 - x^2`Q 2Hb2r?2`2X$$

$$U j f(x) = cx^2(1-x)^8 - 0 < x < 1 - x^2`Q 2Hb2r?2`2X$$

1t2`+BhX8XjXk8XG2ip2 M 2tTQM2MiB H /Bbi`B#miBQM X

UR6Qx> 0 My> 0- b?Qr P(Xi>x+yjX>x)= P(X>y)X >2M+2- i?2

2tTQM2MiB H /Bbi`B#miBQM ? b i?2 K2KQ`vH2bb T`QT2`iv

UkG2Fi(x) #2 i?2 +/7 Q7 +QM iBMmQmX`bm/qK2p(0) B0#HM/

$$0 < F(y) < 1 \quad 7Q > 0$$

证毕。

5.4. 正态均值 NP 检验的完整推导. 背景 (Background): 在例 8.1.2 中, 我们构造了正态均值差假设的 NP 检验。本节补充完整推导。

目标 (Goal): 对 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$, 检验 $H_0: \theta = 0$ 对 $H_1: \theta = 1$, 求大小为 α 的最佳检验。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 写出似然函数:

$$L(\theta; \mathbf{x}) = (2\pi)^{-n/2} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right].$$

2. 似然比:

$$\frac{L(0; \mathbf{x})}{L(1; \mathbf{x})} = \frac{\exp \left[-\frac{1}{2} \sum x_i^2 \right]}{\exp \left[-\frac{1}{2} \sum (x_i - 1)^2 \right]} = \exp \left[-\sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{2} \right].$$

3. 令 $\frac{L(0; \mathbf{x})}{L(1; \mathbf{x})} \leq k$:

$$\exp \left[-\sum x_i + \frac{n}{2} \right] \leq k \iff \sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{n}{2} - \log k = c.$$

4. 当 H_0 为真时, $\bar{X} \sim N(0, 1/n)$, 故临界值

$$c_1 = \frac{c}{n} = \frac{1}{2} - \frac{\log k}{n} = q_\alpha(0, 1/\sqrt{n}).$$

5. 功效函数: 当 $\theta = 1$ 时, $\bar{X} \sim N(1, 1/n)$,

$$\text{Power}(\theta = 1) = P_{\theta=1}(\bar{X} \geq q_\alpha(0, 1/\sqrt{n})) = 1 - \Phi \left(\frac{q_\alpha(0, 1/\sqrt{n}) - 1}{1/\sqrt{n}} \right).$$

证毕。

5.5. Karlin-Rubin 定理的证明. 背景 (Background): 证明当似然函数有 MLR 性质时, 单向复合假设存在 UMP 检验。

已知条件 (Given):

- 似然函数 $L(\theta, \mathbf{x})$ 在 $Y = u(\mathbf{x})$ 中有 MLR: 对 $\theta_1 < \theta_2$, $L(\theta_1; \mathbf{x})/L(\theta_2; \mathbf{x}) = g(Y)$, 其中 g 是递减函数。
- 单向假设: $H_0: \theta \leq \theta'$ 对 $H_1: \theta > \theta'$ 。

目标 (Goal): 证明检验 $\phi(\mathbf{x}) = 1$ 当 $Y \geq c_Y$, 其中 c_Y 满足 $P_{\theta'}[Y \geq c_Y] = \alpha$, 是 UMP level α 检验。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 对简单假设 $H'_0: \theta = \theta'$ 对 $\theta'' > \theta'$ 的最优性: 由 NP 定理, 最佳临界区域由

$$\frac{L(\theta'; \mathbf{x})}{L(\theta''; \mathbf{x})} \leq k$$

给出。由于 MLR 性质, $g(Y) \leq k \iff Y \geq g^{-1}(k)$ 。取 $c_Y = g^{-1}(k)$, 则对任意 $\theta'' > \theta'$, 临界区域 $C = \{Y \geq c_Y\}$ 是 $H'_0: \theta = \theta'$ 对 θ'' 的最佳检验。

2. 对所有 $\theta'' > \theta'$ 的一致性: 由于 NP 最佳临界区域的形式只依赖于 $Y \geq c_Y$ (而不依赖于具体的 θ''), $C = \{Y \geq c_Y\}$ 对所有 $\theta'' > \theta'$ 都是最佳的。

3. 无偏性 (保证 level 不超过 α): 设 $\gamma_Y(\theta) = P_\theta(Y \geq c_Y)$ 为功效函数。对 $\theta_1 < \theta_2$, 由第 1 步, C 是 θ_1 对 θ_2 的最佳检验, 故 $\gamma_Y(\theta_2) \geq \gamma_Y(\theta_1)$ 。因此 $\gamma_Y(\theta)$ 是 θ 的非降函数, $\max_{\theta \leq \theta'} \gamma_Y(\theta) = \gamma_Y(\theta') = \alpha$ 。故该检验是 level α 的。

综上, $C = \{Y \geq c_Y\}$ 是 UMP level α 检验。证毕。

CHAPTER 7

Sufficiency and Quality of Estimators

Chapter 7 Overview

在前几章中，我们建立了点估计、置信区间和假设检验的理论基础。我们已经看到，最大似然估计（MLE）在正则条件下具有一致性，并且在渐近意义下具有最优性质。然而，我们还没有回答一个更深层次的问题：

给定一个参数 θ ，在所有可能的估计量中，是否存在一个“最好”的？如何找到它？

要回答这个问题，我们首先需要理解什么叫“信息保留”。当我们收集数据 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 后，这些数据包含了关于 θ 的信息。但原始数据量太大——我们需要**数据压缩（data reduction）**。一个自然的想法是用样本均值 $\bar{X}$ 或样本方差 S^2 这样的统计量来代替原始数据。

关键问题是：这种压缩是否丢失了关于 θ 的信息？

这正是**充分性（sufficiency）**理论要回答的问题。一个充分统计量 $T(X_1, \dots, X_n)$ 保留了原始数据中关于 θ 的全部信息——给定 T 的值，数据的条件分布不再依赖于 θ 。本章我们将学习：

- 如何定义和判断充分统计量（因子分解定理）
- Rao-Blackwell 定理：如何利用充分性改进估计量
- 完备性（completeness）与唯一最小方差无偏估计（MVUE）的关系
- 指数族分布（exponential class）的优良性质
- Basu 定理：完备充分统计量与辅助统计量的独立性

本章路线图：充分性定义 $\rightarrow$ 因子分解定理 $\rightarrow$ Rao-Blackwell $\rightarrow$ 完备性 $\rightarrow$ 指数族 $\rightarrow$ Basu 定理

1. 7.1 Measures of Quality of Estimators

在寻找“最好”的估计量之前，我们需要先定义什么叫“好”。前几章我们已经遇到过两个重要标准：无偏性（unbiasedness）和一致性（consistency）。

1.1. 最小方差无偏估计量（MVUE）. 一个自然而优雅的标准是：在所有无偏估计量中，选择方差最小的。

DEFINITION 7.1 (最小方差无偏估计量 (MVUE)). 设 $Y = u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是基于容量为 n 的随机样本的 θ 的点估计量。若 Y 是无偏的，即 $E(Y) = \theta$ ，且对 θ 的任何其他无偏估计量 Y' ，都有 $\text{var}(Y) \leq \text{var}(Y')$ ，则称 Y 是 θ 的**最小方差无偏估计量（minimum variance unbiased estimator, MVUE）**。

这个定义的诱人之处在于它的自然性：如果两个估计量都是 θ 的无偏估计，那么方差较小的那个在平均意义上更接近 θ 。

EXAMPLE 7.1 (正态分布的样本均值 vs 单个观测值). 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自 $N(\theta, \sigma^2)$ 分布的随机样本，其中 $-\infty < \theta < \infty$ 。

统计量 $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \dots + X_9)/9$ 服从 $N(\theta, \sigma^2/9)$ ，因此是无偏的。而 X_1 服从 $N(\theta, \sigma^2)$ ，也是无偏的。

虽然 $\bar{X}$ 的方差 $\sigma^2/9$ 小于 X_1 的方差 σ^2 ，但定义要求比较的对象是**所有**无偏估计量，而不仅仅是这两个。我们不能仅凭两个例子就宣称 $\bar{X}$ 是 *MVUE*。

真正的问题在于：我们无法枚举所有可能的无偏估计量。这促使我们发展更系统的方法来寻找 *MVUE*。

1.2. 风险函数与决策论视角. 另一种比较估计量的框架是决策论 (decision theory)。设 $\mathcal{L}[\theta, \delta(y)]$ 是损失函数 (loss function)，衡量估计值 $\delta(y)$ 与真实参数 θ 之间的差距。常见的损失函数是平方误差损失 $\mathcal{L}[\theta, \delta(y)] = [\theta - \delta(y)]^2$ 。

风险函数 (risk function) 定义为损失的期望： $R(\theta, \delta) = E[\mathcal{L}(\theta, \delta(Y))]$ 。一个自然的想法是寻找使风险函数最小化的决策函数。但在一般情况下，使 $R(\theta, \delta)$ 对所有 θ 同时最小的估计量不存在 (见下例)。

EXAMPLE 7.2 (最小化风险函数的困难). 设 $X_1, \dots, X_{25}$ 是来自 $N(\theta, 1)$ 的样本。考虑平方损失函数 $\mathcal{L}[\theta, \delta(y)] = [\theta - \delta(y)]^2$ 。

比较两个决策函数：

- $\delta_1(y) = y = \bar{x}$ ，风险 $R(\theta, \delta_1) = 1/25$
- $\delta_2(y) = 0$ ，风险 $R(\theta, \delta_2) = \theta^2$

当 $\theta = 0$ 时， δ_2 表现完美 ($R(0, \delta_2) = 0$)；但当 $\theta = 2$ 时， $R(2, \delta_2) = 4 > R(2, \delta_1) = 1/25$ 。一般地，当 $|\theta| < 1/5$ 时 δ_2 更好，否则 δ_1 更好。

这说明没有一个决策函数能在所有 θ 值下同时最优。**minimax 原则**提供了一种折中：选择使 $\max_{\theta} R(\theta, \delta)$ 最小的决策函数。

如果没有对决策函数的限制 (如要求无偏)，很难找到统一最优的估计量。这促使我们聚焦于 *MVUE*——在无偏估计量的类中寻找方差最小者。

充分性的引入：如果我们有一个充分统计量 T ，那么所有无偏估计量都可以通过 Rao-Blackwell 过程改进为 T 的函数。这大大简化了 *MVUE* 的搜索。

本节小结.

- *MVUE* 在无偏估计量类中方差最小
- 寻找 *MVUE* 的困难在于无法枚举所有无偏估计量
- 充分统计量为这一问题提供了系统性的解决方案

2. 7.2 A Sufficient Statistic for a Parameter

本节我们正式引入充分统计量的概念，并建立判断充分性的核心工具——因子分解定理 (Factorization Theorem)。

2.1. 为什么需要充分统计量? 统计量 $Y = u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 本质上是对样本空间的一种划分 (partition)。例如, $\bar{X} = 8.32$ 意味着所有满足 $\sum x_i = (8.32)n$ 的点 $(x_1, \dots, x_n)$ 被归入同一类。

给定一个统计量 $Y_1 = u_1(X_1, \dots, X_n)$, 如果我们知道 $(X_1, \dots, X_n)$ 落在由 $Y_1 = y_1$ 确定的集合中, 那么 $X_1, \dots, X_n$ 的条件分布可能仍然依赖于 θ 。如果这个条件分布**完全**不含 θ , 则 Y_1 包含了样本中关于 θ 的全部信息——这就是充分性的直觉。

EXAMPLE 7.3 (二项分布的充分统计量). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $Bernoulli(\theta)$ 分布的随机样本, 即

$$f(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 服从二项分布 $b(n, \theta)$ 。考虑条件概率

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n \mid Y_1 = y_1).$$

当且仅当 $\sum x_i = y_1$ 时该条件概率非零, 此时

$$\frac{\theta^{x_1}(1-\theta)^{1-x_1} \cdots \theta^{x_n}(1-\theta)^{1-x_n}}{\binom{n}{y_1} \theta^{y_1} (1-\theta)^{n-y_1}} = \frac{1}{\binom{n}{y_1}},$$

该式不含 θ 。因此给定 $Y_1 = y_1$, 数据的条件分布与 θ 无关—— Y_1 是 θ 的充分统计量。

这个例子的含义是: 只要知道“成功次数” Y_1 是多少, 就不再需要知道具体是哪几次试验成功了。 Y_1 已经包含了所有关于 θ 的信息。

2.2. 充分统计量的正式定义.

DEFINITION 7.2 (充分统计量). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$ 的随机样本。设 $Y_1 = u_1(X_1, \dots, X_n)$ 是统计量, 其 pdf 或 pmf 为 $f_{Y_1}(y_1; \theta)$ 。则 Y_1 是 θ 的**充分统计量**, 当且仅当

$$\frac{f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta)}{f_{Y_1}[u_1(x_1, \dots, x_n); \theta]} = H(x_1, \dots, x_n),$$

其中 $H(x_1, \dots, x_n)$ 不依赖于 θ 。

这个定义的要点是: 分子是联合 pdf/pmf, 分母是充分统计量的 pdf, 比值只与原始数据有关而与 θ 无关。

2.3. 因子分解定理 (Factorization Theorem). 直接使用定义需要知道充分统计量的分布, 这往往很困难。Neyman 的因子分解定理提供了一个更实用的判定方法。

THEOREM 7.1 (Neyman 因子分解定理). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$ 的随机样本。统计量 $Y_1 = u_1(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的充分统计量, 当且仅当存在两个非负函数 k_1 和 k_2 , 使得

$$f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = k_1[u_1(x_1, \dots, x_n); \theta] \cdot k_2(x_1, \dots, x_n),$$

其中 $k_2(x_1, \dots, x_n)$ 不依赖于 θ 。

核心理想：联合 pdf/pmf 可以分解为两部分——一部分只通过 $u_1(x_1, \dots, x_n)$ 依赖于 θ ，另一部分与 θ 无关。能完成这种分解的统计量就是充分的。

EXAMPLE 7.4 (正态分布 $\bar{X}$ 的充分性). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\theta, \sigma^2)$ 的样本，其中 σ^2 已知。则

$$f(x_i; \theta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x_i - \theta)^2}{2\sigma^2} \right].$$

联合 pdf 为

$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right)^n \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right].$$

利用恒等式 $\sum (x_i - \theta)^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \theta)^2$ ，可得

$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \underbrace{\exp \left[-\frac{n(\bar{x} - \theta)^2}{2\sigma^2} \right]}_{k_1[\bar{x}; \theta]} \cdot \underbrace{\frac{\exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 \right]}{(\sigma\sqrt{2\pi})^n}}_{k_2(x_1, \dots, x_n)}.$$

因此 $\bar{X}$ 是 θ 的充分统计量。¹

EXAMPLE 7.5 (指数分布的充分统计量). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\Gamma(2, \theta)$ 分布的样本。已知 $\Gamma(\alpha, \beta)$ 分布的 mgf 为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ ， $t < 1/\beta$ 。

$Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 的 mgf 为 $[(1 - \theta t)^{-2}]^n = (1 - \theta t)^{-2n}$ ，因此 $Y_1 \sim \Gamma(2n, \theta)$ 。

联合 pdf 为

$$\prod_{i=1}^n \frac{x_i e^{-x_i/\theta}}{\theta^2} = \frac{(\prod x_i) \exp(-\sum x_i/\theta)}{\theta^{2n}}.$$

给定 $Y_1 = y_1$ 时，条件概率的比值为

$$\frac{\prod_{i=1}^n \frac{x_i e^{-x_i/\theta}}{\theta^2}}{\frac{y_1^{2n-1} e^{-y_1/\theta}}{\Gamma(2n)\theta^{2n}}} = \frac{\Gamma(2n) \prod x_i}{y_1^{2n-1}},$$

不含 θ 。故 $Y_1 = \sum X_i$ 是 θ 的充分统计量。

EXAMPLE 7.6 (乘积 $\prod X_i$ 的充分性). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 pdf

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0$$

的样本。这是参数化形式的 Beta 分布。

联合 pdf 为

$$\theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1} = \underbrace{\theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta}}_{k_1[\prod x_i; \theta]} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod x_i}}_{k_2(x_1, \dots, x_n)}.$$

因此 $\prod_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的充分统计量。

注意：使用因子分解定理时，必须正确处理支撑集 (support) 对参数的依赖。

¹正态分布充分性的详细推导见附录 ??。

EXAMPLE 7.7 (支撑集依赖参数的情况). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 pdf

$$f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I_{(\theta, \infty)}(x).$$

一种错误的分解可能是:

$$\prod e^{-(x_i-\theta)} = [e^{3\theta}] [e^{-x_1-x_2-x_3}],$$

从而声称 $\max X_i$ 是充分的。但这是错误的, 因为支撑集的交集必须满足 $\theta < \min x_i$, 即

$$\prod I_{(\theta, \infty)}(x_i) = I_{(\theta, \infty)}(\min x_i).$$

正确的分解导致 $\min X_i$ 是充分统计量, 而非 $\max X_i$ 。

本节小结.

- 充分统计量 T 保留了样本中关于 θ 的全部信息
- 因子分解定理是判断充分性的实用工具
- 注意支撑集对参数的依赖情况

3. 7.3 Properties of a Sufficient Statistic

本节讨论充分性的关键应用: 如何利用充分统计量改进任意无偏估计量。

3.1. Rao-Blackwell 定理. 给定一个充分统计量 T , 我们可以将任意无偏估计量 Y_2 改进为 T 的函数 $\varphi(T)$, 新估计量不仅保持无偏性, 方差还会减小。

THEOREM 7.2 (Rao-Blackwell 定理). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$ 的随机样本。设 $Y_1 = u_1(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的充分统计量。设 $Y_2 = u_2(X_1, \dots, X_n)$ (不是 Y_1 的函数) 是 θ 的无偏估计量。

则 $E(Y_2 | y_1) = \varphi(y_1)$ 定义了一个统计量 $\varphi(Y_1)$ 。该统计量 $\varphi(Y_1)$:

- (1) 是 θ 的无偏估计量
- (2) 是充分统计量的函数
- (3) 方差不超过 Y_2 的方差

证明思路: 利用全概率公式 $E(Y_2) = E[E(Y_2 | Y_1)]$ 和条件方差不增性质 $\text{var}(Y_2) \geq \text{var}[E(Y_2 | Y_1)]$ 。

这个定理的战略意义是: 在寻找 MVUE 时, 只需在充分统计量的函数中搜索。

EXAMPLE 7.8 (指数分布的 MVUE). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 pdf

$$f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad x > 0, \quad \theta > 0$$

的样本 (这是 $\Gamma(1, 1/\theta)$ 分布)。

联合 pdf 为 $L(\theta) = \theta^n e^{-\theta \sum x_i}$, 故 $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 是充分统计量。

MLE 为 $Y_2 = 1/\bar{X} = n/Y_1$ 。由于 MLE 渐近无偏, 我们计算其期望。 $Y_1 \sim \Gamma(n, 1/\theta)$, 因此

$$E(Y_2) = n \cdot E(1/Y_1) = n \int_0^\infty \frac{\theta^n}{n!} t^{-1} t^{n-1} e^{-\theta t} dt = \frac{n}{n-1} \theta, \quad n > 1.$$

故 $(n-1)/n \cdot Y_2 = (n-1)/Y_1$ 是 θ 的无偏估计量, 且是充分统计量的函数, 因此是 *MVUE*。

3.2. 充分性与 MLE 的关系.

THEOREM 7.3 (充分性与 MLE). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$ 的随机样本。若 θ 的 MLE $\hat{\theta}$ 存在且唯一, 则 $\hat{\theta}$ 是充分统计量的函数。

直觉: 若 T 是充分的, 则似然函数 $L(\theta) = f_T(t; \theta) \cdot H(\mathbf{x})$ 。 $L(\theta)$ 和 $f_T(t; \theta)$ 作为 θ 的函数同时达到最大值, 故 $\hat{\theta}$ 必为 T 的函数。

这一结果具有重要的实践意义: 对于指数族分布, MLE 通常可以解析地写成充分统计量的函数。

本节小结.

- Rao-Blackwell 定理: 将任意无偏估计量改进为充分统计量的函数
- 充分性搜索范围: 从所有统计量缩小到充分统计量的函数
- 若 MLE 存在且唯一, 则必为充分统计量的函数

4. 7.4 Completeness and Uniqueness

有了 Rao-Blackwell 定理, 我们知道 MVUE (若存在) 必是充分统计量的函数。但充分统计量的函数可能有很多个——我们如何确定哪一个是 MVUE?

这就需要引入 **完备性 (completeness)** 的概念。

4.1. 完备性的定义.

DEFINITION 7.3 (完备族). 设随机变量 Z (连续型或离散型) 的 pdf 或 pmf 是族 $\{h(z; \theta) : \theta \in \Omega\}$ 的一页。若条件 $E[u(Z)] = 0$ 对所有 $\theta \in \Omega$ 成立能够推出 $u(z) = 0$ (除了一个对每个 $h(z; \theta)$ 概率为零的点集), 则称该族为 **完备族 (complete family)**。

简言之: 只有零函数才能期望为零。

EXAMPLE 7.9 (泊松分布族的完备性). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自泊松分布 $P(\theta)$ 的样本。已知 $Y_1 = \sum X_i$ 是充分统计量, 其 pmf 为

$$g(y_1; \theta) = \frac{(n\theta)^{y_1} e^{-n\theta}}{y_1!}, \quad y_1 = 0, 1, 2, \dots$$

设 $E[u(Y_1)] = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立, 即

$$\sum_{y_1=0}^{\infty} u(y_1) \frac{(n\theta)^{y_1} e^{-n\theta}}{y_1!} = 0.$$

由于 $e^{-n\theta} \neq 0$, 可得

$$u(0) + nu(1)\theta + \frac{n^2 u(2)}{2!} \theta^2 + \dots = 0, \quad \forall \theta > 0.$$

无穷幂级数对所有 $\theta > 0$ 为零, 意味着所有系数必为零:

$$u(0) = u(1) = u(2) = \cdots = 0.$$

故泊松充分统计量族是完备的。

EXAMPLE 7.10 (指数分布族的完备性). 设 $Z \sim \text{Exp}(\theta)$, 即 pdf 为 $h(z; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-z/\theta}$, $z > 0$ 。

设 $E[u(Z)] = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立:

$$\int_0^\infty u(z) \frac{1}{\theta} e^{-z/\theta} dz = 0, \quad \forall \theta > 0.$$

令 $t = z/\theta$, 则 $\theta dt = dz$:

$$\int_0^\infty u(\theta t) e^{-t} dt = 0, \quad \forall \theta > 0.$$

对 θ 求导并利用积分号内可微 (假设 u 满足适当条件), 可得 $u(\theta t) \equiv 0$ 。由拉普拉斯变换的唯一性, $u \equiv 0$ 。故该族是完备的。

4.2. 完备充分统计量与 MVUE 的唯一性.

THEOREM 7.4 (Lehmann-Scheffé 定理). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$ 的随机样本。设 $Y_1 = u_1(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的充分统计量, 且族 $\{f_{Y_1}(y_1; \theta) : \theta \in \Omega\}$ 是完备的。

若存在 Y_1 的一个函数是 θ 的无偏估计量, 则该函数是唯一的 MVUE。

证明思路: 设 $\varphi(Y_1)$ 和 $\psi(Y_1)$ 都是 Y_1 的无偏估计量函数。则 $E[\varphi(Y_1) - \psi(Y_1)] = 0$ 对所有 θ 成立。由完备性, $\varphi(y_1) - \psi(y_1) = 0$ 几乎处处成立, 即两个估计量函数几乎处处相等——这就是“唯一”含义。

战略意义: 完备充分统计量的无偏函数就是 MVUE。

EXAMPLE 7.11 (均匀分布最大值的 MVUE). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Uniform}(0, \theta)$ 的样本。 $Y_n = \max\{X_i\}$ 是充分统计量 (习题 7.2.3), 其 pdf 为

$$g(y_n; \theta) = \frac{ny_n^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y_n < \theta.$$

验证完备性: 设 $E[u(Y_n)] = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立,

$$\int_0^\theta u(t) \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = 0.$$

等价于 $\int_0^\theta u(t) t^{n-1} dt = 0$ 。对 θ 求导得 $u(\theta) \theta^{n-1} = 0$, 故 $u(\theta) = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立。故 Y_n 是完备充分的。

计算 $E(Y_n) = \frac{n}{n+1} \theta$, 故 $(n+1)/n \cdot Y_n$ 是 θ 的 MVUE。

EXAMPLE 7.12 (非完备的情况). 设 $X \sim N(0, \theta)$, $\theta > 0$ 。则 $Y = \sum X_i^2$ 是充分统计量, 但族 $\{f_Y(y; \theta)\}$ 不是完备的 (因为 χ^2 分布的自由度参数不依赖于 θ 的形式)。

实际上, 若 $Z \sim \chi_{n-1}^2$ (与 Y 独立), 则 $E(Z) = n-1$, 但这并不能推出关于 Y 的任何约束。

本节小结.

- 完备性: 只有零函数才能期望为零
- Lehmann-Scheffé 定理: 完备充分统计量的无偏函数是唯一的 MVUE
- 寻找 MVUE 的策略: 先找完备充分统计量, 再在其函数中找无偏估计量

5. 7.5 The Exponential Class of Distributions

在前几节中, 我们看到充分性和完备性是找到 MVUE 的关键。但如何系统地找到完备充分统计量? 本节介绍的**指数族分布 (exponential class)** 是一个具有优良性质的大类。

5.1. 正则指数族的定义.

DEFINITION 7.4 (正则指数族). 设 $f(x; \theta)$ 具有如下形式:

$$f(x; \theta) = \exp[p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)], \quad x \in \mathcal{S},$$

其中 $\mathcal{S}$ 是 X 的支撑集。若满足:

- (1) $\mathcal{S}$ 不依赖于 θ
- (2) $p(\theta)$ 是 $\theta \in \Omega$ 的非线性连续函数
- (3) 若 X 连续, 则 $K'(x) \neq 0$ 且 $H(x)$ 在 $\mathcal{S}$ 上连续; 若 X 离散, 则 $K(x)$ 在 $\mathcal{S}$ 上非线性

则称 $f(x; \theta)$ 属于**正则指数族 (regular exponential class)**。

直觉: 指数形式 $e^{p(\theta)K(x)}$ 使得对数似然函数是 $K(x)$ 的线性函数, 从而 $\sum K(X_i)$ 自然成为充分统计量。

EXAMPLE 7.13 (正态分布 $N(0, \theta)$ 是指数族). $N(0, \theta)$ 的 pdf 可写为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-x^2/(2\theta)} = \exp \left[-\frac{1}{2\theta} x^2 - \frac{1}{2} \log(2\pi\theta) \right].$$

对应 $p(\theta) = -1/(2\theta)$, $K(x) = x^2$, $H(x) = -\frac{1}{2} \log(2\pi)$, $q(\theta) = -\frac{1}{2} \log(2\pi\theta)$ 。故 $N(0, \theta)$ 属于正则指数族。

若 $X_1, \dots, X_n \sim N(0, \theta)$, 则 $\sum X_i^2$ 是充分统计量。

EXAMPLE 7.14 (泊松分布是指数族). 泊松分布的 pmf 为

$$f(x; \theta) = e^{-\theta} \frac{\theta^x}{x!} = \exp[(\log \theta)x - \theta - \log(x!)].$$

对应 $p(\theta) = \log \theta$, $K(x) = x$, $q(\theta) = -\theta$, $H(x) = -\log(x!)$ 。故泊松分布属于正则指数族, $\sum X_i$ 是充分统计量。

反例: 均匀分布 $f(x; \theta) = 1/\theta$, $0 < x < \theta$ 的支撑集依赖于 θ , 因此不是正则指数族。

5.2. 指数族的核心定理.

THEOREM 7.5 (指数族充分统计量的性质). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自正则指数族, pdf/pmf 如定义所示. 设 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i)$. 则:

(1) Y_1 的 pdf/pmf 具有形式

$$f_{Y_1}(y_1; \theta) = R(y_1) \exp[p(\theta)y_1 + nq(\theta)], \quad y_1 \in \mathcal{S}_{Y_1},$$

其中 $\mathcal{S}_{Y_1}$ 和 $R(y_1)$ 不依赖于 θ

$$(2) E(Y_1) = -n \frac{q'(\theta)}{p'(\theta)}$$

$$(3) \text{var}(Y_1) = n \cdot \frac{p''(\theta)q'(\theta) - q''(\theta)p'(\theta)}{[p'(\theta)]^3}$$

THEOREM 7.6 (指数族统计量的完备性). 在正则指数族条件下, $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i)$ 是 θ 的完备充分统计量。

证明思路: 设 $E[u(Y_1)] = 0$ 对所有 θ 成立. 利用 Y_1 的分布形式, 可得

$$\int u(y_1) R(y_1) \exp[p(\theta)y_1] dy_1 = 0, \quad \forall \theta.$$

由于 $p(\theta)$ 是非线性连续函数, 该积分本质上是 $u(y_1)R(y_1)$ 的拉普拉斯变换. 拉普拉斯变换为零意味着 $u(y_1)R(y_1) \equiv 0$. 由于 $R(y_1) > 0$ (它是 pdf 的因子), 故 $u(y_1) \equiv 0$.

EXAMPLE 7.15 (正态均值 θ 的 MVUE). 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知. 则

$$f(x; \theta) = \exp \left[\frac{\theta}{\sigma^2} x - \frac{x^2}{2\sigma^2} - \log \sqrt{2\pi\sigma^2} - \frac{\theta^2}{2\sigma^2} \right].$$

故 $p(\theta) = \theta/\sigma^2$, $K(x) = x$, $q(\theta) = -\frac{\theta^2}{2\sigma^2}$. $Y_1 = \sum X_i = n\bar{X}$ 是完备充分统计量. $E(Y_1) = n\theta$, 故 $\varphi(Y_1) = Y_1/n = \bar{X}$ 是 θ 的唯一 MVUE。

指数族的战略价值: 对于指数族, 完备充分统计量可以通过观察直接写出, MVUE 也容易通过期望计算得到。

本节小结.

- 正则指数族具有形式 $e^{p(\theta)K(x)+H(x)+q(\theta)}$
- $\sum K(X_i)$ 是指数族的充分统计量
- 指数族统计量是完备充分的
- 指数族的 MVUE 可通过期望计算直接得到

6. 7.6 Functions of a Parameter

很多时候, 我们关心的不是参数 θ 本身, 而是其某个函数 $\delta = g(\theta)$. 例如, 估计 $\theta(1-\theta)$ 而非 θ 本身。

6.1. 技术一：观察法. 如果能通过观察 $E[\varphi(Y_1)] = g(\theta)$ 解出 φ 就可直接得到 MVUE。

EXAMPLE 7.16 (二项分布方差的 MVUE). 设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(\theta)$. $Y = \sum X_i$ 是完备充分统计量。样本比例 Y/n 是 θ 的 MVUE。

现欲估计 $\delta = \theta(1 - \theta)$, 即 $\text{var}(Y/n) = \theta(1 - \theta)/n$ 。

MLE 为 $\tilde{\delta} = (Y/n)(1 - Y/n)$ 。计算期望:

$$E[\tilde{\delta}] = E\left[\frac{Y}{n}\left(1 - \frac{Y}{n}\right)\right] = \frac{n-1}{n}\theta(1 - \theta).$$

故 $\hat{\delta} = \frac{n}{n-1}\tilde{\delta} = \frac{Y(n-Y)}{n(n-1)}$ 是 δ 的 MVUE。

6.2. 技术二：条件期望法. 若 Z 是 θ 的无偏估计量, 则 $\varphi(Y_1) = E(Z | Y_1)$ 是 MVUE。

EXAMPLE 7.17 (正态分布累积概率的 MVUE). 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$ 。欲估计 $P(X \leq c) = \Phi(c - \theta)$ 。

取 $Z = I(X_1 \leq c)$, 则 $E(Z) = \Phi(c - \theta)$, 是无偏的。

$(X_1, \bar{X})$ 的联合分布是二元正态, 条件分布 $X_1 | \bar{X} = \bar{x}$ 是正态, 均值为 $\bar{x}$, 方差为 $(n-1)/n$ 。

计算条件期望:

$$E[Z | \bar{X} = \bar{x}] = P(X_1 \leq c | \bar{X} = \bar{x}) = \Phi\left[\frac{\sqrt{n}(c - \bar{x})}{\sqrt{n-1}}\right].$$

这是 $\Phi(c - \theta)$ 的 MVUE。

6.3. 7.6.1 Bootstrap 标准误. 对于 MVUE, 我们通常没有像 MLE 那样的渐近理论。但可以使用 Bootstrap 来获得标准误。

设 $\hat{\theta}$ 是基于原始样本的估计量。从经验分布 $\hat{F}_n$ 中有放回地抽取 B 个 Bootstrap 样本, 计算每个样本的估计值 $\hat{\theta}_1^*, \dots, \hat{\theta}_B^*$ 。则 Bootstrap 标准误为

$$\text{SE}_{\text{boot}} = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\hat{\theta}_b^* - \bar{\hat{\theta}})^2}, \quad \bar{\hat{\theta}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{\theta}_b^*.$$

这在 MVUE 的解析标准误难以获得时特别有用。

本节小结.

- 估计 $g(\theta)$ 时, 先找 θ 的完备充分统计量
- MVUE 或者是 T 的函数的期望, 或者通过条件期望改进
- Bootstrap 可用于估计 MVUE 的标准误

7. 7.7 The Case of Several Parameters

前面的讨论聚焦于单个参数。当分布涉及多个参数时, 我们需要联合充分统计量 (joint sufficient statistics) 的概念。

7.1. 联合充分统计量.

DEFINITION 7.5 (联合充分统计量). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $f(x; \theta)$ 的样本, 其中 $\theta \in \Omega \subset \mathbb{R}^p$. 设 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_m)$ 是统计量向量. 则 $\mathbf{Y}$ 是 θ 的联合充分统计量, 当且仅当

$$\frac{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)}{f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}; \theta)} = H(x_1, \dots, x_n),$$

其中 H 不依赖于 θ .

因子分解定理同样适用: 联合似然函数可分解为仅依赖 $\mathbf{y}$ 的因子和与参数无关的因子.

EXAMPLE 7.18 (双参数正态分布). 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta_1, \theta_2)$, 其中 θ_1 是均值, θ_2 是方差.

联合 pdf 为

$$\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} \exp \left[-\frac{(x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2} \right].$$

利用恒等式 $\sum (x_i - \theta_1)^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 + n(\bar{x} - \theta_1)^2$, 可得

$$\prod f(x_i; \theta) = \exp \left[-\frac{n(\bar{x} - \theta_1)^2}{2\theta_2} \right] \cdot \frac{\exp \left[-\frac{1}{2\theta_2} \sum (x_i - \bar{x})^2 \right]}{(\sqrt{2\pi\theta_2})^n}.$$

因此 $(\bar{X}, \sum X_i^2)$ 或等价地 $(\bar{X}, S^2)$ 是 (θ_1, θ_2) 的联合完备充分统计量.

EXAMPLE 7.19 (均匀分布的双参数). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 pdf

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{2\theta_2} I_{(\theta_1 - \theta_2, \theta_1 + \theta_2)}(x).$$

这是区间长度为 $2\theta_2$ 、中心为 θ_1 的均匀分布. 充分统计量为 $(Y_1, Y_n) = (\min X_i, \max X_i)$.

7.2. 多参数指数族.

DEFINITION 7.6 (m 参数指数族). 设 $f(x; \theta)$ 具有形式

$$f(x; \theta) = \exp \left[\sum_{j=1}^m p_j(\theta) K_j(x) + H(x) + q(\theta) \right], \quad x \in \mathcal{S}.$$

在正则条件下, 统计量

$$Y_j = \sum_{i=1}^n K_j(X_i), \quad j = 1, \dots, m$$

是 θ 的联合完备充分统计量 (当 $n > m$ 时).

EXAMPLE 7.20 (双参数指数族). $N(\theta_1, \theta_2)$ 可写为指数形式:

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \exp \left[-\frac{1}{2\theta_2} x^2 + \frac{\theta_1}{\theta_2} x - \frac{\theta_1^2}{2\theta_2} - \frac{1}{2} \log(2\pi\theta_2) \right].$$

取 $K_1(x) = x^2$, $K_2(x) = x$, 则联合充分统计量为 $(\sum X_i^2, \sum X_i)$, 与之前的结论一致.

多参数情况下的 MVUE: 设 $\delta = g(\theta)$ 是感兴趣的参数函数。若 $\mathbf{Y}$ 是联合完备充分统计量, 则 $E[\delta | \mathbf{Y}]$ 是 δ 的 MVUE。

本节小结.

- 多参数时需要联合充分统计量
- 双参数正态: $(\bar{X}, S^2)$ 是联合完备充分统计量
- 多参数指数族具有联合完备充分统计量

8. 7.8 Minimal Sufficiency and Ancillary Statistics

充分统计量不唯一——任何一一变换 (one-to-one transformation) 还是充分统计量。但我们总希望找到“最小”的充分统计量, 用最少的统计量包含全部信息。

8.1. 最小充分统计量.

DEFINITION 7.7 (最小充分统计量). 设 T 是充分统计量。若对任何其他充分统计量 T' , T 都是 T' 的函数, 则称 T 是**最小充分统计量** (*minimal sufficient statistic*)。

直观理解: 最小充分统计量是“最压缩”的充分统计量——无法在保持充分性的前提下进一步压缩。

一个关键洞察: 若 MLE $\hat{\theta}$ 是充分的, 则 $\hat{\theta}$ 必是最小充分统计量 (因为任何其他充分统计量都能导出 $\hat{\theta}$)。

EXAMPLE 7.21 (均匀分布 $(\theta - 1, \theta + 1)$ 的最小充分统计量). 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $Uniform(\theta - 1, \theta + 1)$ 分布。

联合 pdf 中出现的指示函数要求 $\theta - 1 < \min x_i \leq x_j \leq \max x_i < \theta + 1$ 。因此 $(Y_1, Y_n) = (\min X_i, \max X_i)$ 是充分统计量。

由于无法进一步压缩 (两个统计量缺一不可), 它们是最小充分统计量。注意这与单参数情况不同——无法用一个统计量替代两个。

一般位置模型: 若 $X_i = \theta + W_i$, 其中 W_i iid, 则顺序统计量 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 是最小充分的。但有时也可以进一步压缩——例如正态分布时 $\bar{X}$ 就足够了。

8.2. 辅助统计量 (Ancillary Statistics). 充分统计量包含关于参数的全部信息。辅助统计量的分布则完全不含参数信息——看似是充分性的“对立面”。

DEFINITION 7.8 (辅助统计量). 设 $Z = u(X_1, \dots, X_n)$ 是统计量。若 Z 的分布不依赖于 θ , 则称 Z 是**辅助统计量** (*ancillary statistic*)。

例子:

- $N(\theta, 1)$ 分布中, S^2 是辅助统计量 (其分布不依赖于 θ)
- 尺度模型 $X_i = \theta W_i$ 中, X_1/X_2 是辅助统计量

辅助统计量揭示了数据中与参数无关的部分。虽然看似无用, 但它们在构建置信区间和检验中很有价值。

EXAMPLE 7.22 (位置不变统计量). 设 $X_i = \theta + W_i, W_i \text{ iid}$. 统计量 $Z = u(X_1, \dots, X_n)$ 若满足

$$u(x_1 + d, \dots, x_n + d) = u(x_1, \dots, x_n), \quad \forall d,$$

则是位置不变的。直观上, 这意味着 Z 只描述 W_i 的性质, 因此与 θ 无关。

常见的例子包括: 样本方差 S^2 、样本极差 $\max X_i - \min X_i$ 、以及 $\sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 。

EXAMPLE 7.23 (尺度不变统计量). 设 $X_i = \theta W_i, \theta > 0, W_i \text{ iid}$. 若 Z 满足

$$u(cx_1, \dots, cx_n) = u(x_1, \dots, x_n), \quad \forall c > 0,$$

则是尺度不变的。

例子: $X_1/(X_1 + X_2)$ 、 $X_1^2/\sum X_i^2$ 、 $\min X_i/\max X_i$ 。

辅助统计量与充分统计量的关系将在下节的 Basu 定理中揭示。

本节小结.

- 最小充分统计量是充分统计量的一一变换后仍保持充分性
- 若 MLE 是充分的, 则它必是最小充分的
- 辅助统计量的分布不含参数信息
- 位置/尺度不变统计量是常见的辅助统计量

9. 7.9 Sufficiency, Completeness, and Independence

本节揭示充分性、完备性与独立性之间的深刻联系——Basu 定理。

9.1. Basu 定理的动机. 我们已经知道:

- 若 T 是充分的, 则 Z 的条件分布 $h(z | t)$ 不依赖于 θ
- 若 T 和 Z 独立, 则 Z 的边际分布 $g_2(z) = h(z | t)$ 不依赖于 θ ——即 Z 是辅助的

反过来: 若 Z 是辅助的 (分布不含 θ), T 是充分的, T 和 Z 是否独立?

直觉上似乎应该独立——但这需要证明。

9.2. Basu 定理.

THEOREM 7.7 (Basu 定理). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $f(x; \theta)$ 的样本, $\theta \in \Omega$ (Ω 是区间)。设 T 是 θ 的完备充分统计量。设 $Z = u(X_1, \dots, X_n)$ 是另一个统计量。

若 Z 的分布不依赖于 θ (即 Z 是辅助的), 则 T 与 Z 独立。

证明思路: 考虑 T 和 Z 的联合 pdf $g_1(t; \theta)h(z | t)$ 。 Z 的边际分布为

$$\int g_1(t; \theta)h(z | t)dt = g_2(z),$$

不依赖于 θ 。同时 $g_2(z) = \int g_2(z)g_1(t; \theta)dt$ 。两式相减得

$$\int [g_2(z) - h(z | t)]g_1(t; \theta)dt = 0, \quad \forall \theta.$$

由于 T 是完备的, 上式意味着 $g_2(z) - h(z | t) = 0$ 几乎处处成立, 即 $h(z | t) = g_2(z)$, 故 T 与 Z 独立。

核心洞察: 完备性是独立性的关键——它保证了期望为零的函数必为零函数。

EXAMPLE 7.24 (正态分布中 $\bar{X}$ 与 S^2 的独立性). 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。则 $\bar{X}$ 是 θ 的完备充分统计量。

样本方差 S^2 是位置不变的——其分布不依赖于 θ 。由 Basu 定理, $\bar{X}$ 与 S^2 独立。这与我们在第 3 章用到的结果一致。

EXAMPLE 7.25 (指数分布中 T 与尺度不变量的独立性). 设 $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\theta)$ 。则 $Y_1 = X_1 + X_2$ 是完备充分统计量。

考虑比值 $Z = X_1 / (X_1 + X_2)$ 。这是尺度不变的 ($Z(cX_1, cX_2) = Z(X_1, X_2)$), 因此 Z 的分布不含 θ 。

由 Basu 定理, Y_1 与 Z 独立。实际上, $Z \sim \text{Beta}(1, 1)$ (均匀分布), 与指数分布的参数无关。

EXAMPLE 7.26 (正态双参数中 $\bar{X}, S^2$ 与辅助量的独立性). 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta_1, \theta_2)$ 。则 $(\bar{X}, S^2)$ 是 (θ_1, θ_2) 的联合完备充分统计量。

考虑统计量

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

该统计量满足位置-尺度不变性, 因此其分布不含 (θ_1, θ_2) 。由 Basu 定理, Z 与 $(\bar{X}, S^2)$ 独立。

9.3. Basu 定理的应用. Basu 定理的价值在于:

- (1) 提供独立性证明的简洁方法 (无需计算联合分布)
- (2) 揭示了“信息对立”: 完备充分统计量与辅助统计量正交
- (3) 辅助统计量虽然不含参数信息, 但可用于构建置信区间 (如枢轴量)

重要注记: 若充分统计量不是完备的, Basu 定理不适用——此时辅助统计量可能与充分统计量不独立, 辅助统计量中可能仍包含关于参数的条件信息。

EXAMPLE 7.27 (非完备情况下的条件信息). 在均匀分布 $(\theta - 1, \theta + 1)$ 例子中, 充分统计量是 $(Y_1, Y_n) = (\min X_i, \max X_i)$, 但它们不是完备的。

令 $T_1 = (Y_1 + Y_n)/2$ (θ 的无偏估计) 和 $T_2 = Y_n - Y_1$ (辅助的)。虽然 T_2 是辅助的, 但给定 $T_2 = t_2$ 的条件下, T_1 的方差为 $(2 - t_2)^2/12$ ——较小的 t_2 意味着 T_1 有更大的方差。

这说明 T_2 虽然是边缘意义下的辅助统计量, 但在条件意义下仍提供关于估计精度的信息。

这种情况在实际中很重要: 当样本来自非正态分布时, 样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 可能相关, S^2 的值能提供关于 $\bar{X}$ 精度的信息。

本节小结.

- *Basu* 定理：完备充分统计量与任何辅助统计量独立
- 独立性证明的新工具：无需计算联合分布
- 若充分统计量非完备，辅助统计量可能携带条件信息
- 这解释了为什么正态分布中 $\bar{X}$ 与 S^2 的独立性如此特别

ANOVA and Regression

Chapter 9 Overview

在前几章中，我们讨论了来自单个总体的样本推断，以及两个总体的比较。但实际中，我们常常面临更复杂的问题：

如果有三个、四个甚至更多个总体，我们该如何比较它们的均值？

这个问题——即**多组比较问题**——在农业实验、医学试验、工业质量控制等领域无处不在。例如，在一项评估不同肥料对作物产量影响的实验中，我们需要同时比较多个处理组；而在研究药物疗效时，我们可能需要同时评估多种药物的效果。

本章，我们从单样本 t 检验 $\rightarrow$ 两样本 t 检验 $\rightarrow$ 多组比较的自然推广，引入**方差分析 (Analysis of Variance, 简称 ANOVA)**。这一方法由 *Ronald Fisher* 在 1920 年代创立，起源于他在英国洛桑农业实验站的农业实验研究。*Fisher* 的核心思想是：将总变异分解为可解释的变异和随机误差，通过比较两者来判断处理效应是否显著。

本章路线图：

- (1) *One-Way ANOVA* $\rightarrow$ 组间/组内平方和分解 $\rightarrow F$ 检验
- (2) 非中心 χ^2 和 F 分布 $\rightarrow$ 备择假设下的分布
- (3) *Multiple Comparisons* $\rightarrow$ *Tukey* 法、*Bonferroni* 法（控制族误差率）
- (4) *Two-Way ANOVA* $\rightarrow$ 主效应、交互效应
- (5) 回归问题 $\rightarrow$ 最小二乘估计、几何解释（投影）
- (6) 二次型分布 $\rightarrow$ *Cochran* 定理——平方和分解的理论基础

1. 9.1 Introduction

在正式进入 ANOVA 之前，我们需要介绍一个重要的数学工具——**二次型 (quadratic form)**。

DEFINITION 8.1 (二次型). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个变量， a_{ij} 是常数。形如

$$q(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i a_{ij} X_j$$

的表达式称为 $X_1, \dots, X_n$ 的（二次）二次型。

为什么二次型重要？ 在统计推断中，许多关键的统计量都可以表示为二次型。例如，样本方差

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2$$

就是关于样本 $X_1, \dots, X_n$ 的一个二次型。理解二次型的分布性质, 是理解 ANOVA 和回归分析的理论基础。

2. 9.2 One-Way ANOVA

2.1. 问题的引入. 考虑 b 个独立的正态总体, 第 j 个总体的均值为 μ_j , 共同方差为 σ^2 。从第 j 个总体中抽取容量为 n_j 的随机样本 $X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{n_jj}$ 。记总样本量为 $n = \sum_{j=1}^b n_j$ 。

模型为:

$$X_{ij} = \mu_j + e_{ij}, \quad i = 1, \dots, n_j, \quad j = 1, \dots, b, \quad (9.2.1)$$

其中 e_{ij} 是 $iid N(0, \sigma^2)$ 随机误差。

我们想检验: 所有 b 个总体的均值是否相等——

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_b \quad vs \quad H_1: \mu_j \neq \mu_{j'} \text{ 对某些 } j \neq j'. \quad (9.2.2)$$

实际背景: 例如, b 种药物对某种疾病的疗效比较; 或 b 种肥料对作物产量的影响。这里“一种因素 (factor)”处于 b 个“水平 (level)”, 因此称为单因素实验 (*one-way layout*)。

2.2. 似然比检验的推导. 完全模型 (*full model*) 参数空间:

$$\Omega = \{(\mu_1, \dots, \mu_b, \sigma^2) : -\infty < \mu_j < \infty, \quad 0 < \sigma^2 < \infty\}.$$

约束模型 (*reduced model*) 参数空间 (H_0 下):

$$\omega = \{(\mu_1, \dots, \mu_b, \sigma^2) : \mu_1 = \dots = \mu_b = \mu, \quad 0 < \sigma^2 < \infty\}.$$

完全模型下的 MLE:

$$\hat{\mu}_j = \bar{X}_{\cdot j} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad \hat{\sigma}_\Omega^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2. \quad (9.2.7)$$

约束模型下的 MLE (此时等价于单样本问题):

$$\hat{\mu}_\omega = \bar{X}_{\cdot\cdot} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad \hat{\sigma}_\omega^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot\cdot})^2. \quad (9.2.3)$$

似然比统计量简化后的形式为:

$$\Lambda^{n/2} = \frac{\hat{\sigma}_\Omega^2}{\hat{\sigma}_\omega^2}. \quad (9.2.9)$$

拒绝 H_0 等价于 F 统计量过大, 其中

$$F = \frac{Q_4/(b-1)}{Q_3/(n-b)}, \quad (9.2.11)$$

而

$$Q_3 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2, \quad Q_4 = \sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot\cdot})^2. \quad (9.2.10)$$

核心分解:

$$\underbrace{\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2}_Q = \underbrace{\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2}_{Q_3(\text{组内})} + \underbrace{\sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2}_{Q_4(\text{组间})}. \quad (9.2.10)$$

在 H_0 下, $Q_3/\sigma^2 \sim \chi^2(n-b)$, $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1)$, 且二者独立。因此 $F \sim F(b-1, n-b)$ 。

2.3. ANOVA 表格. 单因素 ANOVA 的结果可以汇总为一张清晰的表格:

表 1. 单因素 ANOVA 表格

来源	平方和 (SS)	df	均方 (MS)	F 统计量	p 值
组间 (<i>Between</i>)	Q_4	$b-1$	$MSB = Q_4/(b-1)$	$\frac{MSB}{MSW}$	$\mathbb{P}(F > F_0)$
组内 (<i>Within</i>)	Q_3	$n-b$	$MSW = Q_3/(n-b)$		
总计 (<i>Total</i>)	Q	$n-1$			

EXAMPLE 8.1 (合金弹性模量). Devore (2012, 第 412 页) 报告了一项数据: 三种铸造工艺 (永久模具、压铸、石膏模具) 生产合金的弹性模量。三种工艺各有多次测量, 我们想知道铸造工艺是否显著影响弹性模量。

数据汇总后, $F = 12.565$, 自由度为 2 和 19, p 值为 0.0003。如此小的 p 值表明: 铸造工艺对弹性模量有显著影响。¹

3. 9.3 Noncentral χ^2 and F Distributions

3.1. 为什么需要非中心分布? 在前一节的 ANOVA 中, 我们在原假设 H_0 下推导了 F 统计量的分布。但在实际应用中, 我们更关心: 当 H_0 不成立 (即各组均值不全相等) 时, F 统计量的分布是什么? 这时就需要引入非中心 χ^2 分布和非中心 F 分布。

DEFINITION 8.2 (非中心 χ^2 分布). 设 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$, 独立。则

$$Y = \sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{\sigma^2}$$

的 mgf 为

$$M(t) = \frac{1}{(1-2t)^{n/2}} \exp \left\{ \frac{t \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\sigma^2(1-2t)} \right\}, \quad t < \frac{1}{2}. \quad (9.3.1)$$

此时称 $Y \sim \chi^2(r, \theta)$, 其中 $r = n$ 是自由度, $\theta = \sum_{i=1}^n \mu_i^2 / \sigma^2$ 是非中心参数 (*noncentrality parameter*)。

直观理解: 当所有 $\mu_i = 0$ 时, $\theta = 0$, 回到中心 χ^2 分布; 当某些 $\mu_i \neq 0$ 时, Y 的分布在中心 χ^2 的基础上向右偏移, θ 越大, 偏移越明显。

非中心 χ^2 分布的均值: $E(Y) = r + \theta$ (中心部分 r 加上非中心部分 θ)。

¹该例子的详细计算与 R 代码实现见附录 ??。

DEFINITION 8.3 (非中心 F 分布). 设 $U \sim \chi^2(r_1, \theta)$, $V \sim \chi^2(r_2)$, 独立。则

$$F = \frac{r_2 U}{r_1 V}$$

服从自由度为 r_1, r_2 、非中心参数为 θ 的非中心 F 分布, 记作 $F(r_1, r_2, \theta)$ 。

EXAMPLE 8.2 (One-Way ANOVA 的非中心参数). 对于 one-way ANOVA 模型 (??), 在备择假设 H_1 下, F 统计量的分子 $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1, \theta)$, 其中

$$\theta = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^b n_j (\mu_j - \bar{\mu})^2, \quad \bar{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b n_j \mu_j. \quad (9.3.5)$$

当 H_0 成立时, $\theta = 0$, 回到中心 F 分布; 当 H_1 成立时, $\theta > 0$, F 分布向右偏移, 偏移程度由 θ 刻画。这解释了为什么 F 检验在 H_0 不成立时倾向于取更大的值。²

4. 9.4 Multiple Comparisons

当 one-way ANOVA 的 F 检验拒绝了 H_0 后, 我们自然想知道: 具体哪些组之间存在显著差异? 这就是多重比较问题 (*Multiple Comparison Problem, MCP*)。

4.1. 问题的核心矛盾. 对 b 个总体, 若进行所有 $\binom{b}{2}$ 个成对比较, 即使每个置信区间的置信水平为 95%, 整体的置信水平也会急剧下降。举例来说, 若 $b = 5$, 则共有 10 个成对比较, 每个比较犯错的概率为 5%, 至少有一次犯错的概率粗略估计为 $1 - (0.95)^{10} \approx 40\%$ 。

因此, 我们需要专门设计的方法来**控制族误差率** (*Family-Wise Error Rate, FWER*) ——即在所有比较中至少有一次犯错的概率。

4.2. Bonferroni 方法. Bonferroni 方法基于一个简单的不等式: 对 k 个参数 θ_i , 若每个区间 I_i 的置信水平为 $1 - \alpha$, 则

$$P(\text{所有 } \theta_i \in I_i) \geq 1 - k\alpha. \quad (9.4.2)$$

核心思想: 将每个区间的置信水平从 $1 - \alpha$ 调整为 $1 - \alpha/k$, 则整体的置信水平至少为 $1 - \alpha$ 。

对 one-way ANOVA, 成对差值 $\mu_j - \mu_{j'}$ 的 Bonferroni 置信区间为:

$$\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot j'} \pm t_{\alpha/(2k), n-b} \hat{\sigma}_\Omega \sqrt{\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_{j'}}}. \quad (9.4.3)$$

优点: 通用性强, 适用于任何成对比较。**缺点:** 比较数量 k 越大, 区间越宽, 精度损失越大。

²非中心 F 分布的完整推导见附录 ??。

4.3. Tukey 方法. *Tukey* 方法利用学生化极差分布 (*Studentized range distribution*), 专为 *balanced* 设计的成对比较设计。

当所有组样本容量相等 ($n_j = a, j = 1, \dots, b$) 时, 所有成对比较的同时置信区间为:

$$\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{.j'} \pm q_{1-\alpha, b, n-b} \frac{\hat{\sigma}_{\Omega}}{\sqrt{a}}, \quad \forall j \neq j'. \quad (9.4.4)$$

其中 $q_{1-\alpha, b, n-b}$ 是自由度为 b 和 $n-b$ 的学生化极差分布分位数。

对于 *unbalanced* 情形, 使用 *Tukey-Kramer* 修正:

$$\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{.j'} \pm \frac{q_{1-\alpha, b, n-b}}{\sqrt{2}} \hat{\sigma}_{\Omega} \sqrt{\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_{j'}}}. \quad (9.4.5)$$

EXAMPLE 8.3 (赛车速度比较). *Kitchens* (1997) 报告了一项实验: 比较五种汽车 (*Acura, Ferrari, Lotus, Porsche, Viper*) 的最高速度。每种车进行 6 次运行测试。整体 F 检验高度显著 ($F = 25.15, p \approx 0$)。Tukey 多重比较结果表明: *Ferrari* 和 *Porsche* 的平均速度显著快于其他三种车, 但 *Ferrari* 与 *Porsche* 之间速度差异不显著。³

4.4. Fisher 的保护 LSD 方法. *Fisher* 方法是一个两步程序:

- (1) 首先进行整体 F 检验; 若拒绝 H_0 ,
- (2) 再使用标准的成对 t 置信区间 (置信水平 $1 - \alpha$)。

Fisher 方法不保证整体覆盖率为 $1 - \alpha$, 但 F 检验提供了“保护”。模拟研究表明它在功效和实际误差率方面表现良好。

5. 9.5 Two-Way ANOVA

5.1. 双因素实验的引入. 在实际研究中, 我们常常需要同时考虑两个因素对结果的影响。例如:

- 作物产量: 同时受品种 (因素 A) 和肥料类型 (因素 B) 的影响
- 考试成绩: 同时受教学方法 (因素 A) 和班级规模 (因素 B) 的影响

这就是双因素方差分析 (*two-way ANOVA*)。

设因素 A 有 a 个水平, 因素 B 有 b 个水平, 每个组合有一个观测值 X_{ij} 。模型为:

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + e_{ij}, \quad i = 1, \dots, a, j = 1, \dots, b, \quad (9.5.2)$$

其中 $e_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ iid, 且 $\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0, \sum_{j=1}^b \beta_j = 0$ 。

可加模型 (*additive model*) 意味着两个因素的影响是相互独立的——因素 A 的效应不随因素 B 的水平变化。

表 2. 双因素可加模型的单元格均值示例 ($a = 2, b = 3$)

	$B=1$	$B=2$	$B=3$
$A=1$	7	6	5
$A=2$	5	4	3

³该例子的 R 实现与详细结果分析见附录 ??。

在可加模型中，行均值轮廓线是**平行的**——这是可加模型的重要特征。

5.2. 假设检验. 我们需要检验两个主效应假设：

$$H_{0A} : \alpha_1 = \cdots = \alpha_a = 0 \quad vs \quad H_{1A} : \text{某些 } \alpha_i \neq 0, \quad (9.5.3)$$

$$H_{0B} : \beta_1 = \cdots = \beta_b = 0 \quad vs \quad H_{1B} : \text{某些 } \beta_j \neq 0. \quad (9.5.4)$$

检验 H_{0B} 的 F 统计量：

$$F_B = \frac{a \sum_{j=1}^b (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 / (b-1)}{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (X_{ij} - \bar{X}_{i.} - \bar{X}_{.j} + \bar{X}_{..})^2 / [(a-1)(b-1)]}. \quad (9.5.12)$$

在 H_{0B} 下， $F_B \sim F(b-1, (a-1)(b-1))$ 。

类似地，检验 H_{0A} 的 F 统计量 $F_A \sim F(a-1, (a-1)(b-1))$ 。

5.3. 9.5.1 Interaction between Factors. 交互效应发生在：一个因素的影响程度取决于另一个因素的水平时。

在模型中引入交互参数 γ_{ij} ：

$$\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij}, \quad (9.5.15)$$

其中 $\sum_i \gamma_{ij} = \sum_j \gamma_{ij} = 0$ 。

若所有 $\gamma_{ij} = 0$ ，则回到可加模型；若存在非零 γ_{ij} ，则两个因素之间存在**交互作用**。

图形诊断：在双因素实验中，绘制各行（因素 A 各水平）的均值轮廓线。若线条大致平行，则交互作用不明显；若线条明显交叉或分离，则表明存在交互效应。

EXAMPLE 8.4 (沥青混合料热导率). Devore (2012, 第 435 页) 研究了两个因素对沥青混合料热导率的影响：粘结剂等级 ($PG58, PG64, PG70$) 和粗骨料含量 ($38\%, 41\%, 44\%$)。每个处理组合有 2 次重复。

R 分析结果：交互效应不显著 ($p = 0.4135$)，但两个主效应都非常显著 ($p = 0.0017$ 和 $p < 10^{-5}$)。因此接受可加模型，两个因素独立地影响热导率。⁴

6. 9.6 A Regression Problem

6.1. 为什么研究回归?. ANOVA 研究的是类别型 (*categorical*) 自变量对因变量的影响。但在许多实际问题中，自变量是连续型的。例如：

- 学生的学习时间 (连续) $\rightarrow$ 考试成绩
- 汽车的发动机排量 (连续) $\rightarrow$ 每加仑行驶里程
- 农作物的施肥量 (连续) $\rightarrow$ 作物产量

这就引出了**回归分析 (regression analysis)**——研究自变量 (通常记作 x) 与因变量 Y 之间关系的方法。

线性模型：假设 $E(Y) = \mu(x)$ 是 x 的线性函数——

$$Y_i = \alpha + \beta(x_i - \bar{x}) + e_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (9.6.1)$$

⁴该例子的详细 ANOVA 表和 R 代码见附录 ??。

其中 $e_i \sim N(0, \sigma^2)$ iid。

为什么假设 x 是已知的非随机变量？这是为了简化分析——我们把不确定性全部放在 Y 上。在实际中，如果 x 也是随机的，则需要联合分布建模；但在受控实验或观测研究中，将 x 视为固定设计点是合理的近似。

线性模型 vs 非线性模型：这里“线性”指的是对参数 (α, β) 线性，而非对 x 线性。因此 $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ 仍是线性模型，而 $\alpha e^{\beta x}$ 不是。

6.2. 9.6.1 Maximum Likelihood Estimates. 对模型 (??)，似然函数为

$$L(\alpha, \beta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{[Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2}{2\sigma^2} \right\}. \quad (9.6.12)$$

最大化似然等价于最小化

$$H(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n [Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.3)$$

这正是最小二乘法 (*least squares*) ——选择使残差平方和最小的 α, β 。

几何直观： $|Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})|$ 是点 (x_i, Y_i) 到直线 $y = \alpha + \beta(x - \bar{x})$ 的垂直距离。最小二乘法就是找到使所有这些距离平方和最小的直线。

MLE 的解：

$$\hat{\alpha} = \bar{Y}, \quad (9.6.3)$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (9.6.5)$$

$\hat{\sigma}^2$ 的 MLE:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.8)$$

拟合值与残差：

$$\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}(x_i - \bar{x}), \quad \hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i. \quad (9.6.6)$$

估计量的分布：可以证明

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} \sim N_2 \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \sigma^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix} \right). \quad (9.6.9)$$

EXAMPLE 8.5 (男子 1500 米奥运会成绩). 考虑 27 届奥运会男子 1500 米冠军成绩与年份的关系。年份为自变量 x ，时间为因变量 Y 。

R 拟合结果： $\hat{y} = 12.33 - 0.0044 \times \text{year}$ 。斜率的 95% 置信区间为 $(-0.00547, -0.00328)$ ——这意味着每年获胜时间平均减少约 0.004 分钟 (约 0.24 秒)。对 2020 年奥运会的预测时间约为 3.486 分钟。⁵

残差图诊断：在回归分析中，绘制残差 $\hat{e}_i$ vs 拟合值 $\hat{Y}_i$ 的散点图。如果图呈现随机散布，说明模型是合理的；如果出现系统模式 (如 U 形、漏斗形)，则提示模型设定有问题 (如遗漏非线性项、异方差等)。

⁵该例子的详细计算、残差图分析和预测区间见附录 ??。

6.3. 9.6.2 *Geometry of the Least Squares Fit. 最小二乘拟合有一个优美的几何解释。

将数据写成向量形式 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)'$, 设计矩阵 $\mathbf{X}$ 的列为 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c = (x_1 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x})'$ 。模型为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}). \quad (9.6.13)$$

设 V 为 $\mathbf{X}$ 列张成的 $\mathbb{R}^n$ 中的二维子空间 (拟合空间)。最小二乘估计 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 正是 $\mathbf{Y}$ 在子空间 V 上的正交投影——即使得 $\|\mathbf{Y} - \boldsymbol{\theta}\|^2$ 最小的 V 中元素。

几何分解:

$$\|\mathbf{Y}\|^2 = \|\hat{\boldsymbol{\theta}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{e}}\|^2,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 是残差向量, 且 $\hat{\boldsymbol{\theta}} \perp \hat{\mathbf{e}}$ (残差与拟合空间正交)。这正是 ANOVA 中平方和分解的几何版本。

7. 9.7 A Test of Independence

在许多应用中, 我们需要检验两个连续变量 X 和 Y 是否独立。对于二元正态分布, X 和 Y 独立当且仅当它们的相关系数 $\rho = 0$ 。因此我们检验:

$$H_0: \rho = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \rho \neq 0. \quad (9.7.1)$$

样本相关系数:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (9.7.1)$$

关键定理: 在 H_0 下 (即 $\rho = 0$ 时), R 的分布不依赖于 X 的具体分布——只要 X 与 Y 独立, R 的分布在正态情况下就有上式 (??) 给出的精确形式。特别是,

$$T = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}} \sim t(n-2). \quad (9.7.3)$$

因此, H_0 的拒绝域为 $|T| \geq t_{\alpha/2, n-2}$, 或等价地 $|R| \geq c$ 。

Remark 的深层含义: R 的条件分布 (在给定 $X_1, \dots, X_n$ 下) 不依赖于 X_i 的具体值, 这意味着 R 与所有仅依赖于 X 的统计量独立。这是一个非常优雅的性质——样本相关系数在 $\rho = 0$ 时“不受” X 取值的影响。

8. 9.8 Distributions of Certain Quadratic Forms

前几节的分析依赖于一个共同的理论支柱: 某些二次型服从 χ^2 分布, 且它们相互独立。本节和下一节建立这一理论的严格基础。

设 $\mathbf{X}' = (X_1, \dots, X_n)$, 其中 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ iid。二次型 $Q = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的 mgf 为:

$$M_Q(t) = \frac{1}{(1-2t)^{n/2}} \exp \left\{ \frac{t \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\sigma^2(1-2t)} \right\}. \quad (9.8.10)$$

特别地, 若 $\mathbf{A}$ 是对称幂等矩阵 ($\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$), 则 $Q \sim \chi^2(r, \theta)$, 其中 $r = \text{tr}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A})$, $\theta = \boldsymbol{\mu}' \mathbf{A} \boldsymbol{\mu} / \sigma^2$ 。若进一步 $\boldsymbol{\mu} = \mu \mathbf{1}$ 且 $\sum_{i,j} a_{ij} = 0$, 则 $\theta = 0$, Q 为中心 $\chi^2(r)$ 。

Cochran 定理的特例：若 $Q_1, \dots, Q_k$ 是相互独立的 χ^2 变量之和，且 $\sum \text{rank}(Q_i) = n$ ，则各 Q_i 独立。

9. 9.9 The Independence of Certain Quadratic Forms

最后一个理论工具：*Craig* 定理，给出了两个二次型独立的充要条件。

THEOREM 8.1 (Craig). 设 $\mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ 。对对称矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ ，令

$$Q_1 = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X}, \quad Q_2 = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{B} \mathbf{X}.$$

则 Q_1 与 Q_2 独立当且仅当 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ 。

这个定理在 ANOVA 中有重要应用：在 *one-way ANOVA* 中，组间平方和 Q_4 （对应某个幂等矩阵）与组内平方和 Q_3 （对应另一个幂等矩阵）满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ ，因此独立——这正是 F 检验的理论基础。

推论：在回归模型中，拟合值的二次型与残差的二次型相互独立，反映了“被解释的变异”与“未被解释的变异”之间的正交性。

附录：公式推导

One-Way ANOVA 平方和恒等式的证明。背景：在 *one-way ANOVA* 中，总平方和 Q 可以分解为组内平方和 Q_3 与组间平方和 Q_4 之和。这一恒等式是 F 检验的基石。

目标：证明

$$\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2.$$

推导：记 $d_{ij} = X_{ij} - \bar{X}_{..}$ 。则

$$d_{ij} = (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) + (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

展开平方和：

$$\sum_{j,i} d_{ij}^2 = \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j,i} (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 + 2 \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

最后一项为零，因为对每个固定的 j ，

$$\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) = 0,$$

故交叉项为零。得证。 □

One-Way ANOVA 检验统计量的分布. 背景: 推导 *one-way ANOVA* 中 F 统计量在原假设下的分布。

目标: 证明在 H_0 下, $F = [Q_4/(b-1)]/[Q_3/(n-b)] \sim F(b-1, n-b)$ 。

推导:

步骤 1: Q_3 的分布。对每个固定的 j , 由样本方差性质, $\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n_j - 1)$ 。各组样本独立, 故

$$\frac{Q_3}{\sigma^2} = \sum_{j=1}^b \frac{\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2\left(\sum_{j=1}^b (n_j - 1)\right) = \chi^2(n-b).$$

步骤 2: Q_4 与 Q_3 的独立性。注意 $\bar{X}_{.j}$ 与 Q_3 独立 (由正态样本的性质), 且 $\bar{X}_{..}$ 是 $\bar{X}_{.1}, \dots, \bar{X}_{.b}$ 的线性组合, 因此 $\bar{X}_{..}$ 也与 Q_3 独立。故 Q_4 ($\bar{X}_{.j}$ 的函数) 与 Q_3 独立。

步骤 3: Q_4 的分布。在 H_0 下, $\bar{X}_{.j} \sim N(\mu, \sigma^2/n_j)$, 故

$$\frac{n_j(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1).$$

但各 $\bar{X}_{.j}$ 通过 $\bar{X}_{..}$ 而不独立。直接计算知 $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1)$ 。

步骤 4: F 分布。由步骤 1、2、3 及 F 分布定义,

$$F = \frac{Q_4/(b-1)}{Q_3/(n-b)} \sim F(b-1, n-b). \quad (\text{A9.3})$$

□

非中心 χ^2 分布的均值和方差. 背景: 验证非中心 χ^2 分布的基本性质。

已知: $Y \sim \chi^2(r, \theta)$, *mgf* 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1-2t)\}$ 。

目标: 求 $E(Y)$ 和 $\text{var}(Y)$ 。

推导:

由 *mgf*, $M(t) = (1-2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1-2t)\}$ 。对 $M(t)$ 求导:

$$M'(t) = \left[r(1-2t)^{-r/2-1} + \frac{r\theta}{(1-2t)^{r/2+1}} \right] \exp\left\{ \frac{t\theta}{1-2t} \right\}.$$

故 $E(Y) = M'(0) = r + \theta$ 。

对 $M''(t)$ 在 $t=0$ 求值, 可得 $\text{var}(Y) = 2(r + 2\theta)$ 。⁶

最小二乘估计的几何解释. 背景: 回归最小二乘估计的正交投影几何。

目标: 证明 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 $\mathbf{Y}$ 在 $V = \text{span}(\mathbf{1}, \mathbf{x}_c)$ 上的正交投影。

推导: 由正交投影的定义, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 满足:

$$\mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \perp V.$$

即残差向量 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 与 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c$ 都正交:

$$\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0, \quad \mathbf{x}_c'\hat{\mathbf{e}} = 0.$$

由 $\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0$ 得 $\sum_i \hat{e}_i = 0$ (残差之和为零)。

⁶该推导的详细计算见附录 ??。

由 $\mathbf{x}'_c \hat{\mathbf{e}} = 0$ 并利用正规方程，可解出 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 的表达式与 (??)、(??) 一致。故 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 确为正交投影。 $\square$

附录：公式推导

0.1. Gamma 分布的矩母函数推导. 背景 (Background) : 在正文中我们声明 Gamma 分布的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions) :

- $\alpha > 0$: 形状参数 (shape parameter)
- $\beta > 0$: 尺度参数 (scale parameter)
- $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$: 服从 Gamma 分布的随机变量

已知条件 (Given) :

- Gamma 分布的 pdf: $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$, $x > 0$
- 矩母函数定义: $M(t) = \mathbb{E}(e^{tX})$

目标 (Goal) : 证明 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。

推导步骤 (Derivation Steps) :

1. 根据矩母函数定义:

$$M(t) = \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x(1-\beta t)/\beta} dx.$$

2. 作变量替换: 令 $y = \frac{x(1-\beta t)}{\beta}$, 则 $x = \frac{\beta y}{1-\beta t}$, $dx = \frac{\beta}{1-\beta t} dy$ 。

3. 代入积分 (要求 $t < 1/\beta$ 以保证 $1 - \beta t > 0$):

$$\begin{aligned} M(t) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty \left(\frac{\beta y}{1-\beta t} \right)^{\alpha-1} e^{-y} \frac{\beta}{1-\beta t} dy \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \cdot \frac{\beta^\alpha}{(1-\beta t)^\alpha} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{(1-\beta t)^\alpha} \cdot \Gamma(\alpha) \\ &= (1-\beta t)^{-\alpha}. \end{aligned}$$

结论: 因此, $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ 的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$, 定义域为 $t < 1/\beta$ 。■

0.2. Gamma 分布的均值与方差推导. 背景 (Background) : 在正文中我们给出 Gamma 分布的均值为 $\mathbb{E}X = \alpha\beta$, 方差为 $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。这里基于矩母函数给出推导。

已知条件 (Given) :

- 矩母函数: $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$
- 均值公式: $\mathbb{E}X = M'(0)$
- 方差公式: $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2$

目标 (Goal): 计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 计算一阶导数:

$$M'(t) = -\alpha(1 - \beta t)^{-\alpha-1}(-\beta) = \alpha\beta(1 - \beta t)^{-\alpha-1}.$$

2. 计算二阶导数:

$$M''(t) = \alpha\beta \cdot (-\alpha - 1)(1 - \beta t)^{-\alpha-2}(-\beta) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - \beta t)^{-\alpha-2}.$$

3. 代入 $t = 0$:

$$M'(0) = \alpha\beta(1 - 0)^{-\alpha-1} = \alpha\beta = \mathbb{E}X.$$

$$M''(0) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - 0)^{-\alpha-2} = \alpha(\alpha + 1)\beta^2.$$

4. 计算方差:

$$\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = \alpha(\alpha + 1)\beta^2 - (\alpha\beta)^2 = \alpha\beta^2.$$

结论: 因此, $\mathbb{E}X = \alpha\beta$, $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。■

0.3. 卡方分布与 Gamma 分布的关系. 背景 (Background): 卡方分布 $\chi^2(n)$ 是统计学中最重要的分布之一, 它实际上是 Gamma 分布的特例。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 自由度 (*degrees of freedom*)
- $Z_1, Z_2, \dots, Z_n \sim N(0, 1)$ iid
- $X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$

目标 (Goal): 证明 $X \sim \Gamma(n/2, 2)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 单个标准正态平方的分布: 若 $Z \sim N(0, 1)$, 则 $Y = Z^2$ 的 pdf 为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} y^{-1/2} = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2}, \quad y > 0.$$

这正是 $\Gamma(1/2, 2)$ 的形式。

2. 利用 Gamma 分布的可加性: 若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$, $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立, 则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 由于 $Z_1^2, Z_2^2, \dots, Z_n^2$ 独立同分布, 且每个 $Z_i^2 \sim \Gamma(1/2, 2)$, 根据可加性:

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right).$$

结论: 卡方分布 $\chi^2(n)$ 等价于 $\Gamma(n/2, 2)$ 。■

0.4. 边缘分布公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出边缘分布的公式。这里展示如何从联合分布推导边缘分布。

目标 (Goal): 证明 $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从联合 *cdf* 出发, 对 x_2 求导得到联合 *pdf*:

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

2. 边缘 *cdf* 定义为:

$$F_{X_1}(x_1) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

3. 对边缘 *cdf* 求导:

$$f_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} F_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

4. 利用 *Leibniz* 积分法则:

$$\frac{d}{dx_1} \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{\infty} f(w_1, w_2) dw_2 dw_1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, w_2) dw_2.$$

结论: 因此, $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。对于离散情形, 将积分替换为求和即可。■

0.5. 期望线性性的推导. 背景 (Background): 在正文中我们声称期望算子 E 是线性的, 即 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。

目标 (Goal): 给出这一性质的形式化推导。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 期望定义 (连续型):

$$\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = \int \int [ay_1 + by_2] f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

2. 利用积分的线性性:

$$= a \int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 + b \int \int y_2 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

3. 由联合 *pdf* 的性质 $\int \int f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = 1$, 我们分别处理两项。

4. 第一项: 先对 y_2 积分得到边缘密度, 再积分:

$$\int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \int y_1 \left(\int f(y_1, y_2) dy_2 \right) dy_1 = \int y_1 f_{Y_1}(y_1) dy_1 = \mathbb{E}Y_1.$$

5. 第二项同理可得 $\mathbb{E}Y_2$ 。

结论: 因此 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。注意此性质无需 Y_1, Y_2 独立。■

0.6. Jacobian 变换公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出二元变换公式 $f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1(y_1, y_2), v_2(y_1, y_2)) \cdot |J|$ 。

目标 (Goal): 解释 $|J|$ 的来源。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 设变换为 $(X_1, X_2) = (v_1(Y_1, Y_2), v_2(Y_1, Y_2))$, 逆变换为 $(Y_1, Y_2) = (u_1(X_1, X_2), u_2(X_1, X_2))$ 。
2. 事件 $\{Y_1 \leq y_1, Y_2 \leq y_2\}$ 等价于 $\{X_1 \leq v_1(y_1, y_2), X_2 \leq v_2(y_1, y_2)\}$ 。
3. 因此边缘 cdf:

$$F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \int_{-\infty}^{v_1(y_1, y_2)} \int_{-\infty}^{v_2(y_1, y_2)} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1.$$

4. 对两边求混合偏导:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{\partial^2}{\partial y_1 \partial y_2} F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2).$$

5. 应用多元链式法则:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot \left| \frac{\partial x_1}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right| = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot |J|.$$

结论: $|J|$ 度量了变换下的面积元素缩放比例。■

0.7. 条件分布公式的推导. 背景 (Background): 条件分布 $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)/f_{X_1}(x_1)$ 是概率论的核心概念。

目标 (Goal): 从条件概率的基本定义出发推导出条件 pdf 公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件概率的基本定义:

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

2. 对于无穷小事件 $\{X_1 \in [x_1, x_1 + dx_1), X_2 \in [x_2, x_2 + dx_2)\}$:

$$\mathbb{P}(X_2 \in dx_2 | X_1 \in dx_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2}{f_{X_1}(x_1) dx_1} = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)} dx_2.$$

3. 因此条件 pdf:

$$f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

4. 验证: 边缘密度公式的逆过程

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 = f_{X_1}(x_1),$$

故 $\int f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 = 1$, 确实是合法的 pdf。

结论: 条件 pdf 公式得证。■

0.8. 全期望公式的推导. 背景 (Background): 全期望公式 $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \mathbb{E}(X_2)$ 是连接条件期望与边缘期望的桥梁。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从条件期望定义出发:

$$\mathbb{E}(X_2 | X_1) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2.$$

2. 对条件期望再取期望 (即关于 X_1 求平均):

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 \right) f_{X_1}(x_1) dx_1.$$

3. 重新排列积分次序:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 dx_1.$$

4. 由条件 pdf 定义 $f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = \mathbb{E}X_2.$$

结论: 全期望公式得证。■

0.9. 条件方差不等式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 $\text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] \leq \text{var}(X_2)$ 。这里给出证明。

目标 (Goal): 证明条件方差不等式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 方差分解:

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}[\text{var}(X_2 | X_1)] + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

2. 上式等价于全方差公式 (Law of Total Variance):

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

3. 展开第一项:

$$\mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} \geq 0,$$

因为平方的期望非负。

4. 因此:

$$\text{var}(X_2) \geq \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

结论: 条件均值的方差不超过原变量的方差, 等号成立当且仅当 $X_2 | X_1$ 的条件方差几乎处处为 0 (即 X_2 可由 X_1 确定性决定)。■

0.10. 独立性判定的推导. 背景 (Background): 我们声称 X_1 与 X_2 独立等价于 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ (可分离变量)。

目标 (Goal): 证明这一判定条件。

推导步骤 (Derivation Steps):

($\Rightarrow$) 若 X_1 与 X_2 独立, 则 $f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2)$, 显然可分离。

($\Leftarrow$) 若 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$:

1. 由边缘密度定义:

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1)h(x_2) dx_2 = g(x_1) \int_{-\infty}^{\infty} h(x_2) dx_2 = c_1 g(x_1),$$

其中 $c_1 = \int h(x_2) dx_2$ 为常数。

2. 同理:

$$f_2(x_2) = h(x_2) \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1) dx_1 = c_2 h(x_2),$$

其中 $c_2 = \int g(x_1) dx_1$ 为常数。

3. 由归一性 $\int \int f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$, 得 $c_1 c_2 = 1$ 。

4. 因此:

$$f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2) \equiv c_1 g(x_1) \cdot c_2 h(x_2) \equiv f_1(x_1)f_2(x_2).$$

结论: 故 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ 是独立性的等价条件。■

0.11. 相关系数范围的推导. 背景 (Background): 我们声称相关系数满足 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。这里用 *Cauchy-Schwarz* 不等式证明。

目标 (Goal): 证明 $|\rho| \leq 1$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. *Cauchy-Schwarz* 不等式: 对任意随机变量 U, V ,

$$[\mathbb{E}(UV)]^2 \leq \mathbb{E}(U^2) \cdot \mathbb{E}(V^2).$$

2. 应用于协方差, 令 $U = X_1 - \mu_1$, $V = X_2 - \mu_2$:

$$[\text{cov}(X_1, X_2)]^2 = [\mathbb{E}(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)]^2 \leq \mathbb{E}(X_1 - \mu_1)^2 \cdot \mathbb{E}(X_2 - \mu_2)^2 = \sigma_1^2 \sigma_2^2.$$

3. 两边开方:

$$|\text{cov}(X_1, X_2)| \leq \sigma_1 \sigma_2.$$

4. 因此:

$$|\rho| = \frac{|\text{cov}(X_1, X_2)|}{\sigma_1 \sigma_2} \leq 1.$$

结论: 故 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。等号成立当且仅当 $X_2 = aX_1 + b$ (完美线性关系)。■

0.12. 二元正态条件分布的推导. 背景 (Background): 在正文中给出二元正态的条件分布为

$$X_2 | X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right).$$

这里给出推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- μ_1, μ_2 : 边缘分布均值
- σ_1^2, σ_2^2 : 边缘分布方差
- ρ : 相关系数
- $f(x_1, x_2)$: 二元正态联合密度

目标 (Goal): 求条件分布 $f_{2|1}(x_2|x_1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件密度公式:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)},$$

其中 $f_1(x_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$ 。

2. 写出联合密度的指数部分 (略去归一化常数):

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

3. 关于 x_2 完全平方配方:

$$\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \rho^2\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}.$$

4. 代入并整理:

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

5. 因此条件密度为:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

6. 这正是均值为 $\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1)$ 、方差为 $\sigma_2^2(1 - \rho^2)$ 的正态密度。

结论: 二元正态的条件分布仍是正态分布。■

0.13. 独立随机变量线性组合 mgf 的推导. 背景 (Background): 在正文中给出若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $T = \sum_{i=1}^n k_i X_i$ 的 mgf 为 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 由 mgf 定义:

$$M_T(t) = \mathbb{E}[e^{tT}] = \mathbb{E}\left[\exp\left(t \sum_{i=1}^n k_i X_i\right)\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i}\right].$$

2. 由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $e^{tk_i X_i}$ 也相互独立, 因此期望可分解为乘积:

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i} \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tk_i X_i}] = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t).$$

3. 定义域: 由各 $M_i(t)$ 的存在域 $-h_i < t < h_i$, T 的 mgf 定义域为 $-\min_i \{h_i/k_i\} < t < \min_i \{h_i/k_i\}$ (假设 $k_i > 0$; 若 $k_i < 0$ 则需调整)。

结论: 故 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。特别地, 若 X_i iid, 则 $M_T(t) = [M(kt)]^n$ 。■

0.14. Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 在正文中我们声明 Binomial 分布的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 试验次数
- p : 成功概率
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: 成功次数

目标 (Goal): 证明 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 根据矩母函数定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

2. 提出公共项并利用二项展开:

$$= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x (1-p)^{n-x} = [(1-p) + pe^t]^n.$$

3. 均值和方差可由矩母函数求得:

$$M'(t) = n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = np$ 。

$$M''(t) = n(n-1)[(1-p) + pe^t]^{n-2} \cdot (pe^t)^2 + n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = np(1-p)$ 。

结论: 因此, $X \sim \text{Bin}(n, p)$ 的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$, 均值为 np , 方差为 $np(1-p)$ 。■

0.15. Negative Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 负二项分布描述的是在获得 r 次成功之前所需的失败次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- r : 成功次数
- p : 单次成功概率
- Y : 失败次数
- $Y \sim \text{NegativeBinomial}(r, p)$

目标 (Goal): 证明负二项分布的 *mgf* 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. *pmf* 为:

$$p_Y(y) = \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. *mgf* 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \sum_{y=0}^{\infty} e^{ty} \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y.$$

3. 利用负二项级数展开:

$$(1-z)^{-r} = \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} z^y, \quad |z| < 1.$$

4. 令 $z = (1-p)e^t$, 得:

$$M(t) = p^r \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} [(1-p)e^t]^y = p^r (1 - (1-p)e^t)^{-r} = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r.$$

5. 定义域要求 $|(1-p)e^t| < 1$, 即 $t < -\log(1-p)$ 。

结论: 负二项分布的 *mgf* 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。■

0.16. 几何分布的无记忆性推导. 背景 (Background): 几何分布具有独特的“无记忆”性质, 这在离散时间等待问题中非常重要。

目标 (Goal): 证明 $\mathbb{P}(Y \geq k+j | Y \geq k) = \mathbb{P}(Y \geq j)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 几何分布的 *pmf*:

$$\mathbb{P}(Y = y) = p(1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. 计算生存函数:

$$\mathbb{P}(Y \geq y) = \sum_{i=y}^{\infty} p(1-p)^i = p \cdot \frac{(1-p)^y}{1-(1-p)} = (1-p)^y.$$

3. 计算条件概率:

$$\mathbb{P}(Y \geq k+j | Y \geq k) = \frac{\mathbb{P}(Y \geq k+j)}{\mathbb{P}(Y \geq k)} = \frac{(1-p)^{k+j}}{(1-p)^k} = (1-p)^j = \mathbb{P}(Y \geq j).$$

结论: 几何分布具有无记忆性: 已知前 k 次失败, 未来等待时间与最初等待时间分布相同。■

0.17. 多项分布的协方差推导. 背景 (Background): 多项分布是二项分布在多类别上的推广。

目标 (Goal): 求 $\text{cov}(X_i, X_j)$ for $i \neq j$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 多项分布的均值: $X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$, 故 $\mathbb{E}X_i = np_i$ 。

2. 对于 $i \neq j$, 考虑 $X_i + X_j \sim \text{Bin}(n, p_i + p_j)$, 故

$$\text{var}(X_i + X_j) = n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j).$$

3. 另一方面,

$$\text{var}(X_i + X_j) = \text{var}(X_i) + \text{var}(X_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

4. 代入 $\text{var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$ 和 $\text{var}(X_j) = np_j(1 - p_j)$:

$$n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j) = np_i(1 - p_i) + np_j(1 - p_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

5. 整理得:

$$\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j.$$

结论: 对于多项分布, $\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ ($i \neq j$), 这反映了类别之间的竞争关系。■

0.18. 超几何分布的均值与方差推导. 背景 (Background): 超几何分布描述不放回抽样中的成功次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- N : 总体容量
- D : 总体中成功元素个数
- n : 抽样个数 (不放回)
- $X \sim \text{Hypergeometric}(N, D, n)$

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

均值推导:

1. 使用指示变量法: 设 $I_j = 1$ if 第 j 次抽样抽到成功元素, 否则为 0。

2. 则 $X = \sum_{j=1}^n I_j$ 。

3. 由对称性, $\mathbb{E}[I_j] = \mathbb{P}(I_j = 1) = D/N$ 。

4. 故 $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[I_j] = n \cdot \frac{D}{N}$ 。

方差推导:

1. 首先计算 $\mathbb{E}[X(X-1)]$:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{j \neq k} \mathbb{P}(I_j = 1, I_k = 1).$$

2. 由于抽样不放回, 任意两时刻抽取成功的概率为 $\frac{D}{N} \cdot \frac{D-1}{N-1}$ 。

3. 共有 $n(n-1)$ 对, 故

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1) \cdot \frac{D(D-1)}{N(N-1)}.$$

4. 利用 $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2$:

$$\text{var}(X) = n(n-1) \frac{D(D-1)}{N(N-1)} + n \frac{D}{N} - \left(n \frac{D}{N}\right)^2 = n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}.$$

结论: 超几何分布的均值为 $n \frac{D}{N}$, 方差为 $n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}$, 其中 $\frac{N-n}{N-1}$ 是有限总体校正因子。■

0.19. Poisson 近似二项分布的证明. 背景 (Background): 当 n 很大、 p 很小时, 二项分布 $\text{Bin}(n, p)$ 近似于 $\text{Poisson}(\lambda = np)$ 。

目标 (Goal): 证明若 $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ 且 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $X_n \xrightarrow{d} \text{Poisson}(\lambda)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 二项分布的概率质量函数:

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}.$$

2. 将组合数拆开:

$$= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

3. 当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \rightarrow 1, \\ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}.$$

4. 故

$$\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

这正是 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的 pmf。

结论: Poisson 分布是二项分布在“稀有事件”情形下的极限。■

0.20. Poisson 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): Poisson 分布的矩母函数和均值、方差。

目标 (Goal): 求 $M(t)$ 并计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. mgf 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}.$$

2. 一阶导数:

$$M'(t) = \lambda e^t \cdot e^{\lambda(e^t-1)} = \lambda e^t M(t),$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \lambda$ 。

3. 二阶导数：

$$M''(t) = \lambda e^t M(t) + \lambda^2 e^{2t} M(t),$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda$ 。

结论： *Poisson* 分布的均值和方差相等，都等于参数 λ 。■

0.21. 卡方分布与正态分布的关系. 背景 (Background)： 卡方分布定义为标准正态平方和。

目标 (Goal)： 证明若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. Z 的 pdf 为 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ 。

2. 设 $Y = Z^2$ ，先求 cdf:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq Z \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \phi(z) dz.$$

3. 求导得 pdf:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \phi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \phi(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}.$$

4. 写成标准形式:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(1/2) 2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2},$$

这正是 $\chi^2(1)$ 的 pdf。

结论： 标准正态变量的平方服从自由度为 1 的卡方分布。■

0.22. 卡方分布的可加性证明. 背景 (Background)： 卡方分布满足可加性：独立卡方变量之和仍为卡方分布。

目标 (Goal)： 证明若 $X_1 \sim \chi^2(m)$ ， $X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(m+n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. 由卡方分布与 Gamma 分布的关系： $\chi^2(r) = \Gamma(r/2, 2)$ 。

2. 利用 Gamma 分布的可加性（见定理 3.3.1）：若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$ ， $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立，则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 因此：

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(m/2, 2) + \Gamma(n/2, 2) = \Gamma((m+n)/2, 2) = \chi^2(m+n).$$

或者直接利用 mgf: $\chi^2(r)$ 的 mgf 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2}$ ，故

$$M_{X_1+X_2}(t) = (1-2t)^{-m/2} \cdot (1-2t)^{-n/2} = (1-2t)^{-(m+n)/2}.$$

结论： 卡方分布具有可加性，自由度可累加。■

0.23. Beta 分布从 Gamma 变量构造的推导. 背景 (Background): Beta 分布可由两个独立 Gamma 变量构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha, 1)$, $X_2 \sim \Gamma(\beta, 1)$ 独立, 令 $Y = X_1/(X_1 + X_2)$, 则 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 联合 pdf ($x_1 > 0, x_2 > 0$):

$$h(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_1^{\alpha-1} x_2^{\beta-1} e^{-x_1-x_2}.$$

2. 变换: $y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = \frac{x_1}{x_1+x_2}$, 则 $x_1 = y_1 y_2$, $x_2 = y_1(1 - y_2)$ 。

3. Jacobian 行列式: $|J| = y_1$ 。

4. 联合 pdf:

$$g(y_1, y_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (y_1 y_2)^{\alpha-1} [y_1(1 - y_2)]^{\beta-1} e^{-y_1} \cdot y_1 = y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} \cdot \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

5. 分离变量, 可见 $Y_1 = X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha + \beta, 1)$, $Y_2 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, 且独立。

6. 边缘 pdf:

$$g_2(y_2) = \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} dy_1 = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}.$$

结论: Beta 分布可如此构造, 且 Y_1 和 Y_2 独立。■

0.24. Beta 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): Beta 分布的均值和方差的计算。

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}Y$ 和 $\text{var}(Y)$, 其中 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 利用 Beta 函数性质:

$$\int_0^1 y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

2. 均值:

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)} y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = \frac{B(\alpha + 1, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

3. 二阶矩:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \frac{B(\alpha + 2, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)}.$$

4. 方差:

$$\text{var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}Y)^2 = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)} - \frac{\alpha^2}{(\alpha + \beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

结论: Beta 分布的均值为 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, 方差为 $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$ 。■

0.25. 正态分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 正态分布是最重要的连续分布之一。

目标 (Goal): 证明 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 *mgf* 为 $M(t) = \exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. $X = \sigma Z + \mu$, 其中 $Z \sim N(0, 1)$ 。

2. 标准正态的 *mgf*:

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = e^{t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-t)^2/2} dz = e^{t^2/2}.$$

3. 一般正态:

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{t(\sigma Z + \mu)}] = e^{\mu t} \mathbb{E}[e^{t\sigma Z}] = e^{\mu t} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} = \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

4. 验证均值和方差:

$$M'(t) = (\mu + \sigma^2 t) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

$$M''(t) = (\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \mu$, $\text{var}(X) = M''(0) - \mu^2 = \sigma^2$ 。

结论: 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 *mgf* 为 $\exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。■

0.26. 标准化变换的推导. 背景 (Background): 任何正态变量都可以通过标准化变换化为标准正态。

目标 (Goal): 证明若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换 $Z = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 其逆为 $X = \sigma Z + \mu$ 。

2. 利用 *mgf* 的性质 (或直接积分):

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \mathbb{E}\left[e^{t\frac{X-\mu}{\sigma}}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \mathbb{E}[e^{(t/\sigma)X}] = e^{-\mu t/\sigma} \cdot \exp\left\{\mu \frac{t}{\sigma} + \frac{1}{2}\sigma^2 \left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\} = e^{t^2/2}.$$

3. 这正是 $N(0, 1)$ 的 *mgf*, 故 $Z \sim N(0, 1)$ 。

4. 概率计算:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

结论: 标准化变换将正态分布转化为标准正态分布, 从而可用标准正态表计算任意正态概率。■

0.27. t 分布的推导. 背景 (Background): t 分布由标准正态和卡方分布构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$ 独立, $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, 则 $T \sim t(n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换: $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, $U = V$, 逆变换为 $Z = T\sqrt{U/n}$, $V = U$ 。

2. *Jacobian*: $|J| = \sqrt{u/n}$ 。

3. 联合 *pdf*:

$$h(z, v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} v^{n/2-1} e^{-v/2}.$$

4. 代入变换并对 u 积分:

$$f_T(t) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2 u/(2n)} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} u^{n/2-1} e^{-u/2} \cdot \sqrt{\frac{u}{n}} du.$$

5. 整理后令 $y = \frac{u}{2}(1 + t^2/n)$, 得:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \cdot \frac{1}{(1 + t^2/n)^{(n+1)/2}}.$$

6. 均值为 0 (对称性), 方差为 $\frac{n}{n-2}$ (当 $n > 2$)。

结论: t 分布的 *pdf* 如上所示, 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于标准正态分布。■

1. 问答记录

1.1. 置信区间的频率派解释. 问：很多初学者把置信区间的定义 $\mathbb{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$ 误解为“ θ 有 $1 - \alpha$ 的概率落在区间 $[L, U]$ 中”。这两种解释有什么区别？哪个是正确的，为什么？

答：这是一个关于频率派与贝叶斯派对置信区间不同理解的核心问题。

关键区别：在频率派统计中， θ 是固定（但未知）的常数，而区间 $[L, U]$ 是随机的（因为它依赖于样本数据）。因此，我们不能对固定参数 θ 做概率陈述。

正确的频率派解释：如果我们重复抽样很多次，构造置信区间，那么 $100(1 - \alpha)\%$ 的区间会包含真实的 θ 。但对于任何单次观察到的区间，真实的 θ 要么在里面，要么不在里面——没有概率可言。

举例说明：设硬币抛掷 $n = 100$ 次， $\hat{p} \sim \text{Binomial}(100, \theta)/100$ 。

- 对于**单一样本**：观察到的区间是某个具体区间如 $[0.45, 0.55]$ ，真实的 θ 要么在里面，要么不在——无法赋予概率。
- 对于**重复抽样**：如果用同样的真实 θ 做 1000 次实验，约 950 次构造出的区间会包含 θ 。这就是“95% 置信度”的含义。

贝叶斯派的理解则不同：在贝叶斯统计中， θ 被视为随机变量（需要先验分布），可以得到“后验可信区间” $P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 1 - \alpha$ 。这里的概率是关于 θ 的，可以合理地说是“ θ 有 95% 的概率在这个区间内”。

总结对比：

表述	频率派有效?	含义
$P(\theta \in [L, U]) = 0.95$	否	θ 是固定的
“用此方法构造的区间中 95% 包含 θ ”	是	概率在区间构造上
$P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 0.95$	仅在贝叶斯框架下成立	需要对 θ 设定先验分布

置信区间 (confidence interval) 这一术语是频率派概念，它描述的是构造过程的可靠性，而不是关于某个固定区间的概率。

1.2. 贝叶斯先验分布的具体例子. 问：在之前关于置信区间的回答中提到，贝叶斯学派认为 θ 需要先验分布。能给出一些具体的先验分布例子吗？先验分布到底代表什么？

答：这是一个很好的问题。在贝叶斯统计中，我们将参数 θ 视为随机变量，因此在推断前必须为其指定一个**先验分布** (prior distribution)，表达我们对参数的初始信念。以下是几个经典例子。

例 1: 硬币抛掷 (Bernoulli 分布) —— Beta 先验

设硬币正面朝上的概率为 θ ，抛掷 n 次得到 Y 次正面，则 $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$ 。

共轭先验：我们为 θ 选择 Beta 分布作为先验：

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

其 pdf 为:

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad 0 < \theta < 1$$

直观理解: Beta 分布是 $[0, 1]$ 区间上的灵活分布, 参数 (α, β) 控制先验信念:

- $\alpha = \beta = 1$: 均匀分布 (无信息先验), 表示”对 θ 一无所知”
- $\alpha = \beta = 2$: 表示” θ 可能接近 0.5”的信念 (对称且集中)
- $\alpha = 3, \beta = 1$: 表示” θ 更可能接近 1”的信念

为什么选择 Beta 分布? 因为它是 Bernoulli/binomial 的共轭先验——后验分布与先验分布具有相同的函数形式, 计算极为方便。观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | Y \sim \text{Beta}(\alpha + Y, \beta + n - Y)$$

例 2: 正态均值——正态先验

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, θ 未知。

共轭先验: 我们为 θ 选择正态分布作为先验:

$$\theta \sim N(\mu_0, \tau_0^2)$$

其中 μ_0 是先验均值 (你对 θ 的初始猜测), τ_0^2 是先验方差 (你对这个猜测的信心)。

直观理解:

- τ_0^2 很大: 先验方差大, 表示对 θ 的初始信念很模糊
- τ_0^2 很小: 先验方差小, 表示对 θ 有很强先验信念
- $\mu_0 = 0$: 如果你没有任何理由偏好正值或负值

后验分布: 观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | \bar{x} \sim N\left(\frac{\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$$

这是又一个正态分布——共轭性的体现。

为什么需要先验分布? 先验代表什么?

先验分布 (prior distribution) 代表我们在观测数据之前对参数 θ 的主观信念 (subjective belief)。这可以从两个角度理解:

- (1) 主观贝叶斯视角: 先验反映了个人的真实信念。例如, 如果你认为硬币”通常”是公平的, 你可以将先验设为 $\theta \sim \text{Beta}(2, 2)$ (中心在 0.5, 但允许不确定性)。
- (2) 客观贝叶斯视角: 选择尽量”无信息”的先验, 使后验主要由数据驱动。例如, $\text{Beta}(1, 1)$ (均匀分布) 或 Jeffreys 先验 $\text{Beta}(1/2, 1/2)$ 。

贝叶斯推断的本质是通过贝叶斯定理将先验更新为后验:

$$\underbrace{\pi(\theta | \text{data})}_{\text{后验}} \propto \underbrace{L(\theta | \text{data})}_{\text{似然}} \times \underbrace{\pi(\theta)}_{\text{先验}}$$

数据通过似然函数”告诉”我们信息, 先验通过贝叶斯定理被更新为后验。后验分布集中了所有关于 θ 的信息——既包含先验信念, 也包含数据证据。

先验 vs. 后验的直观理解：

	先验 (<i>Prior</i>)	后验 (<i>Posterior</i>)
时机	看到数据之前	看到数据之后
性质	主观信念或无信息设定	更新后的知识状态

总结：先验分布是贝叶斯统计的标志性特征。它将参数视为随机变量，允许我们以概率语言描述对参数的认知，并通过数据不断更新这种认知。这与频率派的“参数固定但未知”观点形成了根本性对比。

1.3. 参数方法 vs. 非参数方法. 问：在 *Chapter 4* 的 §4.1 中提到，当 $f(x)$ 或 $p(x)$ 的形式完全未知时，属于哪种统计方法？在哪一章深入讨论？

答：

- 形式完全未知的情况属于非参数方法 (*Nonparametric Methods*)
- 在 *Chapter 4* 的 §4.1.2 有简要提及 (直方图估计)
- 深入讨论在 *Chapter 10* (*Nonparametric Methods*)

简单区分：

场景	方法	章节
分布形式未知	非参数方法 (直方图、核密度估计)	<i>Chapter 10</i>
分布形式已知、参数未知	参数方法 (<i>MLE</i> 、 <i>CI</i> 、检验)	<i>Chapter 4</i>

1.4. 无偏性过渡到 MLE 的动机. 问：在介绍完无偏估计量的定义后，笔记写道：“无偏性并不保证估计量‘最好’。例如，样本方差 S^2 是无偏的，但 $n^{-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是有偏的。这引发了一个自然的问题：能否找到一个统一的、‘最优’的估计原则？”为什么要举这个例子？它在整个章节中起什么作用？

答：这是一个承上启下的关键过渡。

1. 防止误解：学生刚学完无偏性，容易误以为“无偏 = 最好估计量”。

2. 揭示张力：无偏性只是一个基本要求，不是“最优性”的保证。无偏的估计量可以有有很多，且各有优劣。

3. 引出 MLE：正因为无偏性不够，我们需要找“统一的最优原则”——这正是最大似然估计 (*MLE*) 被提出的动机。

逻辑链条：

无偏性定义 → 揭示局限性 → 引出 *MLE* 作为统一原则

具体例子：

- S^2 (无偏) 和 $\hat{\sigma}^2$ (有偏，但 *MLE*)
- 两者都常用，但各有用途
- “最优”需要更精确的定义 (后续章节的 *UMVUE*)

数学写作手法：先介绍概念，再指出局限性，自然引出下一个概念——这是 *Stein* 风格的典型特征，强调“为什么需要”而非直接罗列。

学习笔记.